Bloc 7. Immunologia (42 exercicis)

Ex. 235 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Antígens i anticossos

Exercici 3

1.

(1 punt)

Resposta model:

Entre els peixos globus hi havia variabilitat ja que en algun moment de la història evolutiva es va **produir una mutació atzarosa i preadaptativa en el gen que controla la formació de la proteïna** de membrana relacionada amb l'entrada de sodi a la cèl·lula i va impedir que s'unís la neurotoxina en alguns peixos. Aquesta mutació era una característica genètica i heretable. Els peixos amb aquesta mutació tenien avantatge respecte els altres, tenien major supervivència, no es morien i els depredadors no se'ls menjaven. Afavorits aquests per la **selecció natural**, els peixos portadors d'aquesta mutació es van reproduir més i aquesta característica, poc a poc, va **anar fent-se predominant en la població dels peixos globus.**

Puntuació:

- Per parlar de **variabilitat** de manera explícita o implícita (encara que no surti expressament la paraula "variabilitat"): (*0,2 punts)*
- Per parlar de mutació atzarosa i preadaptativa: *(0,2 punts)*
- Per indicar que la mutació és una **característica genètica** (o innata o hereditària): (*0,1 punts)*
- Per indicar que per tant **els descendents l'hereten** (o tenen més probabilitat d'heretar-la): (*0,1 punts)*
- Per parlar explícitament de **selecció natural**: (*0,2 punts)*
- Per contextualitzar parlant de peixos globus i tetrodoxina o TTX: (*0,2 punts). Aquests punts només es donaran si la resposta general a la pregunta és mínimament coherent.*

NOTA 1: Si tot i aparèixer els termes indicats, el redactat no és coherent, el corrector pot no atorgar la puntuació màxima assignada a cada terme

NOTA 2: Per qualsevol resposta lamarckiana: (0 punts).

2.

(1 punt)

a)

Organismes	Regne	Tipus de cèl·lula (eucariota o procariota)	Tipus metabòlic en funció de la font de carboni i d'energia
Peixos globus	Animal *(0,05 punts)*	Eucariota *(0,05 punts)*	Quimioheteròtrof *(0,1 punts)*
Bacteris *Pseudomonas*	Monera/ (Eubacteris/ Eubacteria) *(0,05 punts)*	Procariota *(0,05 punts)*	Quimioheteròtrof *(0,1 punts)*
Algues	Protoctists/ protists *(0,05 punts)*	Eucariota *(0,05 punts)*	Fotoautòtrof *(0,1 punts)*

TOTAL: 0,6 punts

b)

(0,4 punts)

Organismes	Nivell tròfic	Justificació
Algues	Productor (0,1 punts)	atès que produeix matèria orgànica a través de la fotosíntesi o bé produeix matèria orgànica a partir d'inorgànica (0,1 punts)
Peixos globus	És un consumidor primari (0,1 punts) **ATENCIÓ**: Si diuen herbívor, llavors només (0,05 punts)	atès que s'alimenta de productors com les algues. [0,1 punts)

3.

a)

TOTAL: 0,6 Punts

Quin tipus de molècula és un anticòs?

Proteïnes/ immunoglobulines/ glicoproteïnes *(0,2p)*

Quins tipus de cèl·lula sintetitza els anticossos?

Limfòcits B activats o cèl·lules plasmàtiques *(0,2p)*

L'última frase del text anterior diu que els anticossos reconeixen la TTX. Podrien reconèixer qualsevol altra toxina? Justifiqueu la resposta.

Especificitat de la reacció antigen-anticòs *(0,2p)*

b)

Total: 0,4 punts

Quin tipus d'immunitat proporcionen els anticossos T20G10?

Artificial passiva (0,2 punts)

Justifiqueu la resposta:

Artificial perquè nosaltres injectem els anticossos *(0,1 punts)*

Passiva perquè l'anticòs o Ig no ha estat produït pel cos *(0,1 punts)*

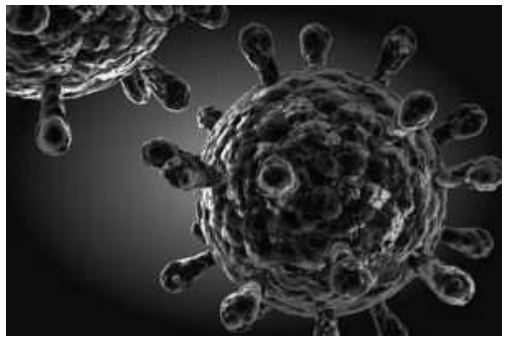
Nota1: Si algun alumne parla de "seroteràpia" és correcte, però igualment ha de justificar perquè és artificial i perquè és passiva.

Nota 2: Si la justificació no és mínimament coherent, llavors 0 punts.

Ex. 236 · 2011 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Sèrie 1, Pregunta 2



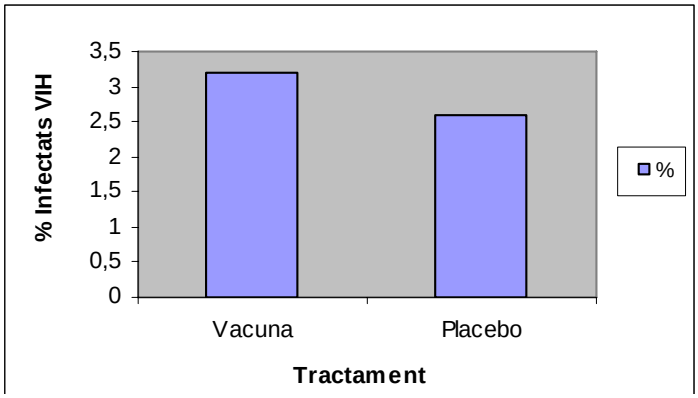
En l'assaig d'una vacuna contra el virus que causa la sida (VIH), hi han participat 1500 voluntaris de poblacions amb risc de contagi, cap dels quals no estava infectat pel VIH a l'inici de l'assaig. Es va dividir aleatòriament els voluntaris en dos grups: a un grup se li va administrar la vacuna, i a l'altre grup, un placebo (falsa vacuna que conté una substància inerta). Al cap de tretze mesos es va fer una anàlisi als participants per a determinar si estaven infectats pel VIH. Cal tenir en compte que tots els que s'havien infectat es van contaminar per contagi sexual; en cap cas a causa de la vacuna ni del placebo. En la taula següent es mostren els resultats de l'assaig:

Tractament rebut	**No infectats**	**Infectats**
Vacuna	716	24
Placebo	740	20

1) Resoleu les qüestions següents:
[1 punt]

a) Elaboreu un gràfic que relacioni el tipus de tractament i el percentatge d'individus infectats.

Gràfic model:



[0,5 punts], repartits segons:

- *[0,15 punts] per la nomenclatura correcta a l'eix d'ordenades -nom de la variable (% infectats VIH) i els valors possibles (percentatges) distribuïts adequadament.*
- *[0,15 punts] per la nomenclatura correcta a l'eix d'abscisses - nom de la variable (Tractament, o tipus de tractament) i els valors possibles (vacuna i placebo)*
- *[0,2 punts] per les barres correctes (0,1 punt per cada barra)*

ATENCIÓ: Si a més a més posen els no infectats, malgrat no es demani a l'enunciat, no es puntuarà negativament. Tanmateix, cal comprovar que el percentatge dels infectats sigui correcte.

- *Percentatge infectats que han rebut la vacuna: 3,2% (24 infectats sobre un total de 740 que han rebut la vacuna)*
- *Percentatge infectats que han rebut el placebo: 2,6% (20 infectats sobre un total de 760 que han rebut el placebo)*

b) A partir dels resultats, podem afirmar que la vacuna és eficaç per a prevenir la infecció per VIH? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

No és eficaç, atès que els resultats són semblants als dos grups, el grup que ha rebut la vacuna i el grup al qual s'ha administrar un placebo.

O bé:

No és eficaç, atès que el percentatge d'infectats és inferior en el grup placebo que en els vacunats.

[0,5 punts], repartits segons:

- *[0,2 punts] per dir que no és eficaç*
- *[0,3 punts] per la justificació correcta*

2) S'administra la vacuna a una persona que no ha estat mai infectada pel VIH. Quin tipus de resposta immunitària s'espera que es posi en marxa perquè aquesta vacuna sigui efectiva: la primària o la secundària? Justifiqueu la resposta i expliqueu en què consisteix aquesta resposta immunitària.
[1 punt]

Tipus de resposta immune:

S'espera que la vacuna desencadeni una resposta immunitària primària

[0,1 punts]

Raonament:

Perquè la persona no ha estat mai en contacte amb aquest antigen (o amb el HIV).

[0,2 punts]

Explicació de la resposta immune:

Resposta model (amb els conceptes que ha de contenir):
Després de la vacunació, mitjançant els **limfòcits T** s'activen els **limfòcits B**, alguns dels quals esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** productores d'**anticossos** i d'altres **cèl·lules de memòria**, de manera que la persona vacunada adquireix **memòria immunològica**, la qual és necessària per respondre eficaçment a una infecció real causada per aquests virus.

[0,7 punts], dels quals [0,1 punt] per cadascuna de les paraules marcades utilitzada correctament, i [0,1 punt] per la redacció coherent del text.

Puntuació total : [1 punt]

Ex. 237 · 2024 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

a.

La llargada de l'esporozoït de la foto és de 2 a 2,2 cm = mida aparent

15 µm · x = 2 cm (*o bé:* Augments = Mida aparent / mida real)

X = (2 cm / 15 µm) · (10^4 µm / 1cm) = **1333 augments**

PUNTUACIÓ

Escriure la fórmula i els seus valors correctament, o bé directament els valors com un factor de conversió. Per a obtenir la màxima puntuació no és necessari que l'alumne escrigui la fórmula, es pot fer com a la solució model *(0,1 punts)*

Fer bé els càlculs i escriure el nombre d'augments correcte *(0,4 punts)*

NOTES:

- Si l'alumne fa bé els càlculs però s'equivoca en només un zero en la conversió de micròmetres a centímetres (per exemple, 103 µm / 1cm; o bé 105 µm / 1cm), llavors només 0,1 punts.
- Si l'alumne fa bé tots els càlculs i la conversió de micròmetres a centímetres indicada és correcta, però li "desapareix o apareix" un zero de més o de menys en el resultat final, llavors només 0,2 punts.
- Per a obtenir la màxima puntuació no és necessari que l'alumne escrigui la paraula "augments" (ja que no són unitats), però si algun alumne escriu unitats al resultat (excepte si diuen X o augments), llavors només 0,1 punts.
- Atesa la variabilitat que es pot donar entre els alumnes en mesurar la llargada de l'esporozoït de la foto, i la possibilitat de petites diferències en el procés d'impressió de la prova, s'admetrà com a vàlid qualsevol valor entre 1300 i 1900 augments (sempre que es corresponguin amb la mida aparent indicada per l'alumne en els seus càlculs).

Total: 0,5 punts

---

b.

Resposta model:

L'afirmació no és vàlida ja que no es tracta d'un bacteri (i, per tant, tampoc d'un bacil). És un eucariota, ja que en el dibuix s'observen estructures com el nucli o el mitocondri inexistents en procariotes.

Total: 0,5 punts distribuïts de la manera següent:

- Per dir que no és un bacteri (o un procariota): **0,1 punts**
- Per dir que és un eucariota (o un protozou o un protist o un protoctist o que pertany al domini Eukarya): **0,2 punts**
- Per aportar una prova basada en el dibuix (nucli, o embolcall nuclear, o mitocondri, o aparell de Golgi, o reticle endoplasmàtic rugós): **0,2 punts**
- **Nota:** Si l'alumne aporta com a prova la mida de l'esporozoït (15 μm) argumentant que és massa gran per ser un bacteri, o que a la foto de microscopi òptic es veu d'una mida similar o fins i tot més gran que els eritròcits, també se li atorgaran els 0,2 punts (tot i que hi ha bacteris que superen aquesta mida).

2.

Resposta model:

Les partícules mixtes seran fagocitades (captades, endocitades...) per les cèl·lules presentadores d'antígens (o CPA o macròfags o cèl·lules dendrítiques).

Les CPA processaran la proteïna RTS i la presentaran a la seva superfície juntament amb el MHC II.

Els limfòcits Th específics per reconèixer l'antigen R contactaran amb el complex MHC II – RT que presenta la CPA i s'uniran al segment T.

Això provocarà l'activació dels limfòcits Th específics per a l'antigen R que faran una expansió clonal.

Els limfòcits Th activaran (via contacte i via molècules senyal –interleucines, citoquines...–) els limfòcits B específics per a l'antigen R. *(Aquests limfòcits B també han contactat amb el fragment R i el presenten a la seva superfície, però això no cal que ho diguin*).

Els limfòcits B específics per a l'antigen R activats faran una expansió clonal originant dues subpoblacions. Les cèl·lules d'una d'elles esdevindran cèl·lules plasmàtiques que segregaran anticossos específics contra l'antigen R.

Les cèl·lules de l'altra subpoblació seran limfòcits B de memòria (o cèl·lules de memòria) que porten la combinació genètica específica per fabricar anticossos contra l'antigen R i que romandran a la sang durant un llarg període de temps. *(També es formen cèl·lules T de memòria, però això no cal que ho diguin).*

Si en el futur es produeix una infecció real per esporozoït de *Plasmodium falciparum*, les cèl·lules de memòria específiques s'activaran ràpidament esdevenint cèl·lules plasmàtiques que segregaran anticossos específics contra l'antigen R de la superfície del paràsit impedint així que prosperi la infecció.

Total: 1 punt distribuït de la manera següent:

- Per esmentar que les CPA (o cèl·lules presentadores d'antigen, o macròfags, o cèl·lules dendrítiques) capten o fagociten l'antigen: **0,1 punts.**
- Per esmentar que les CPA presenten a la seva superfície l'antigen unit al MHC II: **0,2 punts** *(si no esmenten l'MHC II només 0,1 punts)*

- Per esmentar que els limfòcits Th contacten amb la CPA: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits Th s'activen i fan una expansió clonal: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits Th activen els limfòcits B específics: **0,1 punts**
- Per esmentar que els limfòcits B específics fan una expansió clonal: **0,1 punts**
- Per esmentar els limfòcits B de memòria (o senzillament cèl·lules de memòria) que contenen la informació de com fabricar l'anticòs específic: **0,1 punts**
- Per contextualitzar parlant de malària (o de *Plasmodium falciparum*, o d'esporozoït): **0,1 punts**
- Per contextualitzar parlant de la proteïna R (o de l'antigen R o de la proteïna RTS): **0,1 punts**

NOTA: Els darrers 0,2 punts de contextualització només s'atorgaran si la resposta de l'alumne és parcialment o totalment correcta. Si respon de manera general, sense indicar cèl·lules ni noms, no se li atorgaran aquests 0,2 punts.

Ex. 238 · 2014 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Vacunes i sèrums

OPCIÓ B

Pregunta 3

Tot i que al voltant del 95 % de la població compleix amb el calendari de vacunacions sistemàtiques, hi ha col·lectius que es neguen a vacunar als seus fills, fet que dificulta l'eradicació total d'algunes malalties infeccioses com el xarampió.



1) Un dels motius que va fer augmentar la desconfiança envers les vacunes va ser la publicació, l'any 1998, d'un controvertit article en el qual es relacionava l'administració de la vacuna anomenada *triple vírica*, que protegeix del xarampió, les galteres i la rubèola, amb l'aparició de símptomes d'autisme en el grup de nens que van ser objectes de l'estudi. [1 punt]

a) Digueu quines serien les variables independent i dependent d'aquesta investigació. ***[0,5 punts] totals pel subapartat a)***

Variable independent El fet d'haver rebut la triple vírica. *O bé, alternativament* L'administració de la vacuna triple vírica. *[0,25 punts]*
Variable dependent L'aparició de símptomes d'autisme. *[0,25 punts]*

b) Posteriorment, altres científics van revisar la investigació i van demostrar que era incorrecta en molts aspectes Un dels motius més importants pels quals es van invalidar les conclusions va ser perquè no es comparava la incidència dels casos d'autisme entre nens vacunats i nens no vacunats. Argumenteu, des del punt de vista del disseny experimental, perquè aquesta errada és tan greu.
[0,5 punts] totals pel subapartat b)

Resposta model:
Perquè una bona recerca ha de tenir un grup control per assegurar-nos que els resultats són deguts a la variable independent (administració de la vacuna)

O bé

El grup de nens no immunitzats actuaria com a grup control. Seria la referència per comparar dos grups que comparteixen totes les característiques menys la variable independent (l'administració de la vacuna) . D'aquesta manera podríem garantir que la única causa de l'aparició de símptomes fos la vacunació. Però si no hi ha grup control, l'aparició de símptomes pot ser deguda a qualsevol altre factor que no controlem i no podem establir una relació causa-efecte.

2) L'octubre de l'any 2010 hi va haver un brot de xarampió a un barri de Granada que va afectar 38 infants que no havien estat vacunats. L'origen d'aquest brot va ser una comunitat de persones que es negava a vacunar els fills. Davant d'aquesta circumstància, un jutge va obligar els pares d'aquesta comunitat antivacunes a vacunar els seus fills per motius de salut pública. [1 punt]

a) Expliqueu el mecanisme mitjançant el qual la vacunació del xarampió protegeix les persones vacunades d'aquesta malaltia.
[0,6 punts] totals pel subapartat a)

Resposta model
El fet d'entrar en contacte amb l'antigen de la malaltia (la vacuna) desencadena un seguit de reaccions específiques contra aquest antigen, que és presentat per les CPA (cèl·lules presentadores d'antígens) als limfòcits T helper , que al seu torn activen als limfòcits B, alguns dels quals es transformen en cèl·lules plasmàtiques productores d'anticossos (Resposta immunitària primària) i en cèl·lules de memòria. Aquestes cèl·lules de memòria reaccionaran d'una forma més ràpida i específica si es produeix un nou contacte amb l'antigen del virus (una possible infecció), produint anticossos específics contra ell (Resposta immunitària secundària) que eviten patir la malaltia.

Puntuació
Per parlar de forma correcta de les cèl·lules de memòria i de la seva funció: 0,3 punts
Per parlar de com la vacunació genera aquestes cèl·lules de memòria: 0,3 punts

b) Expliqueu per què es podria eradicar una malaltia com el xarampió si tota la població es vacunés i no hi hagués cal altre animal que es veiés afectat per aquest mateix microorganisme. Feu servir els vostres coneixements d'immunologia i de microbiologia.
[0,4 punts] totals pel subapartat b)

Resposta model
Si tota la població està immunitzada contra un microorganisme concret, aquest (*especialment si és un virus, però això no cal que ho diguin*) no es pot reproduir perquè no té hostes on fer-ho, la qual cosa pot permetre l'eradicació de la malaltia (*com va passar amb el virus de la verola, però això tampoc cal que ho diguin*).

3) El virus de la grip té una elevada taxa de mutació. Expliqueu el motiu pel qual la vacuna de la grip no forma part del calendari de vacunacions sistemàtiques dels infants. [1 punt]
Resposta model
En el cas del virus de la grip, la seva alta taxa de mutació fa que d'un any a l'altre canviïn els antígens que presenta ***(0,4 punts)***, per la qual cosa les cèl·lules de memòria que es generen després d'una infecció o d'una vacunació no permetran el reconeixement del nou virus de la grip ***(0,4 punts)***. Per aquest motiu no podem tenir una vacuna sistemàtica per aquesta malaltia.

+ 0,2 punts per la contextualització

Nota 1: Si algun alumne fa referència a la possibilitat de selecció de soques de virus resistents en cas que es faci la vacunació, també es considerarà correcta.

Nota 2: Respostes més genèriques, que siguin lògiques però que no estiguin contextualitzades (en relació a la taxa de mutació), només puntuaran 0,5 punts màxim

Ex. 239 · 2014 – Setembre – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Sèrie 5, Pregunta 2

Llegiu el text següent, extret d'una notícia publicada en un diari:

> **Vint-i-nou persones afectades a Catalunya per un brot de xarampió iniciat al Sonar**
>
> Un total de vint-i-nou persones han estat diagnosticades de xarampió a Catalunya des de principis d'aquest mes, en un brot que s'hauria pogut iniciar al festival de música Sonar de Barcelona. El xarampió és una de les malalties infeccioses més contagioses, que es transmet habitualment per contacte directe amb les secrecions nasals o de la gola de les persones infectades i, menys sovint, per contacte amb objectes acabats de contaminar amb aquestes secrecions. Cap dels afectats estaven vacunats contra el virus que provoca aquesta malaltia.
>
> *Adaptació feta a partir d'un text publicat a l'Ara (18 de juliol de 2013)*

1) No hi va haver cap persona vacunada es contagiés del xarampió. Escriviu un text que expliqui per què aquest brot només va afectar persones que no estaven vacunades; esmenteu el tipus de cèl·lules responsables de la immunitat i expliqueu el procés que l'ha causat. [1 punt]

Resposta model:

En el moment de la vacunació, el contingut de la vacuna és reconegut com una **substància aliena** pel sistema immunitari de les persones que s'han vacunat, de manera que alguns **limfòcits B** es converteixen en **cèl·lules plasmàtiques** i comencen a fabricar **anticossos** contra el **virus del xarampió**. Alguns limfòcits B queden com **cèl·lules de memòria immunitària.** En el moment que hi ha un **posterior contacte amb el virus del xarampió**, aquestes **cèl·lules de memòria** immunitària **s'activen amb rapidesa** fabricant anticossos que **neutralitzaran ràpidament** al virus del xarampió i la persona **no emmalaltirà**.

Puntuació:

- *per parlar del primer contacte amb la vacuna: 0,3 punts*
- *per parlar de cèl·lules de cèl·lules de memòria: 0,3 punts*
- *per parlar del segon contacte: 0,3 punts*
- *per contextualitzar-ho amb el xarampió: 0,1 punt.*

Nota: en negreta s'indiquen les paraules que es consideren clau en la resposta, per ajudar en la correcció.

2) La vacuna triple vírica (xarampió, galteres i rubèola) està inclosa en el calendari de vacunacions de Catalunya. [1 punt]

a) Aquesta vacuna s'administra als dotze mesos d'edat perquè fins a aquesta edat molts nens encara presenten anticossos contra el xarampió. D'on provenen aquests anticossos? De quin tipus d'immunitat es tracta?

- Aquests anticossos provenen de la mare *(0,25 punts).*
- Es tracta d'un tipus d'immunitat natural passiva *(0,25 punts)*.

NOTA 1: *Si només diuen immunitat natural o només diuen immunitat passiva, llavors (0,1 punt)*

NOTA 2*: Pot ser que algun alumne especifiqui més i digui que poden ser anticossos que han travessat la placenta (IgG) o bé anticossos rebuts a través de la llet (IgA), si hi ha hagut lactància materna. Aquestes respostes també són correctes, però no cal que ho expliquin.*

Total subpregunta a)= 0,5 punts

b) La vacuna esmentada no s'administra a les persones malaltes de xarampió. Expliqueu per què aquest mètode no és efectiu per a curar les persones malaltes. Quin tractament se'ls podria administrar?

Resposta model:

La vacunació és un tipus de tractament preventiu i que per la seva naturalesa (estimulació del sistema immunitari per generar cèl·lules de memòria) requereix un cert temps per poder actuar contra els microorganismes. Quan la persona ja està malalta s'ha d'administrar un tractament per curar la malaltia *(0,25 punts).*

En les persones malaltes es podria aplicar la seroteràpia (administració d'anticossos contra el xarampió) *(0,25 punts).*

NOTA: *Pel que fa al tractament, també es podria acceptar:*

- *Com el xarampió és causat per un virus, a les persones malaltes se'ls pot administrar un tractament simptomàtic per pal·liar els símptomes de la malaltia.*
- *Analgèsics i antitèrmics*
- *Noms comercials com Ibuprofè, Paracetamol ...*
- *Com el xarampió és causat per un virus es pot fer un tractament amb fàrmacs antivirals (encara que no hi ha antivirals contra el xarampió, l'alumne no té perquè saber-ho i és una resposta lògica)*
- *Immunoteràpia*
- ***Atenció:*** *Si algun alumne diu antibiòtics: 0 punts*

Ex. 240 · 2016 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Vacunes i sèrums; Ecologia i relacions entre organismes

OPCIÓ A

Sèrie 3, Pregunta 3A

A mitjan any 2014 un diari de Catalunya va publicar una notícia amb el titular següent:



1. La notícia esmentava que els anys 2011 i 2012 hi va haver un sol cas anual d'infant afectat per la picada d'un escurçó, mentre que el 2013 n'hi va haver cinc. Arran de la publicació d'aquestes dades, una emissora de ràdio va entrevistar una biòloga que treballa en un parc natural on es van produir algunes de les picades. L'especialista va afirmar:

«Cal evitar tocar cap espècie de serp per prevenir les picades, però la presència d'escurçons, que s'alimenten principalment de ratolins de camp i d'altres petits mamífers, és indicativa del bon estat de l'ecosistema on viuen. No cal preocupar-se per aquest increment de casos perquè en pot haver augmentat la població, però no proliferaran de manera incontrolada.»

Aplicant els vostres coneixements d'ecologia, completeu la taula següent: [1 punt]

Nivell tròfic al qual pertanyen els escurçons; Els escurçons són consumidors secundaris. ***NOTA PER ALS CORRECTORS:*** *També es considerarà una resposta correcta dir que els escurçons són consumidors terciaris. [0,2 punts]* *En cas que respongui només "consumidors" o "depredadors" se'ls atorgaran [0,1 punts].*
Justifiqueu per què la presència d'escurçons és indicativa d'un bon estat de l'ecosistema: Per mantenir una població estable d'escurçons, cal que aquests tinguin prou preses (micromamífers), les quals poden sobreviure si la vegetació està en bon estat i els permet alimentar-se.

Igualment la presència d'escurçons pot afavorir la presència de superdepredadors que se'ls mengin (com és el cas de l'àliga marcenca).

NOTA PER ALS CORRECTORS: *Qualsevol s'aquestes dues justificacions serà suficient per atorgar la puntuació màxima, així com altres redactats coherents que expressin idees semblants o relacionades (en termes energètics, per exemple) [0,4 punts].*
En cas que algun/a alumne/a només faci referència a justificacions més generals com, per exemple, "perquè això vol dir que l'ecosistema està poc alterat", "perquè això és indicatiu de poca intervenció humana sobre aquest ecosistema", es puntuarà només amb 0,1 punts.

Justifiqueu per què els escurçons no proliferaran incontroladament:

Els escurçons no poden proliferar incontroladament perquè el nombre de preses és limitat. Quan hi hagi massa escurçons no hi haurà prou aliment per a tots i només els més hàbils en la captura de preses podran sobreviure. A partir d'aquest moment la seva població es mantindrà més o menys estable *[0,4 punts]*.

2. Un altre diari va publicar aquesta mateixa notícia. En el text es podia llegir la frase següent: «Els escurçons han desenvolupat el verí per capturar les seves preses.» Sabem que els avantpassats dels escurçons eren serps sense verí, però aquesta frase es pot interpretar des d'un punt de vista evolutiu de manera errònia. Redacteu un text que expliqui, en termes neodarwinistes, l'adquisició del verí per part dels escurçons.
[1 punt]

Resposta model:

Algun avantpassat dels actuals escurçons va patir una o més **mutacions** que es van produir **per atzar** i li va permetre tenir verí. Aquest fet va suposar un avantatge davant de la **selecció natural** perquè aquest individu podia capturar més fàcilment les seves preses i també defensar-se millor. La seva supervivència li va permetre transmetre aquest nou **caràcter** a la **descendència.** Amb el pas del temps aquest caràcter es va estendre a tota la **població**.

[1 punts]: ***0,2 punts*** *per cadascun dels conceptes indicats en negreta que estigui ben utilitzat en el text.*

3. En els casos més greus de picades d'escurçó, s'administra una injecció de sèrum antiofídic. Aquest sèrum conté anticossos que s'han obtingut injectant petites quantitats de verí d'aquesta serp a un cavall. [1 punt]



a) Aplicant els vostres coneixements d'immunologia, responeu a les preguntes següents:

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Són proteïnes. *[0,1 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També s'acceptarà "immunoglobulines" com a resposta correcta.*

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— *Activa /* ***Passiva***

— *Natural /* ***Artificial***

[0,4 punts], repartits a 0,2 punts per cada resposta.

b) Creieu que el sèrum antiofídic que s'utilitza per a tractar una picada d'escurçó podria servir per a salvar la vida d'un cuidador del zoològic a qui ha picat una cobra? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

No serveix, ja que els anticossos tenen una gran especificitat. Si el verí de la cobra està format per antígens diferents, el sèrum usat per a les picades d'escurçó no pot servir per a tractar les picades d'aquesta serp.

NOTA PER ALS CORRECTORS: *També s'acceptarà com a resposta correcta si algun/a alumne/a afirma que sí que serviria sempre que justifiqui que el verí de l'escurçó i el de la cobra són idèntics, o bé que respongui que la seva utilitat depèn de l'existència d'aquesta gran semblança.*

Ex. 241 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 4 (Opció A)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Pregunta 4A

La tiroide és una glàndula situada a la base del coll que secreta les hormones tiroxina (o T4) i triiodotironina (o T3). Una de les accions d'aquestes hormones tiroïdals consisteix a induir un increment del metabolisme energètic en quasi tots els teixits de l'organisme.

1) Aquestes hormones tiroïdals actuen sobre els lípids emmagatzemats al teixit adipós i provoquen un augment de la lipòlisi. [1 punt]

a) Quin tipus de lípid s'emmagatzema al teixit adipós? Quina és la funció principal d'aquest tipus de lípid? Quines molècules s'obtenen com a producte de la lipòlisi?

Tipus de lípid:

Triacilglicèrids (*o* acilglicèrids, *o* triglicèrids *o* triacilglicerols)

o bé

Greixos

[0,2 punts]

Funció:

De reserva energètica. *Si diuen només "energètica", llavors (0,1 punts)*

També s'accepta com a correcte: esmorteïdor tèrmic o mecànic.

[0,2 punts]

Molècules obtingudes com a producte de la lipòlisi

Glicerol (*o bé* glicerina *o* propanotriol) + 3 àcids grassos

Nota: *No cal que especifiquin "3" àcids grassos. Només dir "àcids grassos" és correcte.*

[0,2 punts]

***TOTAL** subpregunta a): [0,6 punts]*

b) Les hormones T4 i T3 també provoquen un augment de la producció d'ATP a partir dels lípids i un increment del consum d'oxigen. Quines són les rutes catabòliques per les quals s'obté aquest ATP? Justifiqueu, des del punt de vista metabòlic, la relació que hi ha entre l'augment de la producció d'ATP i l'increment en el consum d'oxigen que es produeix a les cèl·lules on actuen les hormones T4 i T3.

Rutes catabòliques:

Beta-oxidació

Cicle de Krebs (*o* cicle de l'àcid cítric, *encara que sigui una expressió en desús*)

Fosforilació oxidativa (*o* cadena respiratòria *o* cadena de transport d'electrons)

[0,2 punts] per dir les tres

***NOTA:** Si només n'anomenen dues de les tres, llavors [0,1 punts]. Si només n'anomenen una [0 punts].*

Relació entre producció d'ATP i consum d'O_2:

Resposta model

La fosforilació oxidativa és la via metabòlica que obté l'energia a partir dels coenzims reduïts procedents d'altres vies; en aquest cas, de la beta-oxidació i del cicle de Krebs. Perquè es pugui dur a terme aquest procés d'obtenció d'energia es necessita O_2 que actua com a acceptor final d'electrons.

***Nota:** Malgrat que no és el que demanem explícitament, és possible que algun examinand respongui comparant la respiració aeròbica amb l'anaeròbica (fermentació) a nivell de la producció d'ATP (36-38 ATP en l'aeròbica respecte 2 ATP en l'anaeròbica). En aquest cas també ho donem per bo.*

[0,2 punts]

***TOTAL** subpregunta b): [0,4 punts]*

---

2) La tiroïditis és la inflamació de la glàndula tiroide. A una persona a qui han diagnosticat tiroïditis li han fet una anàlisi de sang per a mesurar els nivells d'hormones tiroïdals i d'anticossos que l'organisme genera contra la tiroglobulina i la tiroperoxidasa, dues proteïnes de la glàndula tiroide imprescindibles per a sintetitzar les hormones tiroïdals. L'anàlisi ha donat els resultats següents: [1 punt]

Nivells d'hormones i d'anticossos mesurats en sang		
Hormones tiroïdals	*Tiroxina (T4)*	*45 ng . mL^{-1}
	Triodotironina (T3)	*0,54 ng . mL^{-1}
Anticossos antitiroïdals	*Anticossos Anti Tiroglobulina*	**86 UI . mL^{-1}
	Anticossos Anti Tiroperoxidasa	**218 UI . mL^{-1}

* nivell inferior als valors normals

**nivell superior als valors normals

a) Expliqueu què són els anticossos i indiqueu quines cèl·lules els sintetitzen.

Què són els anticossos? Un tipus de proteïna (o una immunoglobulina, o una glicoproteïna) que s'uneix específicament a un antigen (o a un epítop). *[0,25 punts]*
Quines cèl·lules els sintetitzen? Les cèl·lules plasmàtiques. *També és correcte si responen* els limfòcits B. *[0,25 punts]*

***TOTAL** subpregunta a): [0,5 punts]*

b) La tiroïditis és una malaltia que pot tenir causes diverses, com ara infeccions bacterianes, infeccions víriques i trastorns autoimmunitaris. Tenint en compte els resultats de l'anàlisi de sang de la taula anterior, expliqueu quina de les tres causes esmentades pot haver originat la tiroïditis d'aquesta persona.

Resposta model:

La presència d'anticossos antitiroglobulina i antitiroperoxidasa per sobre dels valors normals indica que pot tractar-se d'un trastorn autoimmune, ja que hi ha una resposta immunitària errònia, i s'actua contra molècules pròpies, la tiroglobulina i tiroperoxidasa, que són identificades com a estranyes. Per això aquestes proteïnes actuen com a antígens que desencadenen, com a resposta immunitària, la síntesi d'anticossos, en aquest cas, contra molècules pròpies.

[0,5 punts], repartits (0,2 punts) per dir la causa possible i (0,3 punts) per la justificació.

Ex. 242 · 2016 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 2

A finals de març del 2012, un investigador austríac, Friedrich Bischinger, va publicar un estudi sobre la utilitat biològica de la mucofàgia. La mucofàgia és el costum que tenen algunes persones, especialment els nens petits, de menjar-se els mocs. El portal *Adolescents.cat* se'n va fer ressò amb una notícia titulada «Menjar-se els mocs és bo per a la salut»:

Els mocs són un filtre que recull tots aquells microbis i impureses que es disposen a entrar a les nostres vies respiratòries. Els mocs fan que aquests microbis i impureses es quedin al nas en lloc de passar als pulmons i, finalment, els expulsem mocant-nos. Però quan ens mengem aquests mocs ingerim petites porcions de bacteris morts o debilitats per l'acció de la mucositat, i això fa que funcionin com una vacuna.

Adaptació feta a partir d'un text publicat a *Adolescents.cat* [en línia] (23 març 2012). <www.adolescents.cat/noticia/5337>

1) Expliqueu el mecanisme pel qual els bacteris continguts en els mocs poden actuar com a vacuna i esmenteu les cèl·lules del sistema immunitari implicades en aquest procés. [1 punt]

Cal que la resposta contingui els següents ítems, i cal valorar que s'esmentin de manera coherent:

- Cèl·lula presentadora d'antigen o macròfag o cèl·lula dendrítica *(0,15 punts)*

- Limfòcits T helpers (si no diuen ~~h~~elpers", no resta) *(0,15 punts)*

- Limfòcits B / cèl·lules plasmàtiques *(0,15 punts)*

- Cèl·lules de memòria o limfòcits B de memòria o limfòcits T de memòria *(0,15 punts)*

- Antigen *(0,1 punts)*

- Anticossos *(0,1 punts)*

- Per contextualitzar i que el text sigui coherent *(0,2 punts)*

Puntuació total. [1 punt]

***NOTA:** És possible que parlin també de la resposta secundària, però la pregunta no ho demana explícitament (només demana com poden actuar de vacuna, que seria la resposta primària fins a la generació de cèl·lules de memòria), per la qual cosa si en parlen no donarem cap puntuació específica, i si no en parlen tampoc restarem cap puntuació a la resposta.*

2) Indiqueu en la taula següent quins tipus d'immunització es produeixen en la mucofàgia triant l'opció correcta en cada cas i justifiqueu cada resposta. [1 punt]

Quin tipus d'immunització es produeix?		*Justificació*
natural *(0,1 punts)*	artificial	*Resposta model* Perquè no se subministra cap agent extern, i els mocs contenen els mateixos microorganismes que ens estan provocant la infecció de manera natural. *(0,2 punts)*
passiva	activa *(0,1 punts)*	*Resposta model* Perquè el propi cos genera una resposta immunitària, *o bé* el propi cos genera anticossos. *O bé* Perquè es generen cèl·lules de memòria, les quals poden donar una resposta immunitària secundària en cas que la infecció es torni a produir (o per evitar que arribi als pulmons, segons diu l'enunciat). *(0,2 punts)*
inespecífica	específica *(0,1 punts)*	*Resposta model* Perquè va dirigida específicament contra els microorganismes presents als mocs (o contra els seus antígens). *O bé* Perquè els anticossos són específics per a l'antigen. *(0,2 punts)*

+ (0,1 punts) per contextualitzar en les justificacions segons l'enunciat general de la pregunta.

Puntuació total. [1 punt]

Ex. 243 · 2017 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Proteïnes i aminoàcids

Exercici 1

1. [1 punt]

a) [0.5 punts]

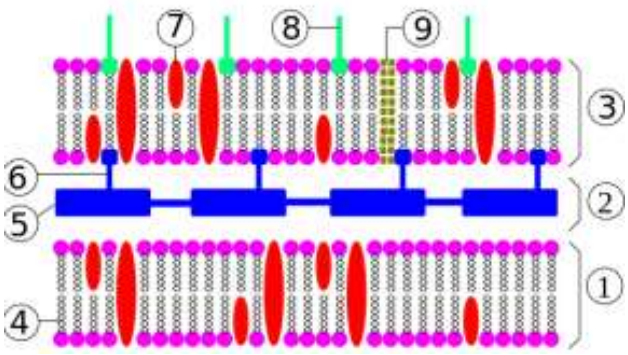
Augments = 8 cm / 20 µm = 80.000 µm / 20 µm = 4.000 augments

aproximadament 8 cm · 10 mm / 1 cm · 1000 µm / 1 mm = 80.000 µm

O el què és el mateix:
8cm/ 20µm x 10^4µm/1cm = 80.000/20 = 4000/1 = 4000 augments (fins a 4250 per al cas de 8.5 cm)

NOTA PER ALS CORRECTORS:
- S'acceptaran valors entre 8 i 8.5 cm (entre 4000 i 4250 augments)
- S'atorgaran puntuacions parcials per respostes amb un resultat incorrecte o amb unitats errònies. Per exemple:
  - mesurar malament la mida aparent i fer la resta bé: 0.2 punts
  - equivocar-se en les equivalències, 0.2 punts
- Les respostes correctes sense cap càlcul que les justifiqui es puntuaran amb 0 punts.

b) [0.5 punts]



Imatge modificada de: De Franciscosp2 - Trabajo propio, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3986729

1) membrana citoplasmàtica (membrana interna)*;
2) espai periplasmàtic*;
3) membrana externa;
4) fosfolípids;
5) glicopèptid, peptidoglicà o mureïna
6) lipoproteïna;
7) proteïnes;
8) lipopolisacàrids;
9) porines.
(*): No cal que els alumnes ho indiquin ja que no formen part de la paret.

NOTA PER ALS CORRECTORS:
Aquest esquema és orientatiu i inclou totes les estructures i biomolècules rellevants dels embolcalls d'un bacteri gramnegatiu. Per obtenir la màxima puntuació de la pregunta només cal que indiquin:

- la capa de glicopèptid (peptidoglicà, o mureïna)
- els fosfolípids i les proteïnes de la capa més externa.

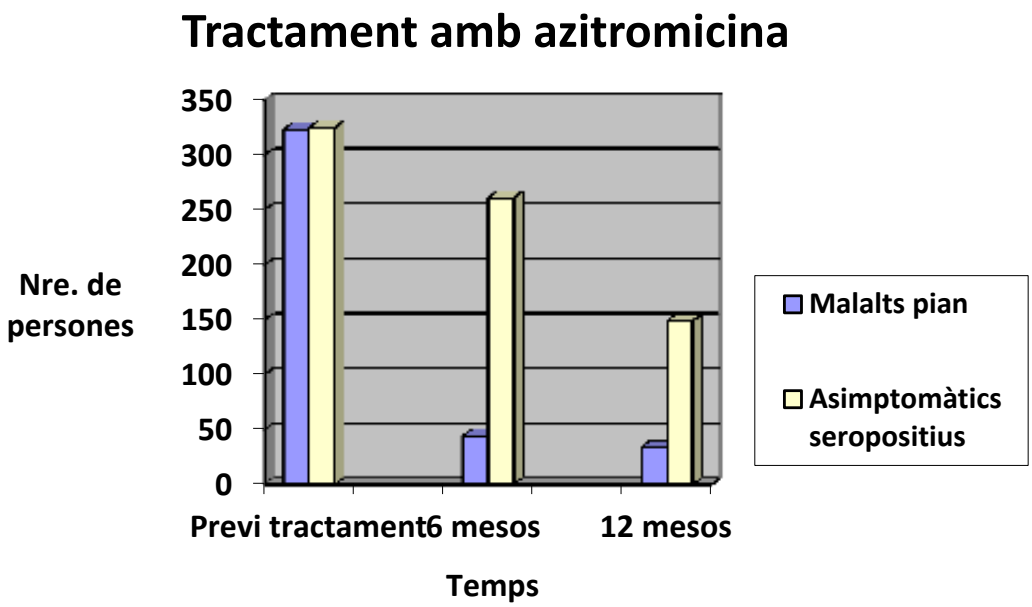
- Si fan el dibuix indicant el nom de les capes però no indiquen la composició química de cap component, 0,25 punts

Es poden atorgar puntuacions parcials d'aquesta quantitat per respostes on els alumnes indiquin part de l'estructura correcta i alguna o algunes de les biomolècules que la integren.

2. [1 punt]

Quin tipus de molècula és un anticòs? Quina funció fa? **[0.4 punts]**
Resposta model: Són proteïnes sintetitzades per cèl·lules del sistema immunitari (cèl·lules plasmàtiques) que s'uneixen específicament als antígens tot neutralitzant els microorganismes patògens que els presenten. **NOTA PER ALS CORRECTORS:** Només cal que els alumnes esmentin que els anticossos són proteïnes (o glicoproteïnes o immunoglobulines, o gammagobulines) (0,2 punts) i que s'uneixen als microorganismes patògens (als seus antígens) per neutralitzar-los (0,2 punts). També acceptarem com a correcte que no indiquin que els anticossos són sintetitzats per les cèl·lules del sistema immunitari si indiquen bé la seva funció i es pot entendre que hi estan fent referència
Per què es té la certesa que les persones seropositives però sense símptomes han tingut contacte amb *Treponema pallidum pertenue*? **[0.4 punts]**
Resposta model: Perquè els anticossos són específics contra determinades molècules (antígens) d'un determinat agent infecciós (*Treponema pallidum pertenue* en aquest cas) i només es fabriquen quan s'ha produït el contacte amb l'antigen. **NOTA PER ALS CORRECTORS:** Només cal que els alumnes esmentin l'especificitat dels anticossos (0,2 punts) i la seva síntesi posterior al contacte del sistema immunitari amb l'antigen. (0,2 punts). Si no esmenten "especificitat" però s'intueix que hi fan referència, 0.1 punts
En què hauria consistit un grup control negatiu? **[0.2 punts]**
Resposta model: Un grup de persones (malalts i no malalts de pian) als quals no s'administrés cap tipus de tractament. (0,2 punts)

3. [1 punt]



NOTA PER ALS CORRECTORS:
- S'acceptaran gràfics tant linials com de barres.

- S'atorgaran **[fins a 0.6 punts]**:
  - 0,1 punts (x2) per cada eix amb el paràmetre indicat correctament. Si canvien els eixos, només 0.1 punts (en comptes de 0.2 punts)
  - 0,2 punts (x2) pels valors de cada variable representada correctament,

- S'atorgaran **[fins a 0.4 punts]**:
  - El tractament és efectiu contra el pian en les persones que presenten símptomes. [0,2 punts]
  - El tractament també és efectiu, però no tant, en les persones asimptomàtiques i seropositives. [0,2 punts]

- Si els alumnes només fan referència al descens del número de malalts i de persones asimptomàtiques però sense relacionar-ho explícitament (esmentant el terme exacte) o implícitament (expressant la idea però sense esmentar el terme) amb l'efectivitat del tractament es descomptaran 0.1 punts per cada cas.

Ex. 244 · 2026 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1.

(2,5 punts)

1.1.

[0,5 punts]

Cèl·lula	Funció (*)
Mastòcits	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Són cèl·lules fagocítiques que es troben als teixits. -Constitueixen una de les primeres línies de defensa contra els patògens. -Produeixen histamina i/o serotonina i/o heparina -S'activen per contacte amb antígens o amb IgE produïdes per limfòcits B. -Activen als basòfils.
Neutròfils	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Són cèl·lules fagocitàries sanguínies que surten dels vasos i es desplacen a la zona inflamada per eliminar els patògens. -Fagociten patògens o bacteris opsonitzats -Alliberen substàncies antimicrobianes.

[0,05 punts] per cada cèl·lula identificada

[0,2 punts] per cada funció ben explicada (llegir la nota següent).

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Només cal que indiquin una de les funcions esmentades a cada casella per obtenir la puntuació màxima d'aquesta casella. També s'acceptaran altres funcions que siguin correctes però en cap cas característiques, atès que la pregunta demana funcions d'aquestes cèl·lules.

1.2.

[0,5 punts]

Biomolècula	Funció (*)
Sistema del complement	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Obrir porus a la superfície dels microorganismes infecciosos provocant la seva mort. -Promoure el procés inflamatori en incrementar la permeabilitat dels vasos sanguinis i atreure les cèl·lules fagocitàries. -Unir-se a la superfície dels microorganismes infecciosos (especialment bacteris) i faciliten que siguin eliminats per les cèl·lules fagocitàries. (**)
Histamina	S'acceptarà com a resposta correcta qualsevol de les següents: -Augmentar la permeabilitat dels vasos sanguinis i vasodilatació -Facilita la circulació de cèl·lules i macromolècules del sistema immunitari cap a la zona on s'està iniciant una infecció (extravasació o diapedesi) -Quimiotaxis, atreure altres cèl·lules dels sistema immunitari

[0,05 punts] per cada biomolècula identificada

[0,2 punts] per cada funció ben explicada (llegir les notes següents).

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Només cal que indiquin una de les tres funcions esmentades a aquesta pauta per obtenir la puntuació màxima d'aquesta casella. També s'acceptaran altres funcions que siguin correctes però en cap cas característiques, atès que la pregunta demana funcions d'aquestes biomolècules.

(**) NOTA 2 PELS CORRECTORS/ES: Atès que la pregunta fa referència a infeccions fúngiques i que potser els alumnes només coneixen l'actuació del sistema del complement davant infeccions bacterianes, també cal acceptar com a correctes respostes que esmentin aquesta funció.

1.3.

[0,5 punts]

Per què les persones que reben un transplantament han de prendre immunosupressors?	Les persones que han rebut un trasplantament han de prendre medicació immunosupressora per evitar que el seu sistema immunitari reconegui com a aliè aquest òrgan i l'ataqui. [0,25 punts]
Per què la medicació immunosupresora facilita que aquestes persones pateixin infeccions fúngiques?	La medicació immunosupressora disminueix l'activitat del sistema immunitari i això facilita que les persones que la prenen puguin patir infeccions fúngiques. [0,25 punts]

1.4.

[0,5 punts]

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits B específics per un determinat antigen?

Resposta model:

Així el sistema immunitari haurà produït molts limfòcits B específics (que esdevindran cèl·lules plasmàtiques -això no cal que ho digui-) que segregaran anticossos específics contra els antígens d'un patogen, (o en el cas del rebuig, contra els antígens (HLA) de l'òrgan trasplantat)

Per expressar la idea de proliferació dels limfòcits B específics: 0,1 punts

Per expressar la idea de secreció d'anticossos específics contra l'antigen: 0,1 punts

0,2 punts en total

Quina utilitat té l'expansió clonal dels limfòcits T citotòxics específics per un determinat antigen?

Resposta model:

Així el sistema immunitari haurà produït molts limfòcits Tc que atacaran de manera específica les cèl·lules infectades pel patogen (que presentin l'antigen específic juntament amb el MHC I a la seva superfície -però això no cal que ho diguin-) (o en el cas del rebuig les cèl·lules de l'òrgan trasplantat).

Per expressar la idea de proliferació dels limfòcits Tc específics: 0,1 punts

Per expressar la idea d'atacar específicament les cèl·lules que presenten l'antigen a la seva superfície: 0,1 punts

0,2 punts en total

Per la coherència en el redactat de les dues respostes: 0,1 punts

TOTAL: 0,5 PUNTS

1.5.

[0,5 punts]

Errada	Justificació
En el moment que s'usa el voriconazole es produeixen mutacions en els Aspergillus.	El voriconazole no causa les mutacions perquè afecta les membranes, o bé: Les mutacions que experimenten alguns Aspergillus són preadaptatives i s'han produït prèviament a l'ús del voriconazole.
Les mutacions són canvis en el RNA o bé que augmenten la variabilitat genètica d'aquest fong.	Les mutacions són canvis en el DNA i no en l'RNA. o bé Si la mutació es dóna a l'RNA no augmentarà la variabilitat genètica del fong ja que aquesta no es transmetrà a la descendència (*)
la finalitat de tornar al fong resistent a aquest medicament	Les mutacions són a l'atzar i no tenen una finalitat concreta.
sobreviuen els fongs sensibles al medicament.	Si s'usa aquest medicament per tractar una infecció als Aspergillus resistents al voriconazole els fongs que sobreviuran són els resistents i no els sensibles al fàrmac.

[0,1 punts] per la identificació i la justificació correcta de cada errada. Si només identifiquen l'errada i no la justifiquen o bé ho fan de manera incorrecta, llavors 0 punts.

[0,1 punts] per la coherència i correcció lèxica del redactat dels textos de les justificacions encara que alguna sigui incorrecta.

TOTAL: 0,5 PUNTS

(*) NOTA 1 PELS CORRECTORS/ES: Com un canvi al RNA també es pot considerar mutació, s'accepten com a correctes les dues respostes indicades sempre i quan, en el segon cas, indiquin que la mutació al RNA no augmenta la diversitat genètica ja que no es transmet).

Ex. 245 · 2019 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Exercici 1



L'acromatòpsia, o ceguesa per als colors, és una afecció hereditària molt poc habitual (0,003 %) en la majoria de poblacions humanes. No obstant això, a Pingelap, una petita illa de la Micronèsia, la pateix un 10 % de la població. El 1995 tres científics (Oliver Sacks, Robert Wasserman i Knut Nordby) van fer una expedició a la Micronèsia per a estudiar aquest fenomen.

1. El 1775 Pingelap va ser arrasada per un tifó, que va provocar la mort de gairebé tots els habitants de l'illa i que la població quedés reduïda a 20 persones. El percentatge d'afectats per l'acromatòpsia abans del tifó era semblant al de la resta del món. Després del tifó, el percentatge d'afectats a l'illa va anar augmentant i ara és del 10 %, un valor molt superior al de la mitjana mundial. Anomeneu i expliqueu raonadament el procés evolutiu que va provocar l'augment d'afectats per l'acromatòpsia a Pingelap. [1 punt]

Nom del procés evolutiu: [0,2 punts] Deriva gènica. També podrien dir "efecte coll d'ampolla".
Explicació: [0,8 punts]. Redactat model: el tifó va fer que quedés una **població molt reduïda**. El fet de que quedés una població tan petita va fer que hi haguessin **canvis aleatoris en les freqüències gèniques o al·lèliques** d'aquesta població. Entre els que van sobreviure al tifó, **per atzar**, o bé **hi havia més afectats i/o portadors de l'al·lel de l'acromatòpsia (o bé en els supervivents la freqüència de l'al·lel va anar pujant posteriorment)** i això va fer que a causa de l'atzar la freqüència anés augmentant fins al percentatge actual.

2. A causa de l'elevat percentatge de persones amb acromatòpsia a l'illa, és molt fàcil trobarhi famílies amb algun dels membres afectats per aquest trastorn. [1 punt].

a) El doctor Sacks va visitar una primera família en la qual el pare i la mare no tenien cap alteració visual, mentre que els dos fills (nois) estaven afectats per l'acromatòpsia. Segons aquesta informació, l'al·lel responsable de l'acromatòpsia és dominant o reces- siu? Justifiqueu-ho. [0,5 punts].

L'al·lel de l'acromatòpsia és:

Dominant ☐

Recessiu ☒X

Justificació:

Es pot justificar de moltes maneres.

Resposta model:

No pot ser dominant perquè els pares tenen visió normal, això vol dir que són portadors de l'al·lel perquè tenen els fills afectats, i com que tenen l'al·lel però no en manifesten els efectes, aquest ha de ser recessiu.

O bé, també ho poden demostrar fent els encreuaments o bé la taula de Punnett.

En cas de ser **autosòmic** els dos progenitors són portadors de l'al·lel recessiu:

A: al·lel normal a : acromatòpsia A > a

P Aa x Aa

↓

F1 AA Aa **aa**

Els dos fills són aa

	A	a
A	AA	Aa
a	Aa	**aa**

I en cas de ser **lligat al sexe,** els fills hauran rebut l'al·lel recessiu de la mare:

X^A: normal X^a : al·lel de la acromatòpsia $X^A > X^a$

Pare X^AY Mare X^AX^a

P X^AY x X^AX^a

↓

F1 X^AX^A X^AX^a X^AY $\mathbf{X^aY}$

Els dos fills serien $\mathbf{X^aY}$

	X^A	Y
X^A	X^AX^A	X^AY
X^a	X^AX^a	$\mathbf{X^aY}$

b) Oliver Sacks també va visitar una altra família en què el pare no estava afectat per aquesta alteració, però la mare, el fill i les dues filles, sí. Amb aquestes noves dades, digueu si es tracta d'un caràcter autosòmic o lligat al sexe. Justifiqueu-ho. [0,5 punts].

Lligat al sexe ☐	Justificació:
Autosòmic ☒	Tenint en compte que l'al·lel és recessiu i fent servir la simbologia de l'apartat anterior: No pot ser **lligat al sexe** perquè el pare no està afectat, per tant seria X^AY i les filles afectades per l'acromatòpsia haurien de ser X^aX^a. Un al·lel X^a els l'ha pogut passar la mare que sí que està afectada i seria X^aX^a . El pare, que no està afectat, no els podria haver passat l'altre al·lel recessiu. Pare: X^AY Mare: X^aX^a P X^AY x X^aX^a ↓ F1 X^AX^a **X^aY** I, per tant, no podria haver-hi filles amb acromatòpsia, **X^aX^a**

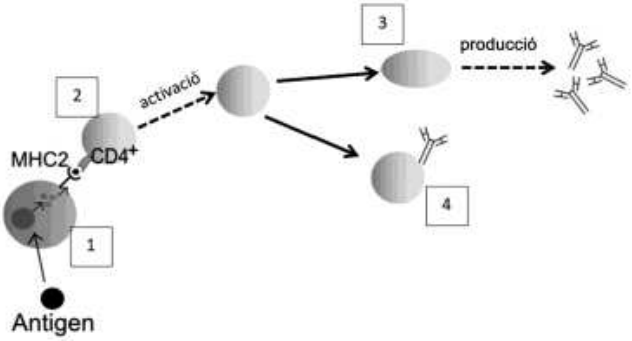
	X^A	Y
X^a	X^AX^a	X^aY

	Pot ser autosòmic perquè els pares no estan afectats però poden ser portadors de l'al·lel recessiu. Els fills i les filles, que estan afectats, tenen els dos al·lels recessius. Pare: Aa Mare: aa P Aa x aa ↓ F1 Aa **aa** El fill i les filles són **aa.**

	A	a
a	Aa	**aa**

3. Les illes de la Micronèsia han estat escala habitual de velers britànics i baleners nord-americans. L'any 1845, sis homes infectats de verola que viatjaven en el balener *Delta* van desembarcar a l'illa Pohnpei. Al cap d'unes quantes setmanes, més de la meitat de la població de la capital (Kolonia) va morir de verola. Aquest percentatge de morts era molt més alt que a la resta de la població mundial, atès que el sistema immunitari dels indígenes era poc eficient a l'hora de presentar antígens del virus de la verola. [1 punt]

a) L'esquema següent representa una resposta del sistema immunitari davant un antigen [0,8 punts].



Font: Adaptació feta a partir de *wikipedia.org*.

Identifiqueu les cèl·lules numerades que apareixen en l'esquema i digueu quina funció duen a terme.

	Nom de la cèl·lula	Funció
1	Cèl·lula presentadora d'antigen (CPA) o bé macròfag o cèl·lula dendrítica o limfòcit B	Captar, processar i presentar els antígens a la membrana per tal que siguin reconeguts pels limfòcits T
2	Limfòcit T helper o Limfòcit Th o Limfòcit T col·laborador o Limfòcit T cooperador o Limfòcit T efector o Limfòcit T CD4+	Activa els limfòcits B
3	Cèl·lula plasmàtica o Limfòcits B activats	Secreta anticossos
4	Limfòcits B de memòria o cèl·lules de memòria	Limfòcits B que quedaran a la circulació sanguínia per si hi ha un segon contacte amb l'antigen

b) Quin tipus de resposta immunitària (específica o inespecífica) mostra l'esquema anterior? Justifiqueu la resposta. [0,2 punts].

El mecanisme descrit correspon a una resposta immunitària específica perquè intervenen uns anticossos específics per a un antigen concret.

Ex. 246 · 2011 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums; Proteïnes i aminoàcids

OPCIÓ B
Sèrie 4, Pregunta 3B

El setembre del 2008 es va iniciar a Catalunya la vacunació de les noies d'onze i dotze anys per a prevenir la infecció pels tipus més freqüents del virus del papil·loma humà (VPH), el qual és la causa principal del càncer de cèrvix.



1) La composició dels principis actius d'aquesta vacuna és la següent: [1 punt]

Substància	Quantitat (micrograms)
Proteïna L1 del VPH tipus 6	20
Proteïna L1 del VPH tipus 11	40
Proteïna L1 del VPH tipus 16	40
Proteïna L1 del VPH tipus 18	20

a) Des del punt de vista immunològic, quina funció duen a terme les diferents proteïnes L1 contingudes en la vacuna? Per què cal posar proteïnes dels diferents tipus del VPH?

[0,5 punts totals]

La proteïna L1 actua com a antigen, induint la resposta immunològica. *[0,25 punts]*

L'existència de diversos tipus de VPH, que difereixen en les seves proteïnes L1, obliga a incloure a la vacuna 4 proteïnes diferents per garantir una major protecció contra el VPH, ja que cada tipus de proteïna genera protecció contra un tipus de VPH. *[0,25 punts]*

b) Quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) genera l'administració de la vacuna? Expliqueu en què consisteix i justifiqueu la resposta.

Resposta model:
Es tracta d'una resposta immunitària primària, ja que és la primera vegada que el sistema immunitari entra en contacte amb aquest antigen.
La proteïna L1 és reconeguda com una substància aliena pel sistema immunitari de les persones, de manera que alguns limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques i comencen a fabricar anticossos contra aquest antigen. Alguns limfòcits B queden com cèl·lules de memòria immunitària, i poden activar amb rapidesa una resposta immunitària secundària si torna a entrar l'antigen.

[0,5 punts totals] repartits segons:
- *Enumerar que es tracta d'una resposta immunitària primària (0,1 punts)*
- *justificar correctament que es tracta d'una resposta immunitària primària (0,1 punts*
- *Explicació del procés: esmentar correctament antigen (0,1 punts), anticossos (0,1 punts), limfòcits B i cèl·lules plasmàtiques (0,1 punts).*

Si no esmenten les cèl·lules de memòria immunitàries no s'ha de penalitzar.

2) En la informació del prospecte de la vacuna del VPH es pot llegir el text següent: «Les proteïnes L1 han estat produïdes en cèl·lules d'una soca del llevat *Saccharomyces cerevisiae* per mitjà de la tecnologia del DNA recombinant». [1 punt]

a) Es pot considerar un organisme transgènic aquesta soca de llevat? Per què?

Resposta model:
Efectivament és tracta d'un organisme transgènic ja que expressa una proteïna que no li és pròpia ja que se li ha inserit el fragment de DNA que porta la informació corresponent, el qual procedeix del genoma del VPH.

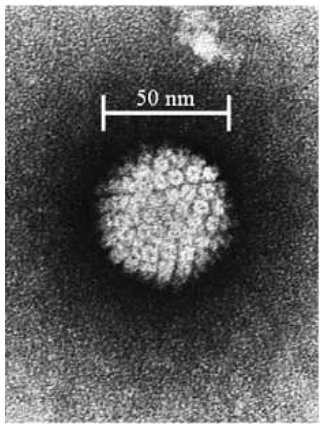
[0,5 punts totals] repartits segons:
- *[0,2 punts] per dir que és transgènic*
- *[0,3 punts] per justificar-ho*

b) Enumereu els passos que cal fer per a obtenir aquesta soca de llevat.

Resposta model (ha de contenir els següents ítems):
- Aïllar el genoma del VPH.
- Tallar mitjançant enzims de restricció el genoma del VPH fins obtenir el gen de la proteïna L1.
- Fer moltes còpies d'aquest gen (mitjançant la tècnica de la PCR o clonant-lo en bacteris o altres microorganismes. Fins i tot en cèl·lules del propi llevat de la cervesa)
- Preparar un cultiu del llevat *Saccharomyces cerevisiae*.
- Transferir el gen de la proteïna L1 a les cèl·lules del llevat (mitjançant electroporació, pistola de gens, etc.).
- Seleccionar les cèl·lules del llevat que han incorporat el gen i establir-ne un nou cultiu.

[0,5 punts totals]
(0,1 punts per cada pas correcte, però tenint en compte que els dos darrers passos compten com un de so. Puntuació total 0,5 punts)

3) En la fotografia següent es mostra un VPH vist per mitjà d'un microscopi electrònic de transmissió. [1 punt]



a) A quants augments està feta aquesta imatge? Detalleu els càlculs que porten al resultat ($1nm=10^{-9}$ m).

[0,4 punts totals]

$$\text{Augments} = \frac{\text{Mida aparent}}{\text{Mida real}}$$

$$\text{Augments} = \frac{2{,}2\ \text{cm}}{50\ \text{nm}} = \frac{2{,}2 \cdot 10^{-2}\ \text{m}}{50 \cdot 10^{-9}\ \text{m}} = 440.000\ \text{augments}$$

(Naturalment, poden fer els càlculs utilitzant factors de conversió per convertir les unitats.)
Si fan bé el plantejament numèric, però s'equivoquen en el càlcul, llavors [0,2 punts]

b) A banda de les proteïnes, com és el cas de la L1 de la vacuna del VPH, quines altres biomolècules poden integrar l'estructura d'un virus?

[0,6 punts totals]

Resposta model:
Tots els virus tenen també una (o diverses) molècula d'àcid nuclèic, que pot ser de DNA (com el cas del VPH) o RNA. Alguns virus tenen també un embolcall membranós fosfolipídic que prenen a la cèl·lula en el moment del seu alliberament. *[0,5 punts]*

Els retrovirus contenen també la retrotranscriptasa, que és una proteïna. *[0,1 punt]*

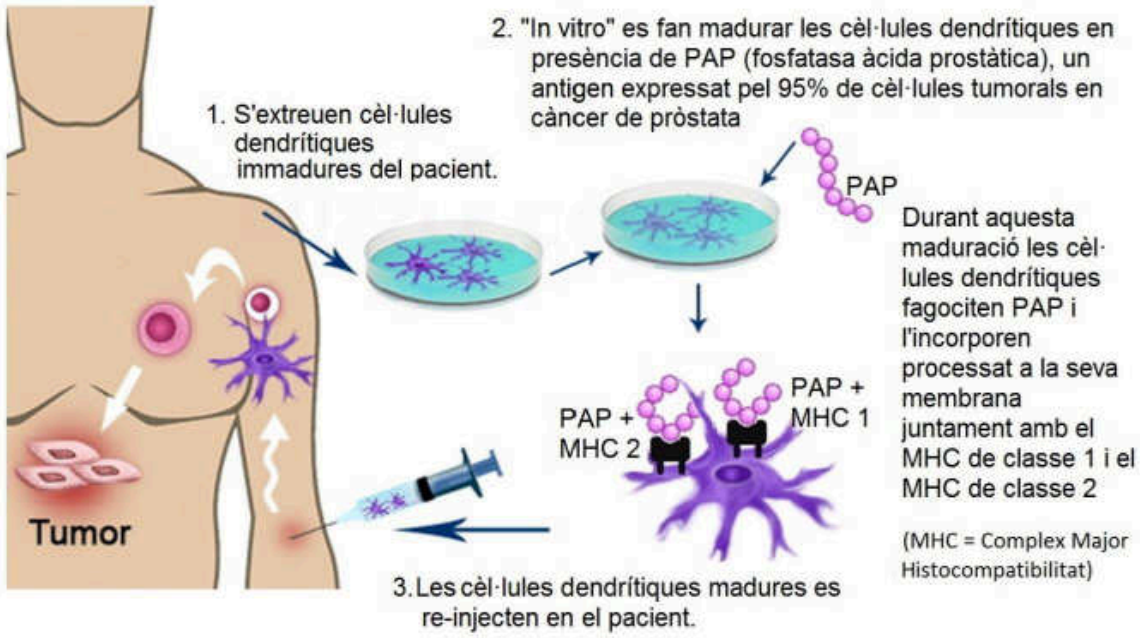
Ex. 247 · 2018 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària; Mutacions i càncer

OPCIÓ B

Pregunta 3B

Provenge és un tractament per a casos avançats de càncer de pròstata que consta de les tres etapes indicades, de manera simplificada, en l'esquema següent:



1. Les cèl·lules dendrítiques són cèl·lules presentadores d'antigen (CPA) que, un cop reinjectades en el pacient, entraran en contacte amb diferents tipus de leucòcits i els presentaran la fosfatasa àcida prostàtica (PAP). [1 punt]

a) La presentació de PAP + MHC II activarà els limfòcits T helper (també anomenats T col·laboradors o T CD4). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

Els limfòcits Th un cop activats pel contacte amb el PAP + MHC 2 presentat per la cèl·lula dendrítica:

Puntuació subpregunta a): (0,5 punts) repartits segons s'indica.

- faran una expansió clonal augmentant el nombre de limfòcits Th específics per la PAP *(0,1 punts)*
- activaran a limfòcits B *(0,1 punts)* perquè esdevinguin cèl·lules plasmàtiques i segreguin anticossos *(0,1 punts)*
- També activaran els limfòcits Tc *(0,1 punts)*.
- Context –parlar de PAP o antigen tumoral- *(0,1 punts)*

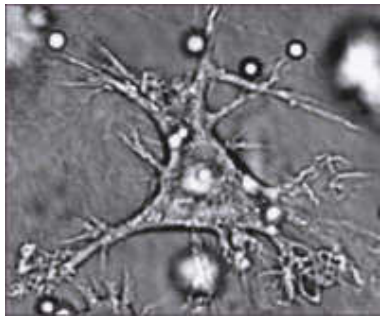
b) La presentació de PAP + MHC I activarà els limfòcits T CD8 (o T citotòxics). Expliqueu quin paper tindran aquests limfòcits en la resposta immunitària contra el tumor.

Els limfòcits Tc un cop activats pel contacte amb el PAP + MHC 1 presentat per la cèl·lula dendrítica:

Puntuació subpregunta b): (0,5 punts) repartits segons s'indica.

- faran una expansió clonal augmentant el nombre de limfòcits Tc específics per la PAP *(0,1 punts)*
- s'uniran a cèl·lules tumorals que presentin l'antigen, o PAP *(0,2 punts)*
- segregaran enzims *(0,1 punts*, no cal que diguin el nom dels enzims) que destruiran les cèl·lules tumorals.
- Context –parlar de PAP o antigen tumoral- *(0,1 punts)*

2. La reinjecció de les cèl·lules dendrítiques tindrà com a conseqüència final la secreció d'anticossos específics anti-PAP, que s'uniran a la superfície de les cèl·lules tumorals i en facilitaran la destrucció per mitjà de diversos mecanismes. Expliqueu dos d'aquests mecanismes.
[1 punt]



Cèl·lula dendrítica.

L'examinand ha de respondre **dos dels següents mecanismes**, cadascun val *(0,5 punts)* segons es detalla:

Mecanisme 1:

Els limfòcits Tc (o T citotòxics) (0,2 punts) reconeixeran la cèl·lula tumoral que presenta els antígens units als anticossos (0,1 punts) i el MHC de classe 1 (0,1 punts) a la seva membrana i la destruiran. (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 2:

Els neutròfils (o els macròfags) (0,2 punts) reconeixeran les cèl·lules tumorals recobertes d'anticossos (o opsonitzades) (0,1 punts) i les fagocitaran (0,1 punts). (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 3:

Les proteïnes del complement (0,2 punts) s'activaran per la presència d'anticossos a la membrana de la cèl·lula tumoral (0,1 punts) i la lisaran (o li faran porus a la membrana) (0,1 punts) destruint-la. (Via clàssica d'activació del complement, però això no cal que ho diguin). (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

Mecanisme 4:

Les cèl·lules NK (o Natural killers) (0,2 punts) reconeixeran la cèl·lula tumoral que presenta els antígens units als anticossos (0,1 punts) sense presència del MHC i segregaran enzims (o perforines o granzines) (0,1 punts) que la destruiran. (0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

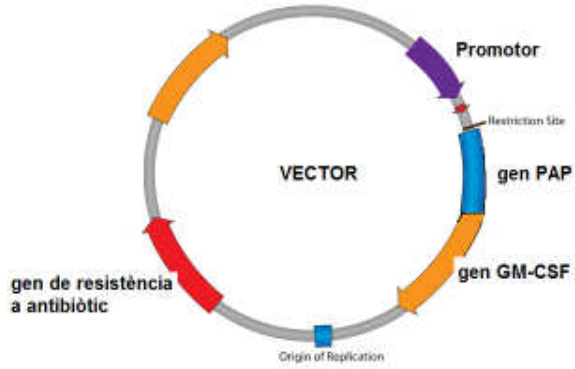
Mecanisme 5:

Les cèl·lules tumorals recobertes d'anticossos (0,1 punts) aglutinaran entre elles (0,2 punts) i això les impedirà o bé reproduir-se o bé expandir-se. (0,1 punts).(0,1 punts per context)

Total: 0,5 punts

3. En realitat, l'antigen de Provenge utilitzat per a activar in vitro les cèl·lules dendrítiques és una proteïna de fusió. Aquesta proteïna de fusió prové de la unió, en la mateixa cadena d'aminoàcids, de PAP (la fosfatasa àcida prostàtica que actua com a antigen tumoral) i GM-CSF (una proteïna estimulant del sistema immunitari).

Per a fabricar aquesta proteïna de fusió, s'uneixen en un plasmidi els gens que codifiquen les proteïnes PAP i GM-CSF amb un únic promotor. La imatge mostra aquest plasmidi recombinant que s'usarà com a vector.



La taula següent conté algunes de les eines biotecnològiques usades per a la fabricació del plasmidi recombinant i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió. Completeu-la indicant la utilitat de cadascuna d'aquestes eines. [1 punt]

Eina	*Utilitat en la fabricació del plasmidi i l'obtenció posterior de la proteïna de fusió*
DNA-ligasa	Unir el gen PAP amb el gen GM-CSF *i/o* Integrar els gens PAP i GM-CSF en el vector o plasmidi. *Per qualsevol d'aquestes dues respostes* ***0,2 punts***
Enzims (o endonucleases) de restricció	Tallar DNA humà i obtenir els gens PAP i GM-CSF *i/o* Tallar el plasmidi per poder-hi integrar els gens PAP i GM-CSF *Per qualsevol d'aquestes dues respostes* ***0,3 punts***
Cultiu de bacteris	En els bacteris s'introduirà el plasmidi o vector de manera que expressin els gens PAP i GM-CSF fabricant la proteïna de fusió. ***0,3 punts***
Antibiòtic	Seleccionar els bacteris que han incorporat el plasmidi. ***0,2 punts***

Ex. 248 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

EXERCICI 2

1.

(1 punt)

a)

Estructura	Nom d'aquesta estructura	BIOMOLÈCULES QUE FORMEN CADA ESTRUCTURA
A	Embolcall **Nota:** si diuen "membrana", (0 punts). "Coberta membranosa", (0,05 punts)	Lípids i proteïnes *o bé* Bicapa lipídica **Nota:** si només diuen "proteïnes", o només "lípids", llavors (0,05 punts)
B	Material genètic	ARN monocatenari ***Nota 1:*** *malgrat que han de deduir que és monocatenari, ja que a la figura es diu clarament que la proporció de G és diferent de la de C; i que la de A és diferent de la de U, si només especifiquen ARN (sense dir monocatenari), també ho donarem per bo.* ***Nota 2:*** *si duen DNA (0 punts)*
C	Nucleocàpsida /Càpsida	Proteïnes

Cada filera té una puntuació de 0,2 punts. 0,1 p per l'estructura i 0,1 p per les biomolècules.

Total subpregunta a): 0,6 punts

b)

Resposta model:

Quan el sistema immunitari es troba amb un tipus específic del virus del dengue, amb proteïnes diferents de l'embolcall que els altres tipus, genera una resposta immunitària específica (0,2 punts). Produirà anticossos específics per a aquest tipus de virus, que no seran efectius contra els altres tipus de dengue (0,2 punts).

Resposta model alternativa (qualsevol de les dues serà donada per bona):

La infecció per un dels tipus de virus del dengue no confereix immunitat contra els altres perquè els anticossos i/o les cèl·lules de memòria amb la informació per fabricar-los són específics. Com que els diferents virus tenen antígens (o proteïnes o glicoproteïnes o molècules de superfície o d'embolcall) diferents, els anticossos i/o les cèl·lules de memòria sintetitzats contra els antígens d'un d'aquests tipus de virus de dengue no serviran contra un altre dels tipus de virus de dengue.

Puntuació:

- Per esmentar anticossos i/o cèl·lules de memòria, en un redactat coherent: 0,1 punts
- Per esmentar antígens i/o proteïnes (o glicoproteïnes o molècules) de superfície (o embolcall), en un redactat coherent: 0,1 punts
- Per esmentar explícitament el concepte d'especificitat o bé que els anticossos són específics: 0,1 punts
- Per contextualitzar parlant de virus de dengue: 0,1 punts

Total subpregunta b): 0,4 punts

2.

(1punt)

Quina tècnica s'ha fet servir? Anomeneu-la. (0,2 p)

PCR.

Si algú anomena la PCR-reversa, lògicament també tindrà la puntuació màxima.

Abans d'emprar aquesta tècnica s'ha fet ús d'una retrotranscriptasa. Què és i per a què serveix la retrotranscriptasa? (0,3 p)

És un enzim que serveix per fer una còpia complementària en DNA de l'RNA (en aquest cas del virus)

(0,1) per dir que és un enzim

(0,2) per dir la seva funció

Nota: hi ha la possibilitat que diguin que la retrotranscriptasa és una proteïna, i que la seva funció és enzimàtica. Lògicament també ho donarem per bo, però cal que surti la paraula enzim.

El gràfic correspon a la prova diagnòstica de la Janna. És un resultat positiu o negatiu? Justifiqueu la resposta (0,3 p)

El resultat és positiu, perquè veiem en el gràfic que s'ha pogut amplificar el material genètic

(0,1 p) per dir que el resultat és positiu, i (0,2 p) per la justificació

Per què aquesta tècnica permet reconèixer específicament el material genètic d'aquest virus i, en canvi, no el de qualsevol altre ni el de les cèl·lules del pacient? (0,2 p)

Perquè es fan servir els "primers" o encebadors de seqüència específica complementària al principi i final del material genètic del virus, o d'una part d'aquest.

0,1 punts per dir "primers" o encebadors

0,1 punts per dir del material genètic del virus

3.

Resposta model:

1. La resposta del sistema immunitari de la Janna és una resposta primària.
2. Els macròfags o cèl·lules dendrítiques fagociten el virus i presenten partícules víriques a la seva superfície, juntament amb molècules d'histocompatibilitat, HMC.
3. Els limfòcits Thelper reconeixen aquests antígens de les cèl·lules presentadores d'antígens i s'activaran.
4. Els limfòcits Thelper activaran els limfòcits B, que una vegada activats seran cèl·lules plasmàtiques que produiran anticossos específics contra els antígens del virus del dengue i estaran activades per una segona infecció per poder tenir una resposta més ràpida com cèl·lules memòria. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B.

5. També s'activaran limfòcits T citotòxics perquè puguin destruir les cèl·lules infectades pel virus del dengue.
6. Els limfòcits T i les cèl·lules infectades alliberen interferons, proteïnes que tenen la funció d'activar cèl·lules del sistema immunitari contra el virus.

Puntuació:

(0,1 p) per dir que és una resposta immune primària. També donarem per bo si diuen inespecífica.

(0,6 p) per parlar de cada cèl·lula de manera correcta (0,1 punts per cada cèl·lula que esmentin fins a un màxim de 0,6 punts):

(0,1) cèl·lula presentadora d'antígens o bé macròfag o cèl·lules dendrítiques / (0,1) limfòcits Th / col·laborador / T4 / CD4 / (0,1) limfòcits citotòxics / (0,1) limfòcits B / (0,1) cèl·lules plasmàtiques / (0,1) cèl·lules / limfòcits de memòria (o cèl·lules de memòria)

(0,2 p) per parlar de molècules de manera correcta (0,1 punts per cada molècula, només cal que n'esmentin dues, fins a un màxim de 0,2 punts màxim)

(0,1) anticossos / (0,1) interferó (o citoquines o limfoquines o interleucines o molècules senyal) / (0,1) HMC

(0,1 p) per contextualitzar i redactar de manera correcta (0,1 punt màxim)

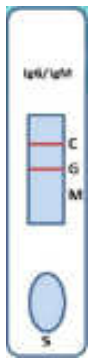
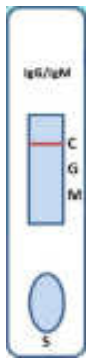
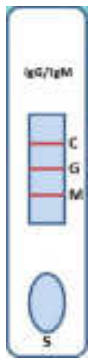
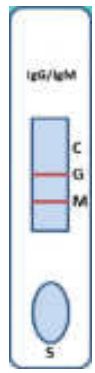
Ex. 249 · 2021 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

Exercici 1

1.

[1 punt]

Pacient	Pacient 1	Pacient 2	Pacient 3	Pacient 4
Lectura del dispositiu				
Anticossos presents a la sang	IgG (0,15 punts)	Cap (0,15 punts)	IgG i IgM (0,15 punts. Si només en diuen una, llavors 0,05 punts)	No es pot saber o bé el test no funciona (0,15 punts)
Fase de la malaltia	Convalescència o malaltia superada (0,1 punts. Si només en diuen una, llavors 0,05 punts)	Incubació o bé sense la malaltia o bé estadi asimptomàtic (0,1 punts)	Final de la fase aguda (0,1 punts)	No es pot saber (0,1 punts)

[1 punt]

a)

Són proteïnes (*o bé* glicoproteïnes)

(0,2 punts)

Nota: *també s'accepta* immunoglobulines*, malgrat que aquesta paraula ja surt a l'enunciat i, de fet, és un sinònim d'anticòs.*

b)

Resposta model (amb puntuació per cada ítem a valorar):

Els antígens aliens

(0,1 p)

Són captats per les cèl·lules presentadores d'antigen / macròfags / cèl·lules dendrítiques / limfòcits B

0,1 p

Nota: si només diuen CPAs, llavors 0,05p

Que els presenten a limfòcits T helpers / Th / T4 / CD4 / col·laboradors

0,1 p

Nota: si només diuen limfòcits, sense concretar, llavors 0 punts

Aquests activen un limfòcit B

0,1 p

Nota: si només diuen limfòcit, sense concretar, llavors 0 punts

Que pugui fabricar anticossos contra aquell antigen
o bé
que sigui específic per a aquell antigen

0,1 p

El limfòcit B prolifera (i forma un clon, però això no cal que ho diguin)

0,1 p

Alguns dels limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques

0,1 p

Que comencen a produir anticossos

0,1 p

ATENCIÓ: Si algun alumne parla també de la resposta inespecífica inicial, no se'l penalitzarà.

NOTA TOTAL MÀXIMA APARTAT b): 0,8 punts

[1 punt]

RESPOSTA MODEL:

Dividiria les 100 persones en dos grups de cinquanta (rèpliques). Al primer grup aplicaria la vacuna i al segon grup aplicaria una injecció similar però sense la vacuna / aplicaria un placebo (tractament de la variable independent i grup control). Els dos grups han de ser similars, pel que fa a la proporció de sexes, edat i estat de salut (variables controlades). Tot seguit esperaria un temps i comprovaria quin percentatge de persones ha agafat la malaltia en els dos grups (observació de resultats). A partir d'aquests resultats extrauria les conclusions.

Puntuació:

Per vacunar alguns voluntaris i no vacunar-ne uns altres (un bon tractament de la variable independent)

0,2 p

Per un bon grup control (als no vacunats se'ls administra placebo o injecció sense vacuna)

0,2 p

Nota: si només diuen "al grup control no se'l vacuna", i no esmenten el placebo o la injecció sense vacuna, llavors 0 p, ja que això ja s'hauria puntuat a l'apartat anterior.

Per tenir en compte les variables controlades (els dos grups amb mateixa distribució de sexes, edat, estat de salut...)

0,2 p

Per fer rèpliques, per exemple cinquanta persones en cada grup

0,2 p

Nota: si només diuen "fer rèpliques", sense concretar-ne nombre, llavors 0,1 p.

Per dir que comprovaria la quantitat de persones que agafen la malaltia en cada grup

0,2 p

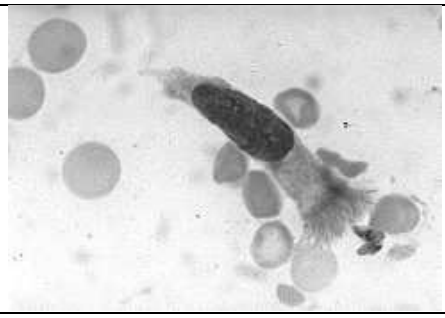
Nota: si només diuen que observarien els resultats, sense concretar, llavors només 0,1 p

Nota: si en el disseny inclouen grups amb diferents dosis i la resta compleix els criteris anteriors, també es donarà per bo.

Ex. 250 · 2016 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 3 (Opció B)

Immunologia · Antígens i anticossos; Resposta immunitària

OPCIÓ B
Pregunta 3B

La toxoplasmosi és una infecció causada pel protozou *Toxoplasma gondii*. Normalment és una malaltia molt lleu i asimptomàtica en humans, però pot causar malformacions greus en el fetus o, fins i tot, la seva mort, si una mare s'infecta durant l'embaràs.	

Micrografia de *Toxoplasma gondii*
Font: http://www.pathology.washington.edu/about/education/gallery/infections/

1) A l'inici de l'embaràs, es fan anàlisis per a determinar la presència de IgG i IgM contra els antígens de *Toxoplasma* a la sang de les dones. [1 punt]

a) Les IgG i les IgM són immunoglobulines. Quin tipus de biomolècules són i quina funció biològica fan?

Les IgG i les IgM són proteïnes o complexos proteics. *[0,25 punts]*
La seva funció biològica és unir-se específicament als antígens. *[0,25 punts]*
NOTA PER ALS CORRECTORS 1: *tot i que no es demanen dades concretes sobre l'estructura de cada tipus d'anticòs, si algun alumne/a n'afegeix, evidentment, es comptaran com a correctes. Concretament les IgG són d'estructura simple i sempre són les més abundants, mentre que les IgM estan formades per 5 subunitats i són especialment abundants a les respostes immunitàries primàries.*

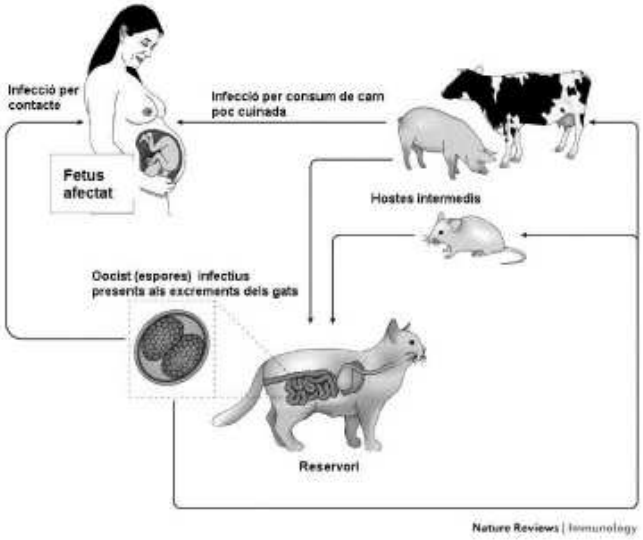
NOTA PER ALS CORRECTORS 2: *si algun alumne/a diu que les IgG i les IgM són anticossos també s'acceptarà com a resposta correcta.*

b) Si el resultat d'aquesta prova és negatiu, es donen consells detallats a la dona embarassada perquè eviti possibles contagis de *Toxoplasma*. Si és positiu, en canvi, no cal que faci res perquè es té la certesa que està immunitzada. Expliqueu raonadament si seria possible que una persona que hagués estat infectada per un altre microorganisme (però no per *Toxoplasma*) donés positiu en aquesta prova.

Resposta model: no és possible que una persona que no hagi estat infectada per *Toxoplasma* doni positiu en les anàlisis de la presència d'IgG i IgM (o anticossos) contra antígens d'aquest microorganisme, ja que els anticossos són específics per a aquestes substàncies de *Toxoplasma*. *[0,5 punts]*

NOTA PER ALS CORRECTORS: es descomptaran *(0,1 punts)* si els alumnes no contextualitzen la resposta.

2) *Toxoplasma gondii* té un cicle biològic complex, ja que el seu reservori (és a dir, els organismes on es reprodueix sense causar-los danys) són els gats i altres felins. Té també diversos hostes intermedis, com es mostra en l'esquema següent: [1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de la pàgina web *http://www.nature.com/nri/journal/v14/n2/box/nri3598_BX1.html*.

Fa uns quants anys l'investigador txec Jaroslav Flegr va observar que els ratolins infectats per aquest protozou canvien de comportament: deixen de tenir por dels gats i fins i tot se senten atrets pels llocs freqüentats per aquests animals, fet que facilita que els felins els capturin i se'ls mengin. A partir d'aquestes dades, completeu la taula següent. Esmenteu i justifiqueu les relacions ecològiques interespecífiques que s'estableixen entre les parelles d'espècies indicades.

Espècies	*Tipus de relació interespecífica*	*Justificació de per què es tracta d'aquest tipus de relació interespecífica*
Gat – Ratolí	Depredació *[0,2 punts]*	Perquè els gats maten els ratolins i se'ls mengen. *[0,3 punts]*
Humà – *Toxoplasma*	Parasitisme *[0,2 punts]*	Perquè *Toxoplasma* es nodreix dels humans perjudicant-los. *[0,3 punts]*

Puntuació total: (1 punt) repartit com s'indica.

NOTA PER ALS CORRECTORS: *Si algun alumne/a respon que la relació entre humans i* Toxoplasma *és l'inquilinisme perquè molt sovint és asimptomàtica, també s'acceptarà com a resposta correcta.*

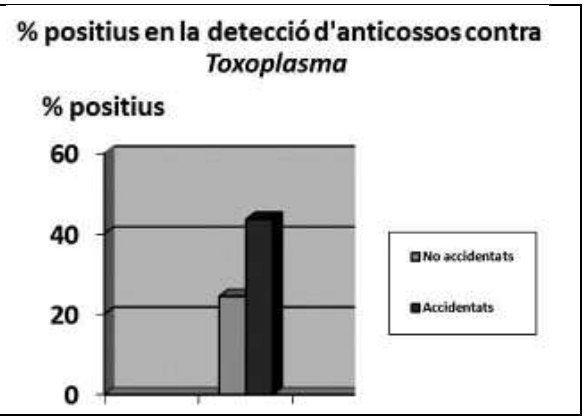
3) Després de la sorprenent descoberta que *Toxoplasma* indueix els ratolins a tenir comportaments temeraris, J. Flegr va pensar que aquest paràsit potser també alterava d'alguna manera el comportament dels humans.

Per fer el seu estudi, va analitzar si les persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* tenien més accidents de trànsit a causa de conductes arriscades. [1 punt]

a) Completeu la taula següent en relació amb aquesta recerca:

Hipòtesi de l'investigador ***RESPOSTES MODEL:*** - Potser hi haurà més persones que han patit la infecció per *Toxoplasma* entre les que han tingut accidents de trànsit que entre les que no n'han tingut. - Potser la infecció per *Toxoplasma* altera el comportament dels humans fent-los menys sensibles al perill. - Potser la infecció per *Toxoplasma* altera el comportament dels humans fent que reaccionin més lentament davant un perill. *[0,2 punts]* *NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida qualsevol hipòtesi coherent amb aquest estudi i formulada de manera correcta (en condicional).*
Tres variables que l'investigador va haver de controlar perquè les dades de les dues poblacions fossin comparables - L'edat dels individus. - Les seves condicions de vida (viatjar en cotxe el mateix nombre de vegades per unitat de temps). - El context socioeconòmic on viuen. - El nombre d'individus de cada grup. - Altres factors que augmenten la probabilitat de patir un accident: consum d'alcohol o altres drogues. - Etc. *[0,1 punts per cada variable correcta] (0,3 punts màxim)* *NOTA PER ALS CORRECTORS: S'acceptarà com a vàlida qualsevol variable que pugui influir en aquest estudi i que calgui controlar per no distorsionar els resultats obtinguts.*

TOTAL subpregunta a): [0,5 punts]

b) El gràfic de la dreta mostra les dades obtingudes per Flegr en finalitzar aquest estudi. Elaboreu una conclusió a la qual podria haver arribat l'investigador a partir d'aquestes dades.	

Resposta model: la infecció per *Toxoplasma* augmenta la probabilitat de patir un accident de trànsit *[0,2 punts]*, ja que s'observa una clara diferència en el % d'individus amb anticossos contra *Toxoplasma* entre les dues poblacions (no accidentats i accidentats). *[0,3 punts]*.

NOTA 1: es poden acceptar com a vàlides altres conclusions coherents basades en aquestes dades.

NOTA 2: en aquesta pregunta valorem la interpretació del gràfic i hem mantingut l'estructura del que hi havia l'article científic original però simplificant-lo. Som conscients que les variables estan disposades al revés de com s'indica a les recomanacions del disseny experimental però, atès que no afecta al que es demana als alumnes i és com es trobava en l'article original, hem decidit mantenir-ho així.

TOTAL subpregunta b): [0,5 punts]

Ex. 251 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos; Bacteris

Exercici 2

1.

(1 punt)

a)

(0,8 punts)

Nom del cicle A:

Cicle lític (0,1 punts)

-Primera característica:

-Segona característica:

-síntesi proteïnes i de material genètic del virus

-unió de les proteïnes i el material genètic del virus

-lisi o sortida dels virus

(0,15 punts) per cadascuna de les respostes següents (només en calen DUES). Nota màxima d'aquest apartat: (0,3 punts)

Nota 1: atès que no preguntem el nom de les fases també s'atorgaran (0,15 punts) per l'explicació correcta de cada fase encara que no diguin el nom de la fase

Nota 2: si diuen malament el nom del cicle però la justificació es correspon a la figura A també s'atorgaran (0,15 punts) per l'explicació correcta de cada característica

Nom del cicle B:

Cicle lisogènic (0,1 punts)

-Primera característica observable a partir de la imatge:

-Segona característica observable a partir de la imatge:

-Integració del material genètic del virus al de l'hoste.

-No es formen nous virus.

-Els nous bacteris tenen també el genoma del virus / quan el bacteri es reprodueix també replica el genoma del virus.

- El bacteri no es lisa / no es mor

(0,15 punts) per cadascuna de les respostes següents (només en calen DUES). Nota màxima d'aquest apartat: (0,3 punts)

Nota: si diuen malament el nom del cicle però la justificació es correspon a la figura B també s'atorgaran (0,15 punts) per cada característica correcta.

b)

Nom del cicle:

Cicle lític (0,1 punts)

Nota: si només diuen el nom del cicle sense cap justificació o una justificació mínimament coherent: llavors 0 punts

Justificació:

Resposta model 1:
Es tracta del cicle lític perquè és quan té lloc la síntesi de proteïnes (o bé de toxines) o bé dir que s'expressa el genoma del bacteriòfag o bé dir que és quan s'alliberen les toxines al medi.

Resposta model 2:
També poden respondre que és el cicle lític i justificar-ho dient que no pot ser el cicle lisogènic perquè el material del virus no s'expressa en aquest cicle o bé dir que el virus està en estat latent o bé dir que no té lloc la síntesi de proteïnes en el cicle lisogènic

(0,1 punts) per qualsevol de les dues la justificacions
Total: (0,2 punts) repartits segons s'indica

2.

(1 punt)

La vacunació confereix immunitat activa o passiva?

Immunitat activa *(0,1 punts)*

Nota: si la justificació està en blanc o no és mínimament coherent, llavors en lloc de 0,1 punts d'aquest apartat atorgarem 0 punts

Justifiqueu la resposta

Resposta model:

Per dir que els mecanismes immunològics de la persona a qui s'ha administrat la vacuna generen una resposta específica (o bé provoquen la síntesi d'anticossos) contra *Streptococcus pneumoniae* / pneumococ

(0,1 punts)

Amb la vacunació contra el pneumococ disminueix la incidència d'aquest tipus de SHU. Expliqueu el procés que té lloc en una persona quan se li administra la vacuna contra pneumococ.

Resposta model (amb puntuació per cada ítem a valorar):

- Les **cèl·lules presentadores d'antigen** / macròfags / cèl·lules dendrítiques / limfòcits B
  Nota: si només diuen CPAs, llavors 0,05p
  0,1 p
- presenten **l'antigen del pneumococ** amb les **molècules MHCII**
  0,1 p
- a **limfòcits T helpers** / Th / T4 / CD4 / col·laboradors.
  Nota: si només diuen limfòcits, sense concretar, llavors 0 punts
  0,1 p
- Aquests **activen** als **limfòcits B**
  Nota: si només diuen limfòcit, sense concretar, llavors 0 punts
  0,1 p
- que puguin fabricar **anticossos contra l'antigen del pneumococ**
  - o bé
    anticossos contra l'antigen del pneumococ present a la vacuna
  - o bé
    un anticòs que sigui específic per a aquell antigen

0,1 p

- Aquests limfòcits B proliferen formant un clon
  0,1 p
- Una part dels limfòcits B es converteixen en **cèl·lules plasmàtiques** (o limfòcits B activats) i comencen a **fabricar anticossos** contra l'antigen
  0,1 p
- La resta dels limfòcits B del clon es converteixen en **cèl·lules de memòria**
  0,1 p

ATENCIÓ: Si algun alumne parla també de la resposta inespecífica inicial, no se'l penalitzarà.

NOTA TOTAL MÀXIMA 0,8 punts

3.

(1 punt)

Què és el complement?

Total: 0,5 punts repartits de la següent manera:

per dir DUES de les següents **característiques:** (0,25 punts per cada característica)

- Son proteïnes (o enzims) presents a la sang (o al plasma o bé al sèrum).
- L'activació d'aquestes proteïnes és una reacció en cascada
- Intervenen en la resposta immune inespecífica (o bé poden dir innata)
- Resposta ràpida i eficaç sobretot contra bacteris
- Se sintetitzen al fetge
- Diversos sistemes d'activació: per l'acció de complexos antigen-anticòs (via clàssica, però això no cal que ho diguin) i per l'acció de molècules de la superfície dels microorganismes (via alternativa i via de les lectines, però això no cal que ho diguin)

Expliqueu de quina manera el sistema del complement destrueix les cèl·lules endotelials.

Total: 0,5 punts per UNA de les respostes model següents:

Resposta model 1:

El sistema del complement activat forma porus a les membranes de les cèl·lules endotelials (també és correcte dir que formen un complex d'atac a membranes), això provoca la lisi de la cèl·lula (o bé citòlisi)

Resposta model 2:

el sistema del complement activat s'uneix a la superfície de les cèl·lules endotelials (o bé dir que opsonitza les cèl·lules endotelials) afavorint que siguin fagocitades

Resposta model 3:

el sistema del complement activat produeix una resposta inflamatòria que provoca l'arribada a la zona de fagòcits

Ex. 252 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Lípids

Exercici 2

1.

(1 punt)

Expliqueu què vol dir que l'àcid palmític sigui un àcid gras saturat.

Vol dir que a la cadena carbonatada (o bé carbonada o bé hidrocarbonada) d'aquest àcid gras tots els enllaços entre carbonis són simples (o que no presentacap doble o triple enllaç entre carbonis).

(0,2 punts)

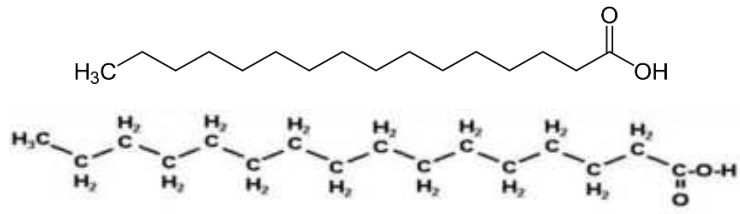
***Nota:** si només diuen que "no té dobles enllaços", però no especifiquen que estanparlant de dobles enllaços entre carbonis, també atorgarem la puntuació màxima. Aquest comentari té a veure amb el fet que,* sensu stricto*, sí que tenen un doble enllaç, amb el O al grup carboxílic. Assumirem per defecte que es refereixen a dobles enllaços entre carbonis.*

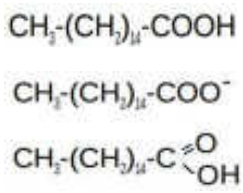
Quina és la característica de l'àcid palmític que permet que la xocolata de lescobertures costi més de fondre's? Raoneu la resposta.

Com que és un àcid gras saturat, el punt de fusió és més alt (o bé, és més sòlid) (i,per això, la xocolata costa més de fondre, però això no cal que ho diguin). *(0,2 punts)*

Tenint en compte que l'àcid palmític té 16 àtoms de carboni, representeu la fórmula d'aquesta molècula.

Qualsevol de les representacions següents: *(0,2 punts)*





L'àcid palmític és una molècula amfipàtica. Expliqueu què vol dir això.

Que té una part polar (o hidròfila) i una part apolar (o hidròfoba). *(0,2 punts)*

La tripalmitina, o triglicèrid de l'àcid palmític, és una molècula emprada en medicina ien cosmètica. Com s'anomena la reacció de síntesi de la tripalmitina a partir del glicerol (o glicerina) i l'àcid palmític?

Esterificació. *(0,2 punts)*

2.

(1 punt)

Ordre	Vies metabòliques que ens permeten obtenir energia a partir dels greixos	Compartiment cel·lular on tenenlloc	Localització dins del compartimentcel·lular
1	Lipòlisi	Citosol (o citoplasma)	
2	Beta-oxidació o hèlix de Lynen	Mitocondri *Nota: si algun alumne afegeixque la beta-oxidació s'inicia al citosol, és correcte, però ha de dir també mitocondri.*	Matriu mitocondrial
3	Cicle de Krebs o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric	Mitocondri	Matriu mitocondrial
4	Fosforilació oxidativa o cadena de transport d'electrons	Mitocondri	Membrana interna mitocondrial o crestes mitocondrials

---

Puntuació:

Per cada fila correcta: *(0,25 punts)*

Per cada fila amb una errada: *(0,15 punts) sempre que el nom de la via sigui correcte.*

Per cada fila amb més d'una errada: *(0 punts)*

Nota: alguns autors, i per tant alguns llibres, consideren la lipòlisi com un procés de digestió prèvia i no pas de metabolisme. Per no perjudicar els estudiants que ho hagin vist d'aquesta manera, també donarem per bona la seqüència:

1- betaoxidació (al citosol pq allà és on comença)

2- c. krebs (la resta igual)

3- cadena respiratòria (la resta igual)

4- fosforilació oxidativa (la resta igual)

3.

(1 punt)

a)

Quines cèl·lules del sistema immunitari maduren en el timus?

Els limfòcits T. *(0,1 punts)*

Esmenteu dues funcions biològiques d'aquestes cèl·lules:

(0,1 punts) per cadascuna de les possibles respostes que es mostren a continuació.

- Activen la proliferació i la diferenciació dels limfòcits B (*o bé:* estimulen la producció d'anticossos per part dels limfòcits B; *o bé:* activen els limfòcits B).
- Destrueixen cèl·lules infectades que tenen antígens estranys a la membrana cel·lular.
- Inhibeixen l'activitat d'altres limfòcits.

O altres respostes més específiques que facin referència a les funcions dequalsevol tipus de limfòcits T.

Puntuació: *(0,1 punts)* per cada una de les dues funcions correctes.

Puntuació total apartat a): *(0,3 punts)*

---

b)

Fases del procediment	Número d'ordre
Inserció d'un gen marcador en el gen bloquejat	3
Aïllament de cèl·lules embrionàries de ratolí	1
Implantació del blastocist en una femella de ratolí	6
Bloqueig del gen específic involucrat en el sistema immunitari	2
Inserció de les cèl·lules que presenten el gen bloquejat en unblastocist (embrió)	5
Selecció de les cèl·lules que han incorporat el marcador	4
Obtenció de la cria de ratolí amb el gen bloquejat	7

Puntuació total apartat b): (0,7 punts: a 0,1 punt per resposta correcta)

Nota: si un dels números està mal posat, però a partir d'aquest número la restasegueixen l'ordre lògic, es comptaran com a bons els ítems que estiguin ben ordenats.

Ex. 253 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Sèrie 2, Pregunta 4B

El text d'aquesta notícia explica la conclusió d'una recerca sobre les infeccions respiratòries en persones fumadores: «El tabac disminueix l'activitat netejadora dels macròfags dels alvèols pulmonars».



elPeriódico.cat /

Dilluns set. 2009 21

21/9/2009 13:22 H PUBLICAT A 'INFECTION AND IMMUNITY'

Científics espanyols descobreixen la causa que els fumadors tinguin més infeccions respiratòries

• El tabac disminueix l'activitat netejadora del principal tipus de cèl·lules defensives presents al pulmó, segons l'estudi

• Els metges apunten la necessitat de revisar les teràpies a pacients amb malalties cròniques

1. Els macròfags, el tipus de cèl·lules del sistema immunitari de què parla la notícia, intervenen en la resposta immunitària inespecífica i en la resposta immunitària específica. Completeu la taula següent indicant les funcions dels macròfags en els dos tipus de resposta immunitària: [1 punt]

Funció dels macròfags en la resposta immunitària inespecífica.	Fagocitosi dels microorganismes causants de la infecció. *[0,5 punts]*
Funció dels macròfags en la resposta immunitària específica.	Els macròfags digereixen l'agent que causa la infecció i així poden presentar a la seva membrana fragments d'aquest agent infeccións (a) i desencadenar la resposta immunitària específica (b) per part dels limfòcits T i els limfòcits B. Fagociten els anticossos un cop aglutinats (c). *Dues respostes vàlides [0,5 punts]* *Una sola resposta vàlida [0,25 punts]*

2. En la resposta immunitària específica, a part dels macròfags, també hi intervenen altres cèl·lules del sistema immunitari. Escriviu el nom de tres d'aquestes cèl·lules i expliqueu-ne la funció de cadascuna en la resposta immunitària. [1 punt]

Nom de la cèl·lula	*Funció en la resposta immunitària*
Limfòcits T	Intervenen en la immunitat cel·lular
Limfòcits T col·laboradors o helpers o T CD4	Activen els limfòcits B. Activen els macròfags sanguinis.
Limfòcits T citotòxics o T CD8	Destrueixen cèl·lules infectades per virus i/o cèl·lules tumorals.
Limfòcits T supressors	Inhibeixen l'activitat dels helpers i d'aquesta manera s'atura la producció d'anticossos.
Limfòcits B	Es converteixen en cèl·lules plasmàtiques que produiran anticossos
Cèl·lules plasmàtiques	Produeixen anticossos

PUNTUACIÓ:
*Pel que fa al **nom** de les tres cèl·lules: [0,1 punts] per cada nom correcte (en total [0,3 punts]). Recordeu que els alumnes només n'han d'anomenar 3: aquí s'esmenten totes les possibilitats, de cara a la correcció.*

*Pel que fa a les **funcions**:*
- *1 funció correcta: [0,25 punts]*
- *2 funcions correctes: [0,5 punts]*
- *3 funcions correctes: [0,7 punts]*

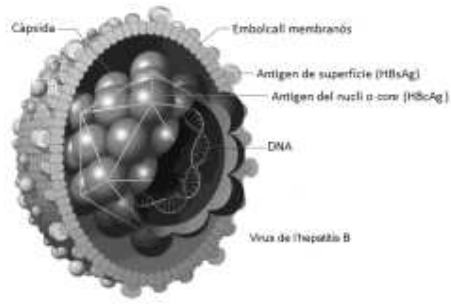
Total de la pregunta: 0,3 + 0,7 = 1 punt

Ex. 254 · 2018 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Antígens i anticossos

Exercici 1

Segons l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualment 257 milions de persones viuen amb una infecció crònica del fetge causada pel virus de l'hepatitis B (VHB). La implantació de programes de vacunació contra l'hepatitis B ha fet que disminueixi el nombre de persones afecta- des per aquesta infecció crònica.



Font: Adaptació feta a partir de *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

1. El VHB està format per un embolcall membranós i una càpsida icosaèdrica que conté el DNA. Algunes proteïnes del VHB són antígens: es tracta de les proteïnes HBsAg de l'embolcall i HBcAg de la càpsida. [1 punt]

a) La vacuna de l'hepatitis B s'elabora amb la proteïna HBsAg. Expliqueu la resposta immunitària que genera l'administració d'aquesta vacuna en una persona que no ha estat mai infectada pel VHB.

Resposta model:
La vacuna proporciona una immunització activa contra l'antigen de superfície (HBsAg) del virus de l'hepatitis B. Els antígens presents en la vacuna activen la **resposta immunitària primària**. Alguns limfòcits B esdevenen **cèl·lules plasmàtiques** que elaboren **anticossos** anti-HBsAg. Altres limfòcits B originen **cèl·lules de memòria**, les quals s'activaran en cas d'un nou contacte amb aquest antigen del virus de l'hepatitis B i provocaran una resposta immunitària secundària més ràpida. Per això una persona vacunada no patirà l'hepatitis B.

- 0,4 punts per les paraules clau (0,1 punts per cada paraula clau –en negreta– expressada de forma correcta)
- 0,2 punts per contextualitzar segons l'enunciat de la pregunta

***TOTAL SUBPREGUNTA a)** = 0,6 punts*

***Nota:** si expliquen bé el procés però no esmenten les paraules clau de forma explícita, llavors la meitat de puntuació*

b) Expliqueu per què no tindria la mateixa eficàcia una vacuna elaborada amb la proteïna HBcAg.

Resposta model:

Els anticossos sintetitzats contra l'antigen HBcAg no poden neutralitzar el VHB (o no ho poden fer amb la mateixa eficàcia) perquè aquest antigen es troba a l'interior del virus (i per tant els anticossos no hi tenen accés).

O bé

No es poden unir a l'antigen ja que aquest es troba a la càpsida (o a l'interior del virus, o no estan a la superfície del virus).

O bé

No es poden unir a l'antigen ja que l'embolcall ho impedeix.

O bé

També es pot justificar fent referència a que els anticossos s'uniran més fàcilment a l'antigen HBsAg ja que aquest està a l'embolcall i és de més fàcil accés pels anticossos

- 0,2 punts per dir que els anticossos anti-HBcAg no poden neutralitzar el virus o bé que no poden unir-se a l'antigen HBcAg o bé no es poden unir a l'Ag ja que l'embolcall ho impedeix.
- 0,2 punts per dir que l'antigen HBcAg està situat a l'interior del VHB.

TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,4 punts*

Nota: *Si diuen que han estat en contacte amb el virus en lloc de l'antigen (HBsAg), llavors 0,1 punts.*

2. En una revisió mèdica que es fa als treballadors d'una empresa, se'ls pregunta si estan vacunats contra l'hepatitis B. Hi ha dues persones que no ho recorden. Per a determinar si estan vacunades o no, se'ls practica una anàlisi de sang que dona els resultats següents:
[1 punt]

	Antígens		*Anticossos*	
	HBsAg	*HBcAg*	*Anti-HBsAg*	*Anti-HBcAg*
Anàlisi de la persona 1	–	–	+	+
Anàlisi de la persona 2	–	–	+	–

Presència a la sang: +; absència a la sang: –.

Els resultats de les anàlisis confirmen que les dues persones són immunes al VHB: una per vacunació i l'altra perquè va tenir una infecció pel VHB.

a) Quina de les dues anàlisis correspon a la persona vacunada contra l'hepatitis B? Justifiqueu la resposta.

L'anàlisi 2.
Perquè la vacuna utilitzada només pot desencadenar la síntesi d'anticossos anti-HBsAg, perquè els únics antígens que conté la vacuna són els HBsAg.

- 0,1 punts per identificar correctament l'anàlisi 2.
- 0,4 punts per la justificació (per relacionar correctament la composició de la vacuna –HbsAg– amb els anticossos presents a la sang –anti-HBsAg–).
TOTAL SUBPREGUNTA a) *= 0,5 punts*

b) Si més endavant la persona vacunada pateix una infecció pel VHB, quin tipus de resposta immunitària (primària o secundària) es produirà? Justifiqueu la resposta.

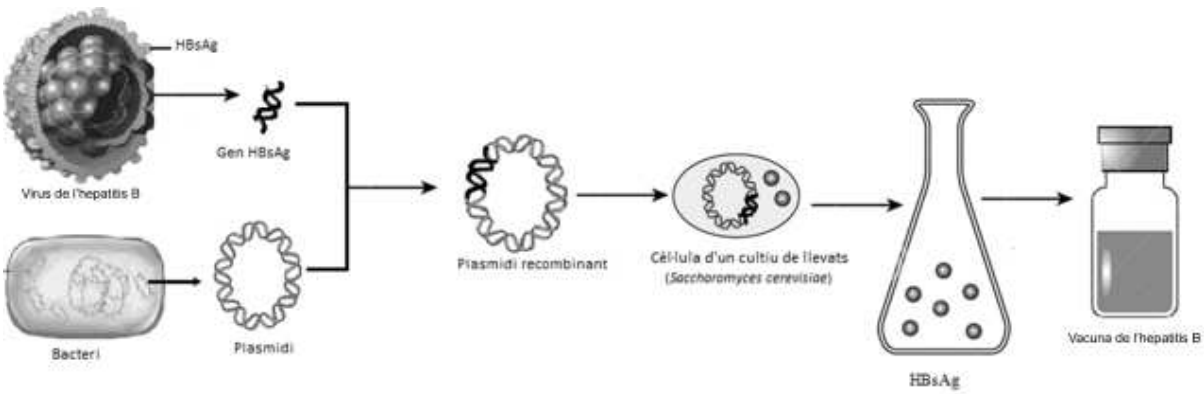
Resposta model:
Resposta immunitària secundària, perquè aquesta persona ja té cèl·lules de memòria immunitària (o memòria immunològica, o limfòcits B de memòria) que es van generar amb la primera exposició a l'antigen (HBsAg) de la vacuna contra el VHB.

- 0,1 punts per identificar correctament que és la resposta secundària.
- 0,2 punts per dir que la persona ja havia estat exposada a l'antigen (HBsAg).
- 0,2 punts per dir que la persona vacunada té memòria immunològica per a l'antigen (HBsAg) (o bé que té cèl·lules de memòria contra els antígens*, o que* pot fabricar anticossos contra els antígens).
TOTAL SUBPREGUNTA b) *= 0,5 punts*

Nota per als correctors:
- Demanem que justifiquin per què és la resposta secundària, però si en lloc de justificar-ho expliquen la resposta secundària correctament i ho fan en el context de la pregunta, també ho donarem per vàlid.

3. Actualment la vacuna de l'hepatitis B s'obté per mitjà de la tècnica del DNA recombinant.

[1 punt]



Font: Adaptació feta a partir de les pàgines web *https://nl.dreamstime.com/stock-afbeeldingen-het-vaccin-van-de-hepatitis-b-image13078684*, *http://nepad-abne.net/wp-content/uploads/2015/07/resizedimage600289-bacterium.jpg* i *http://img.yasalud.com/uploads/2012/04/Hepatitis-B.jpg*.

a) Expliqueu el procés seguit per a obtenir el plasmidi recombinant de la figura anterior.

Resposta model:
- Obtenir/aïllar un plasmidi bacterià.
- Obtenir/aïllar el gen de la proteïna HBsAg.
- Utilitzar enzims de restricció (o endonucleases) per tallar per seqüències concretes el DNA del plasmidi i del gen HBsAg.
- Unir el gen i el plasmidi amb ligases.

PUNTUACIÓ subpregunta a): *0,75 punts repartits segons:*
- *0,25 punts per explicar que cal obtenir els diferents tipus de DNA que formen el DNA recombinant (el plasmidi i el gen).*
- *0,25 punts per anomenar els enzims de restricció i dir per què es fan servir (si només els anomenen, llavors 0,1 punts).*
- *0,25 punts per anomenar les ligases i dir per què es fan servir (si només les anomenen, llavors 0,1 punts).*

b) Quina és la funció del llevat en l'obtenció de la vacuna?

La funció del llevat és produir l'antigen HBsAg amb el qual es fabrica la vacuna (o fer de biofactoria).

També es pot dir que la funció del llevat és transcriure i traduir (o expressar) el gen, per obtenir quantitats industrials de vacuna de l'hepatitis B ja que els llevats es reprodueixen molt ràpid, o que proporciona la maquinària per la rèplica del gen HBsAg.

PUNTUACIÓ subpregunta b): *0,25 punts*

Nota: *els alumnes no ho han de saber ni cal que ho diguin, però també és correcte si diuen que es fa en llevats i no en bacteris perquè cal un sistema endomembranós per modificar el pèptid resultant de la traducció del gen que codifica per a l'antigen HBsAg per tal que sigui com l'original (i els bacteris no poden fer aquestes modificacions, cal una cèl·lula eucariota).*

Ex. 255 · 2023 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

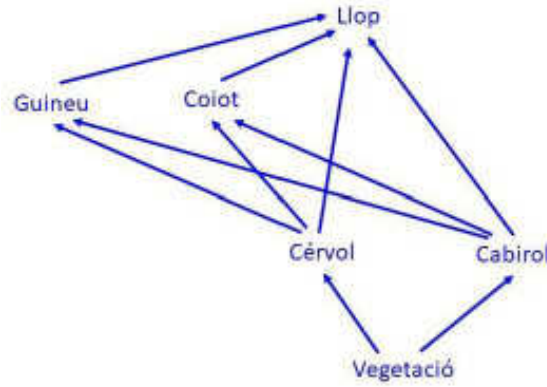
Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 1

1)

[1 punt]

a)



Puntuació:

- Si hi ha tots els organismes i relacions correctes: 0,6 punts
- Si falta un element o una relació: 0,5 punts
- Si falten dos elements o relacions: 0,3 punts
- Si falten 3 elements o relacions: 0,1 punts
- Si falten 4 o més elements o relacions: 0 puntsTotal subpregunta a): 0,6 punts, màxim

Nota 1: les fletxes han d'anar de productors a consumidors, en el sentit que circula la matèria. Si les posen a l'inrevés, llavors només posarem la meitat de puntuació.

Nota 2: Si s'han oblidat els vegetals la puntuació màxima és de 0,3 si la resta està bé. Igualment, si han agrupat cérvols-cabirols o guineus-coiots la puntuació màxima és de 0,3.

b)

Els descomponedors. *(0,1 punts)*

La seva funció és transformar la matèria orgànica en matèria inorgànica *(0,2 punts)*

per posar-la a disposició dels productors. *(0,1 punts)*

Nota: *també s'acceptarà si diuen* descomponedors *i* transformadors*. També s'acceptarà el terme* sapròtrofs *(però no* sapròfits*).*

Total subpregunta b): (0,4 punts), repartits segons s'indica al model de resposta.

2)

[1 punt]

Quines vies metabòliques permeten als cérvols i cabirols del text descompondre completament la glucosa de la matèria vegetal que consumeixen en CO_2 i aigua?

Glicòlisi (*o glucòlisi*), cicle de Krebs i cadena respiratòria (o fosforilació oxidativa o transportelectrònic). *(0,1 punts per cada procés esmentat = 0,3 punts totals)*

Nota: *si diuen* descarboxilació oxidativa del piruvat*, també ho donarem per bo, ambels (0,1 punts) que li correspondrien.*

En quin procés es genera el CO_2?

Al cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric). *(0,2 punts)*

(també és correcte cicle de Krebs i descarboxilació del piruvat)

En quin procés es genera l'aigua?

A la cadena respiratòria (o fosforilació oxidativa o transport electrònic o cadena detransport d'electrons). *(0,2 punts)*

Nota: *si algun alumne respon que és a la reducció del O_2, també es considerarà correcte.*

Quin balanç energètic global s'obté en aquest procés a partir de la glucosa?

S'obtenen de 30 a 38 ATP (es donarà per bo qualsevol valor dins d'aquest interval).

(0,3 punts)

3)

[1 punt]

Qualsevol de les dues respostes següents (només en cal una): *(0,3 punts)*

Es produirà una resposta immunitària primària.

Una resposta immunitària específica.

Model de resposta:

Els virus o les cèl·lules infectades pels virus són fagocitats per les cèl·lules presentadores d'antigen (com ara macròfags o cèl·lules dendrítiques), les quals presenten aquest antigen a un limfòcit T *helper* i l'activen. El limfòcit T *helper* activa un limfòcit B, perquè pugui fabricar un anticòs específic per a l'antigen del virus. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B. Una part de les cèl·lules del clon es diferencien i es converteixen en cèl·lules plasmàtiques, que produeixen anticossos específics. La resta de les cèl·lules del clon es converteixen en cèl·lules de memòria (les quals, en cas d'un posterior contacte amb l'antigen, permetran realitzar una resposta secundària més ràpida i eficient contra elvirus).

Nota preliminar: a partir de la informació plantejada a la pregunta, és possible que alguns estudiants també anomenin en primer lloc la resposta immunitària inespecífica i després l'específica primària, que és la que explica la immunització. Siho fan d'aquesta manera, lògicament també ho donarem per bo, però cal que expliquin també l'específica (atès que la pregunta deixa clar que han d'explicar el procés immunitari fins que el cérvol quedi immunitzat).

Puntuació per utilitzar correctament i en l'ordre adequat els termes següents, amb laseva funció:

- Cèl·lules presentadores d'antigen / macròfag / cèl·lula dendrítica: *(0,1 punts)*
- Limfòcit T *helper* / col·laborador / T4 / CD4: *(0,1 punts)*
- Limfòcit B: *(0,1 punts)*
- Anticossos específics / contra el virus: *(0,1 punts)*
- Cèl·lules / limfòcits de memòria: *(0,1 punts)*

- Per contextualitzar parlant de virus o del cérvol: (0,2 punts)

Nota 1: els (0,2 punts) de contextualització només es donaran si la resposta és mínimament coherent.

Nota 2: els fragments que es troben entre parèntesis en el model de resposta nosón necessaris per obtenir la màxima puntuació.

Ex. 256 · 2019 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

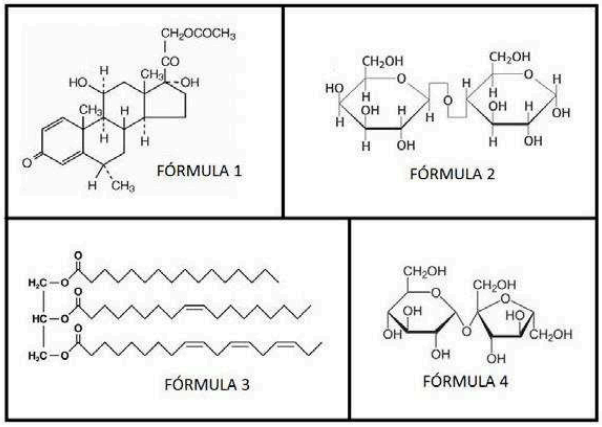
Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 2

La Sílvia, una alumna de segon de batxillerat, és al·lèrgica al préssec. Avui ha menjat un pastís que contenia traces de préssec i ha patit una forta reacció al·lèrgica, de manera que ha hagut d'anar a l'hospital.

1. A l'hospital li han injectat un corticoide: la metilprednisolona.
[1 punt]

a) La metilprednisolona és un esteroide. Quina de les fórmules següents correspon a la metilprednisolona? Justifiqueu la resposta. (TOTAL: **0,5** punts)



Número de la fórmula que correspon a la metilprednisolona: Fórmula 1 **0,2** punts

Justificació:

Atorgar **0,3** punts per qualsevol d'aquests raonaments:

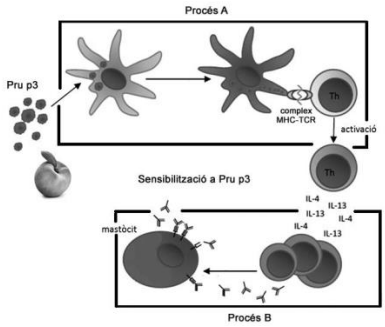
- Perquè els esteroides tenen aquesta estructura amb quatre anells.
- Perquè els esteroides deriven de l'esterà (o ciclepentà-perhidro-fenantré).
- Perquè els esteroides tenen una estructura similar al colesterol
  Perquè les altres fórmules corresponen respectivament a
  glúcids o disacàrids o lactosa i sacarosa, i a greix o
  triacilglicèrid; per tant només pot ser la 1.

b) Els corticoides disminueixen l'efecte de les reaccions al·lèrgiques gràcies a la seva acció vasoconstrictora. Expliqueu dos motius pels quals la vasoconstricció disminueix la reacció al·lèrgica. (TOTAL: **0,5** punts)

Atorgar **0,5** punts si hi ha dos d'aquests raonaments, i **0,25** punts si només en diuen un.

- La vasoconstricció fa que arribi menys volum de sang a la zona. Per tant:
  - Surt menys aigua de la sang cap als teixits
  - Disminueix l'extravasació de leucòcits (macròfags/monòcits) i neutròfils cap al teixit.
  - S'evita la sortida de molècules com el complement o anticossos de la sang cap al teixit
  - Això impedeix l'activació de mastòcits
- La vasoconstricció és el contrari que la vasodilatació
- Perquè té l'efecte contrari de la histamina.

2. Quan la Sílvia ha tornat a casa, ha investigat sobre la seva al·lèrgia. Navegant per Internet, ha descobert que la substància que li provoca l'al·lèrgia, l'al·lergen, és una proteïna del préssec anomenada *Pru p3*. També ha trobat l'esquema de la dreta, que explica el mecanisme de sensibilització, és a dir, què li va passar el primer cop que el seu sistema immunitari va reconèixer Pru p3 com a antigen. Segons l'esquema, el mecanisme de sensibilització consta de dos processos: A i B.
[1 punt]



a) Expliqueu el procés A i el procés B representats en l'esquema. (TOTAL: **0,6** punts)

Procés A: La CPA (o cèl·lula presentadora d'antígens, o cèl·lula dendrítica, o macròfag (**0,1** punts) fagocita (o endocita) la Pru p3 (o l'antigen, o l'al·lergogen, o l'al·lergen) *(no cal que diguin que el processa)* (**0,1** punts) i el presenta als limfòcits Th per activar-los (*no cal que diguin que el presenta associat al MHC II)* (**0,1** punts) Total: **0,3** punts
Procés B: Els limfòcits B o cèl·lules plasmàtiques (**0,1** punts) segreguen anticossos del tipus IgE (**0,1** punts) *(cal que diguin IgE o immunoglobulina E)*, que s'uniran a la superfície del mastòcit sensibilitzant-lo *(o bé: fent que en un proper contacte amb l'al·lergogen alliberi histamina)* (**0,1** punts) Total: **0,3** punts

b) Els metges han recomanat a la Sílvia que prengui durant uns dies un fàrmac antihistamínic. Com que no sap què és un antihistamínic, la Sílvia ho pregunta a un company de classe, que li dona l'explicació següent: (TOTAL: **0,4** punts)

«Els antihistamínics bloquegen l'acció de la histamina, que és l'anticòs responsable de la inflamació associada a la teva al·lèrgia. La histamina és segregada pels mastòcits i eosinòfils sensibilitzats, en el teu cas quan entren en contacte amb la Pru p3.»

L'explicació del company conté dues errades. Digueu quines són i indiqueu com s'haurien de rectificar.

Errada 1: La histamina no és un anticòs (**0,1** punts) *Com s'hauria de rectificar:* Els anticossos relacionats amb la inflamació al·lèrgica són les IgE *(o qualsevol altra rectificació adequada)* (**0,1** punts)
Errada 2: Els eosinòfils no segreguen histamina (**0,1** punts) *Com s'hauria de rectificar:* Els eosinòfils són els encarregats d'aturar la secreció d'histamina *(o qualsevol altra rectificació adequada)* (**0,1** punts)

Ex. 257 · 2025 – Setembre – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Exercici 2

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

10 µm = 1,6 cm (acceptem entre 1,5 cm i 1,7cm)

Amplària: 3,2 cm*10 µm/1,6 cm = 20 µm (acceptem entre 3,1 cm i 3,3 cm)

Llargària: 4,8 cm*10 µm/1,6 cm = 30 µm (acceptem entre 4,7 cm i 5 cm)

(0,2 punts) pels càlculs

(0,2 punts) pel resultat final correcte

(0,1 punts) per indicar les unitats del resultat (µm)

b)

[0,5 punts]

Probablement l'espècie és *Emeria acervulina*, ja que es troba a la part alta de l'intestí i les mides resultants corresponen a les d'aquesta espècie segons la taula 20 x 30 µm.

(0,1 punts) pel nom de l'espècie

(0,2 punts) per la justificació de la ubicació

(0,2 punts) per la justificació a través de la mida

NOTA: Si els càlculs estan malament, però diuen que pot ser *acervulina* o *praecox* per la situació, llavors (0,2 punts).

c)

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunització es produeix?	Justificació
	Resposta model
Natural (0,1 punts)	Perquè no es subministra cap agent extern, els oocists provoquen la infecció de manera natural. (0,1 punts)
	Resposta model
Activa (0,1 punts)	Perquè l'organisme genera una resposta immunitària, o bé genera anticossos contra el coccidi. O bé:
	Perquè es generen cèl·lules de memòria, les quals poden donar una resposta immunitària secundària en cas que la infecció es torni a produir.
	(0,1 punts)

+ (0,1 punts) per contextualitzar en les justificacions, segons l'enunciat general de la pregunta.

Puntuació total (0,5 punts)

(0,5 punts)

Quin tipus d'immunització es produeix?	*Justificació*
Específica (0,1 punts)	Resposta model Perquè va dirigida específicament contra els oocists del coccidi de les femtes (o contra els seus antígens). O bé: Perquè els anticossos són específics per a l'antigen. (0,2 punts)
Esmenteu dues cèl·lules que intervenen en aquest tipus d'immunització: Qualsevol d'aquesta llista: Limfòcits B, macròfags, limfòcits T, dendrítiques (0,1 punts per cada cèl·lula) Màxim: 0,2 punts	

e)

[0,5 punts]

Els protozous poden tenir mutacions genètiques que els permeten sobreviure i multiplicar-se malgrat l'exposició a aquestes substàncies. Aquestes mutacions són noves i aparegudes a l'atzar, o ja existien en la població sense cap valor adaptatiu fins al moment de l'aplicació d'aquestes substàncies.

Quan una substància química és aplicada, els protozous que no són resistents moren, però aquells que tenen mutacions que els permeten resistir al tractament sobreviuen per selecció natural. Aquests protozous resistents es reprodueixen i transmeten aquesta resistència a les seves generacions futures, augmentant progressivament la població de protozous resistents. Aquest procés s'anomena selecció natural.

(0,1 punts) per parlar de mutacions.

(0,1 punts) pel pas a la descendència.

(0,1 punts) per esmentar explícitament selecció natural.

(0,1 punts) per explicar el procés global.

(0,1 punts) per la coherència del redactat i l'ús del lèxic adequat.

Ex. 258 · 2020 – Juliol – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Vacunes i sèrums

Exercici 2

Les vacunes són fonamentals per combatre moltes malalties infeccioses i el seu ús salva milions de vides cada any. No obstant això, uns investigadors van pensar que potser amb la vacunació sistemàtica tornava els nens més susceptibles a patir infeccions contra les quals no haguessin estat vacunats.

1) Responeu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin problema es plantejaven aquests investigadors? Quina era la seva hipòtesi?

Problema: La vacunació fa que els nens siguin més susceptibles a patir altres infeccions? *(0,25 punts)* ***NOTA**: Ha de ser una pregunta explícita, que relacioni la vacunació amb la susceptibilitat a patir altres infeccions. Si no és una pregunta, llavors 0 punts.*
Hipòtesi: *Qualsevol de les dues següents (0,25 punts):* -Potser la vacunació fa que els nens siguin més susceptibles a patir altres infeccions (o la versió curta equivalent “Potser sí”). -Potser la vacunació fa que els nens no siguin més susceptibles a patir altres infeccions (o la versió curta equivalent “Potser no”). ***NOTA**: Si la hipòtesi no està escrita en condicional ("potser" o equivalent), llavors només 0,15 punts.*

Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts

b) Quines són les variables independent i dependent d’aquest estudi?

Variable independent: La vacunació / haver estat vacunat o no *(0,25 punts)*
Variable dependent: La susceptibilitat / percentatge / proporció a patir altres infeccions *(0,25 punts)*

Puntuació total màxima subapartat b): 0,5 punts.

2) Un equip d'investigadors de Copenhagen va estudiar tots els infants danesos nascuts entre el 1990 i el 2001 per comprovar si els vacunats amb la triple vírica tenien més predisposició a patir pneumònia que els no vacunats. La taula següent mostra els resultats: [1 punt]

Vacuna triple vírica (contra xarampió, rubèola i parotiditis)	*Nombre total d'infants*	*Infants ingressats per pneumònia vírica*	*Infants ingressats per pneumònia bacteriana*
Infants no vacunats	1 166 820	6 725	1 798
Infants vacunats	1 452 062	1 057	916

Dades obtingudes de Hviid i altres (2005). Childhood Vaccination and Non targeted Infectious Disease Hospitalization. *JAMA* 294 (6): 699-705.

a) Calculeu el percentatge de nens, no vacunats i vacunats, ingressats per pneumònia. Mostreu els càlculs que feu.

	Ingressats per pneumònia en percentatge
Nens no vacunats	Percentatge = 100 x Nens no vacunats ingressats per pneumònia / Total nens no vacunats = 100 x (6725 + 1798) / 1 166 820 = 0,73% *(0,25 punts)* *Per indicar correctament els càlculs: 0,1 punts.* *Pel resultat correcte (al menys amb dos decimals): 0,15 punts.* ***NOTA 1**: Si es deixen les unitats (%) : descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 2**: Si el que calculen és el percentatge d'ingressats per pneumònia vírica o bacteriana, llavors 0 punts.*
Nens vacunats	Percentatge = 100 x Nens vacunats ingressats per pneumònia / Total nens vacunats = 100 x (1057 + 916) / 1 452 062 = 0,14% *(0,25 punts)* *Per indicar correctament els càlculs: 0,1 punts.* *Pel resultat correcte (al menys amb dos decimals): 0,15 punts.* ***NOTA 1**: Si es deixen les unitats (%) : descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 2**: Si arrodoneixen malament, descomptarem 0,05 punts.* ***NOTA 3**: Si el que calculen és el percentatge d'ingressats per pneumònia vírica o bacteriana, llavors 0 punts.*

Puntuació total màxima subapartat a): 0,5 punts

b) Quines són les conclusions d'aquesta investigació? Justifiqueu la resposta.

Resposta model:

La conclusió és que els nens vacunats (amb la vacuna triple vírica) no són més susceptibles a patir pneumònia, ja que el percentatge de nens amb aquesta patologia és menor en els nens vacunats que en els no vacunats.

*Puntuació: **Puntuació total màxima** apartat b: 0,5 punts.*

Conclusió correcta: Els nens vacunats no són més susceptibles a patir pneumònia (o bé, a patir altres infeccions).	*0,25 punts*
Justificació correcta: Ja que el percentatge de nens amb aquesta patologia és menor en els nens vacunats que en els no vacunats.	*0,25 punts*

3) La vacuna triple vírica conté, entre altres components, antígens del virus causant del xarampió. Expliqueu el mecanisme immunitari pel qual l'administració d'aquesta vacuna pot protegir contra el xarampió. [1 punt]

Resposta model:

Els antígens injectats són fagocitats per una cèl·lula presentadora d'antigen (com ara un macròfag o una cèl·lula dendrítica), la qual presenta aquest antigen a un limfòcit T *helper* i l'activa. El limfòcit T *helper* activa un limfòcit B que pugui fabricar un anticòs específic per aquest antigen. El limfòcit B es multiplica (per mitosi) i origina un clon de limfòcits B. Una part de les cèl·lules del clon (es diferencia i es converteix en cèl·lules plasmàtiques, que) produeixen anticossos específics (per a l'antigen injectat). La resta de les cèl·lules del clon es converteix en cèl·lules de memòria, les quals en cas d'un posterior contacte amb l'antigen permetran realitzar una resposta (secundària), més ràpida i eficient, (contra el microorganisme portador de l'antigen).

Puntuació per utilitzar correctament i en l'ordre adequat els termes següents, amb la seva funció:

Cèl·lules presentadores d'antigen / macròfag / cèl·lula dendrítica	*0,2*
Limfòcit T helper / col·laborador / T4 / CD4	*0,2*
Limfòcit B	*0,2*
Anticossos específics / contra l'antigen injectat	*0,2*
Cèl·lules / limfòcits de memòria	*0,2*

***NOTA 1**: Si la resposta no està gens contextualitzada (no parlen en cap moment de la vacuna triple vírica ni del xarampió), llavors restarem 0,2 punts.*

***NOTA 2**: Els fragments que es troben entre parèntesi en la resposta model no són necessaris per obtenir la màxima puntuació.*

Puntuació mínima: 0 punts.

Puntuació total màxima: 1 punt.

Ex. 259 · 2014 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Vacunes i sèrums

Pregunta 2

La diftèria és una malaltia infecciosa causada per la toxina que fabriquen els bacteris de l'espècie *Corynebacterium diphteriae*. Aquesta malaltia afecta als humans i també els conillets d'Índies, i els que sobreviuen es tornen immunes a la diftèria.

Cap al final del segle XIX, Emil Behring va voler esbrinar quina era la causa d'aquesta immunitat. Behring va pensar que potser hi havia alguna substància en el sèrum sanguini dels animals immunitzats que els protegia contra la toxina diftèrica. Per tal de comprovar-ho, va fer un experiment.

1) Contesteu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin és el problema que investigava Behring? Quina era la seva hipòtesi?

Problema:

Quina és la causa de la immunitat dels animals que sobreviuen a la malaltia?

O bé:

Hi ha alguna substància al sèrum sanguini que protegeix contra la toxina diftèrica?

(0,25 punts)

***Nota**: Ha d'estar plantejada en forma de pregunta. Si ho escriuen com a afirmació, llavors 0 punts.*

Hipòtesi de Behring:

Potser alguna substància del sèrum sanguini els protegeix contra la toxina diftèrica.

(0,25 punts)

***Nota 1**: Si en lloc de substància es parla de proteïna o anticòs, encara que Behring, no ho sabés, també es donarà com a vàlida.*

***Nota 2**: No és imprescindible el "potser".*

***Nota 3**: Si està plantejat en forma de pregunta, llavors 0 punts.*

b) La idea de Behring va resultar ser correcta. Com anomenem actualment les molècules presents en el sèrum sanguini que protegeixen les persones i els animals immunitzats contra la diftèria? Quines cèl·lules les produeixen?

Molècules que protegeixen les persones i els animals immunitzats: Anticossos (o immunoglobulines, o gammaglobulines) *(0,25 punts)*
Cèl·lules que les produeixen: Cèl·lules plasmàtiques (o limfòcits B) *(0,25 punts)*

2. Dissenyeu un experiment per comprovar la idea de Behring. Disposeu del material següent:
- 60 conillets d'Índies (cobais), de la mateixa edat i estat de salut, que no han estat mai en contacte amb la diftèria. Els animals estan disposats en gàbies individuals.
- Sèrum d'animals immunitzats contra la diftèria.
- Sèrum d'animals NO immunitzats contra la diftèria.
- Dissolució de toxina diftèrica.
- Xeringues per injectar sèrum o dissolució de toxina.
- Aliment i aigua en les quantitats que creieu adequades.
- Termòstats per controlar la temperatura de cadascuna de les gàbies.

[1 punt]

Resposta model:
Dividim els 60 conills d'índies en dos grups iguals, de 30 animals cadascun. Als animals del primer grup (tractament experimental) els injectem sèrum d'animals immunitzats i toxina diftèrica. Als animals del segon grup (tractament control) els injectem sèrum d'animals NO immunitzats i toxina diftèrica (també s'acceptarà com a correcte si fan un segon grup control, amb animals als quals només s'injecta toxina diftèrica). Ens hem d'assegurar que tots els grups estiguin formats per animals de la mateixa edat i estat de salut, rebin el mateix aliment i la mateixa aigua i estiguin a la mateixa temperatura. S'observa els animals i s'anota quants d'ells moren de diftèria en cada grup, per tal d'extreure conclusions.

PUNTUACIÓ:

- *Per tractar un grup d'animals amb sèrum d'animals immunitzats i toxina diftèrica (tractament de la variable independent, tot i que no cal que ho diguin així):*
  [0,2 punts]

- *Per fer un grup control, al qual se l'injecta sèrum d'animals NO immunitzats i toxina diftèrica:*

[0,15 punts]

- ***ATENCIÓ**: També es considerarà correcte si fan més grups control de manera coherent, com ara un grup que només és injectat amb toxina diftèrica (sense sèrum) o un grup que no és injectat amb res.*

- *Per assegurar-se que tots els animals siguin del mateix tipus, rebin el mateix aliment i la mateixa aigua i estiguin a la mateixa temperatura (control de variables)*

[0,15 punts].

- *Per repetir l'experiment en molts animals de cada grup (rèplica):*

[0,25 punts].

- *Per mesurar la quantitat d'animals que moren de diftèria en cada grup:*
  [0,25 punts].

***ATENCIÓ**: Si només diuen que observen els resultats, sense concretar què observen, llavors només 0,1 punts.*

Ex. 260 · 2017 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 4

1) [1 punt]

a) [0.2 punts]

Resposta model 1. Durant els més de 1000 anys transcorreguts, gairebé no s'ha produït flux gènic entre les dues poblacions instal·lades a l'actual Romania.

Resposta model 2. Les dues poblacions eren endogàmiques i no es creuaven entre elles. (No cal que l'alumne faci referència explícita a conceptes com "flux gènic" o " endogàmia" però sí que n'expliqui al menys un d'ells de manera implícita).

b) [0.8 punts]

Cal que els alumnes expliquin que sobre una diversitat genètica inicial, tant sobre la població de gitanos romanesos com a la de romanesos d'origen europeu més antic va actuar la mateixa pressió selectiva (selecció natural): aquells que eren immunes o més resistents a la pesta negra tenien més probabilitats de sobreviure i per tant d'arribar a edat adulta i tenir descendència. Atès que la capacitat de combatre la pesta era genètica (el tipus de TLR), els seus fills també heretaven aquests al·lels i els han transmès fins ara. Com al nord de l'Índia no hi va arribar la pesta negra, els habitants d'aquella zona, tot i ser els ancestres de la ètnia gitana de Romania, no han passat la mateixa selecció natural, i per tant no tenen aquests al·lels per determinats TLR en freqüència elevada.

0,2 punts per l'aparició explícita del terme 'selecció natural'.

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció actua sobre la diversitat:

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció no va actuar sobre la població de l'Índia.

0,2 punts per l'explicació (implícita o explícita) que les dues poblacions de Romania van patir la mateixa selecció. (Si l'alumne usa el terme "evolució convergent" és correcte, ja que les dues poblacions van evolucionar per adaptar-se a un mateix medi, però no cal que l'alumne utilitzi de manera explícita aquest terme).

0,1 punts per l'explicació (implícita o explícita) que la selecció actua sobre una característica genètica, o sobre al·lels que codifiquen determinats TLR, i que per tant la característica és heretable.

0,1 punts per la contextualització:.

2) [1 punt]

CÈL·LULA	*Nom:*	*Funció: NOTA: atès que només es demana la funció de cada tipus cel·lular, l'alumne pot interpretar-ho en general i per tant no cal que contextualitzi parlant de Y. pestis o de la pesta.*
1	Macròfag i/o cèl·lula dendrítica i/o CPA (cèl·lula presentadora d'antigen) *(0,2 punts)*	Fagocita bacteris, uneix els seus antígens a l'MHC-II i els presenta al limfòcit T_h per activar-lo. La unió de *Y. pestis* al TLR reforça aquesta activació i els indueix a alliberar interleucines, que són unes molècules que col·laboren en l'activació d'altres tipus de leucòcits.
2	Limfòcit T_h	Un cop activat per una CPA (o macròfag o cèl·lula dendrítica) patirà una expansió clonal i activarà altres limfòcits específics per a l'antigen que la CPA li havia presentat. *Fins a (0,3 punts) en funció de l'explicació.*
3	Limfòcit B (*0,2 punts)*	Un cop activat pel limfòcit T_h i per les interleucines es convertirà en cèl·lula plasmàtica i començarà a segregar anticossos específics contra antígens de *Y. pestis*
4	Cèl·lula de memòria	Guarden la informació (recombinació genètica) sobre com fabricar l'anticòs específic contra els antígens inicialment presentats al limfòcit T_h. En cas d'una segona infecció el reconeixement antigen-anticòs serà més ràpid i aquestes cèl·lules ràpidament originaran cèl·lules plasmàtiques que segregaran l'anticòs específic evitant que la infecció prosperi i, per tant, que l'individu es posi malalt. *Fins a (0,3 punts) en funció de l'explicació.*

Ex. 261 · 2012 – Setembre – Sèrie 4 – Exercici 1

Immunologia · Antígens i anticossos; Vacunes i sèrums; Expressió gènica: transcripció i traducció

Pregunta 1

Investigadors de l'Hospital Clínic de Barcelona han començat a assajar en humans nous prototips de vacunes contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), causant de la sida. Aquestes vacunes intenten induir la producció d'anticossos contra el virus.

1. Abans de ser provat en humans, qualsevol prototip de vacuna s'assaja en animals. Dissenyeu un experiment per a comprovar si una nova vacuna indueix la producció d'anticossos contra el VIH. Disposeu de cent ratolins i de tècniques per a mesurar la quantitat d'aquests anticossos a la sang. [1 punt]

Resposta model:

- Es divideixen els ratolins en dos grups del 50, un dels quals rebrà el tractament amb la nova vacuna (TRACTAMENT DE LA VARIABLE INDEPENDENT: 0,25 punts)

- i l'altre no (o rebrà una injecció de placebo). Les característiques dels ratolins, l'alimentació, la temperatura i els altres factors que puguin influir en la producció d'anticossos han de ser iguals en els dos grups (GRUP CONTROL I VARIABLES CONTROLADES: 0,25 punts).

- Passat un temps s'extreu sang dels ratolins dels dos grups i es mesura la quantitat que conté d'anticossos contra el virus HIV (OBSERVACIÓ DELS RESULTATS: 0,25 punts).

- L'experiment s'ha de repetir al menys una o dues vegades més, per assegurar-nos que els resultats no són deguts a l'atzar (RÈPLICA: 0,25 punts).

2. Expliqueu breument què són els anticossos i indiqueu el tipus de cèl·lules que els produeixen. [1 punt]

Què són els anticossos?	Un tipus de proteïnes que s'uneixen específicament a un antigen. [0, 5 punts]
Cèl·lules que produeixen anticossos:	Els limfòcits B, un cop diferenciats en cèl·lules plasmàtiques. [0, 5 punts]

3. Els virions del VIH tenen RNA com a material genètic. No obstant això, quan infecten una cèl·lula fabriquen una còpia del seu RNA en forma de DNA. Com s'anomena aquest procés? Quin és l'enzim implicat més important? Quina és la importància d'aquest procés en el cicle del VIH? [1 punt]

Nom del procés:	Transcripció inversa (o retrotranscripció) [0, 25 punts]
Nom de l'enzim implicat:	Transcriptasa inversa (o retrotranscriptasa, o transcriptasa reversa). [0, 25 punts]
Importància:	És fonamental, ja que a partir d'aquest DNA víric es fabricaran per transcripció les molècules de RNA dels nous virions i els mRNA per fabricar les proteïnes víriques. Sense aquesta retrotranscripció, no es podrien fabricar els nous virions i el virus no es podria replicar (o reproduir) [0, 5 punts]

Ex. 262 · 2021 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària

Exercici 6

1.

[1 punt]

a)

	Cèl·lules		Molècules
1	Limfòcit T citotòxic	3	Complex major d'histocompatibilitat I o MHC-I **Nota:** si diuen "complex major d'histocompatibilitat II (MHC-2)", també ho donarem per vàlid
2	Cèl·lula tumoral	4	Antigen

Puntuació: (0,4 punts), 0,1 punts per cada casella contestada correctament

b)

Resposta model:

Els **limfòcits T citotòxics** detecten i reconeixen com a estrany **l'antigen tumoral** que presenta la **cèl·lula tumoral** a la superfície de la seva membrana junt amb la **molècula MHC I**. La unió de les dues cèl·lules, facilitada per una proteïna del limfòcit anomenada CD8 (això no és necessari) i el receptor del limfòcit **TCR**, activa la producció d'unes molècules (anomenades perforines i gramzimes, però no cal que ho diguin), que en unir-se a la membrana de la cèl·lula cancerígena formen uns **porus** que produeix la mort de la cèl·lula tumoral (per apoptosi o bé per necrosi, però no cal que ho diguin).

Puntuació: (0,6 punts), a 0,1 punts per cada concepte assenyalat en negreta ben utilitzat.

2.

[1 punt]

Avantatge:

Només va dirigit contra les cèl·lules tumorals, sense afectar les altres.

O bé: l'especificitat envers la diana cel·lular.

Puntuació: (0,4 punts)

Justificació:

Resposta model:

A la quimioteràpia clàssica s'afecta la mitosi de totes les cèl·lules indiscriminadament. En canvi, en aquest cas el sistema immunitari només atacarà de forma específica les cèl·lules que tinguin els antígens que ens interessen, gràcies al fet que els anticossos que formen part del complex CAR-T s'uneixen específicament als antígens de la cèl·lula cancerosa.

Puntuació:

(0,6 punts) repartits:

- (0,3 punts) si diuen que la quimioteràpia afecta totes les cèl·lules.

- (0,3 punts) si diuen que amb la CAR-T només afecta les cèl·lules canceroses.

Ex. 263 · 2012 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Bacteris

Sèrie 1, Pregunta 1

En la novel·la *Battle surgeon* (1952), l'autor, Frank G. Slaughter, narra la situació següent:

Durant la Segona Guerra Mundial, un vaixell nord-americà de transport de tropes és atacat. El doctor Richard Winter, que ha de tractar centenars de soldats amb cremades greus, sap que l'exèrcit anglès utilitza un nou procediment i decideix assajar-lo.
Amb aquest propòsit, divideix els soldats amb cremades en dos grups amb el mateix nombre de persones i els administra la mateixa quantitat de plasma, per evitar la deshidratació, i de morfina, per pal·liar el dolor. El primer grup és tractat mitjançant el procediment reglamentari, que consisteix a eliminar quirúrgicament els teixits cremats; el segon grup, en canvi, és tractat mitjançant el nou procediment, que consisteix a utilitzar antibiòtics.

1. Quin problema intenta resoldre el doctor Winter amb el seu assaig? Formuleu una hipòtesi possible.
[1 punt]

Problema [0,5 punts]	Un dels següents o similar - El nou procediment és més efectiu per tractar les cremades que el reglamentari? - Quin dels dos tractaments és més efectiu? - Quin dels dos tractaments provoca menys infeccions?
Hipòtesi [0,5 punts]	*Una de les següents* - Potser el nou procediment és més efectiu que el reglamentari. - Potser el nou procediment evita les infeccions. - Potser el nou procediment és menys efectiu que el reglamentari. - Potser els dos procediments són igualment efectius. *ATENCIÓ: No cal que inclogui el "potser". però ha de quedar clarament implícit en el redactat que es tracta d'una possibilitat.*

2. Per què el doctor Winter divideix els pacients en dos grups? Tret del tractament específic de les cremades (el reglamentari o el nou), cal que els altres factors, com la quantitat de morfina i de plasma, siguin iguals? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Sí, cal que siguin iguals.
[0,2 punts] per dir que SÍ

Per comprovar l'eficàcia del nou tractament cal comparar-lo amb el reglamentari. El grup de pacients tractats amb el tractament reglamentari serveix com a **grup control**. Per assegurar-nos que les diferències entre els resultats dels dos grups siguin degudes només al tipus de tractament rebut, cal assegurar-se que els altres factors que puguin influir en els resultats siguin iguals.
[0,8 punts] per una justificació raonable (aquesta que s'inclou és un model)

TOTAL pregunta 1: [1 punt]

3. Amb el tractament reglamentari es desenvolupen crostes a les zones cremades, sota les quals sovint s'acumula pus. El pus és format per les restes dels bacteris infecciosos i
dels leucòcits que els combaten. [1 punt]

a) Quins tipus concrets de leucòcits es troben en el pus? Justifiqueu la resposta.

El pus contindrà **neutròfils** i **macròfags**, perquè són aquests leucòcits els que combaten els bacteris.

Puntuació

Anomenen els neutròfils	0,15 punts
Anomenen els macròfags	0,15 punts
Ho justifiquen correctament	0,2 punts
Si només diuen fagòcits, llavors (**+** el que correspongui per la justificació)	0,1 punts

Nota màxima apartat a): [0,5 punts]

b) Expliqueu el mecanisme pel qual aquests leucòcits eliminen els bacteris.

Aquests leucòcits eliminen els bacteris mitjançant la **fagocitosi** [*0,2 punts pel nom*], consistent en englobar els bacteris dins un vacúol digestiu i matar-los i digerir-los gràcies als enzims dels lisosomes. [*0,3 punts per la justificació*].

Nota màxima apartat b): [0,5 punts]

Ex. 264 · 2013 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 1

Un nen d'onze anys salvat per un trasplantament de cèl·lules mare de les seves germanetes.

Quan tenia 8 anys, a l'Izan li van diagnosticar adrenoleucodistròfia (ADL), una malaltia hereditària associada a mutacions d'un gen situat al cromosoma X, que impedeix un metabolisme correcte dels àcids grassos. La patologia afecta principalment el teixit nerviós i causa la mort en edats primerenques.



L'Izan podrà viure gràcies al naixement de les seves germanes bessones. El procés que va dur a terme l'equip mèdic, mitjançant diagnòstic genètic preimplantacional (DGP), va consistir en la selecció genètica dels embrions sans generats per fecundació *in vitro* que fossin també immunològicament compatibles amb el germà malalt. Això va permetre que les bessones nasquessin lliures de la malaltia i al mateix temps poguessin ser donants. El tractament es va dur a terme amb cèl·lules mare del cordó umbilical i de la medul·la òssia d'una de les bessones. Al cap de poc temps, l'Izan va disminuir la seva afectació neurològica.

Adaptacio feta a partir d'un text publicat a Ara (13 juny 2012)

1. Utilitzant la simbologia indicada i una nomenclatura escaient, elaboreu l'arbre genealògic d'aquesta família (el pare, la mare, el fill afectat i les dues bessones). Indiqueu també el genotip d'aquests 5 individus i determineu el patró d'herència de l'ADL. [1 punt]

□ = Home sà ■ = Home amb ADL ○ = Dona sana ● = Dona amb ADL

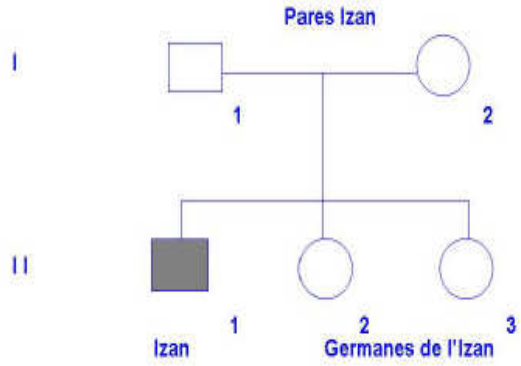
Nomenclatura: [0,2 punts]

X^+ (o X^A) al·lel normal
X^a – ADL
Y – cromosoma Y

Nota: *també s'acceptarà qualsevol altre nomenclatura que sigui lògica, no comporti confusions de lletres i reflecteixi el fet de ser un caràcter recessiu i lligat a X.*

Arbre genealògic: [0,3 punts] (*)

Atenció
És possible que les dues bessones les facin sortir a partir d'una línia en forma de V invertida. Sense considerar ara aquí què és més correcte, donarem per bones ambdues possibilitats. També s'admetrà com a resposta correcta si l'Izan no ocupa la posició II-1 sinó qualsevol de les altres dues, tot i que l'ordre que normalment s'utilitza és el cronològic.



Genotip de: [0,3 punts] (*)

Pare de l'Izan: X^+Y o X^A Y
Mare de l'Izan: X^+X^a o X^A X^a
Izan: X^aY
Germana 1 de l'Izan: X^+X^+ o X^A X^A
Germana 2 de l'Izan: X^+X^+ o X^A X^A

Puntuació: Cada errada descomptarà -0,1 punts fins a exhaurir els 0,3 punts d'aquest apartat. La nota més baixa possible serà, per tant, de 0 punts.

Atenció:
En el cas de les germanes de l'Izan també es poden acceptar com a respostes vàlides les respostes X^+-, X^A - o bé X^+ X^a, X^A X^a, ja que amb les dades de la notícia no es pot saber segur que siguin homozigotes dominants (malgrat això es veuria en el diagnòstic preimplantacional i per tant no serien els embrions seleccionats).

Nota: *El pare no pot ser mai X^a Y perqwuè l'enunciat diu que els afectats moren en edats primerenques, i per tant no podria ser pare.*

Tipus d'herència de l'ADL:

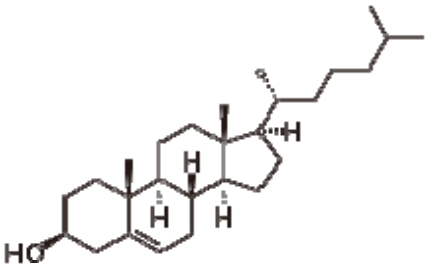
Recessiva [0,1 punts] i lligada a X [0,1 punts] *(aquest darrer punt ja surt a l'enunciat, però igualment cal valorar-ho perquè forma part del tipus d'herència)*

2. Les cèl·lules dels malalts d'ADL no poden degradar els àcids grassos de cadena llarga (de més de 16 àtoms de carboni), els quals s'acumulen en els teixits i causen la simptomatologia pròpia d'aquesta malaltia. [1 punt]

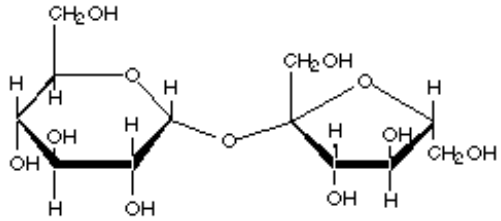
a) Indiqueu quines de les biomolècules següents (A, B, C, D, E) són:

Lípids: A, C, E [0,3 punts] *un per cada lletra correcte*
Àcids grassos: C, E [0,2 punts] *un per cada lletra correcte*
Àcids grassos que no poden degradar els malalts d'ADL: C [0,1 punts]

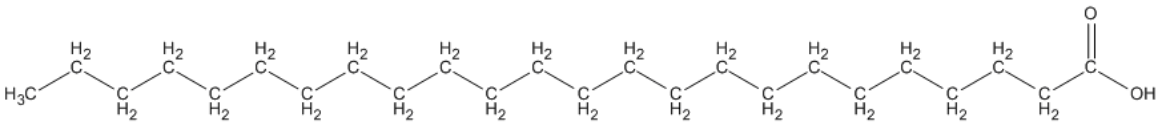
Biomolècula A



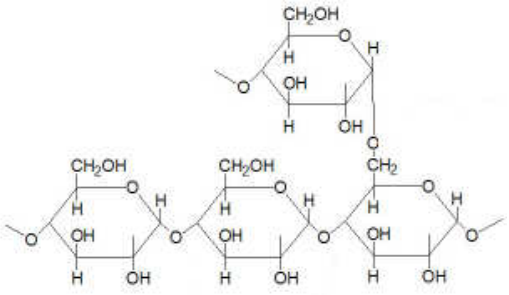
Biomolècula B



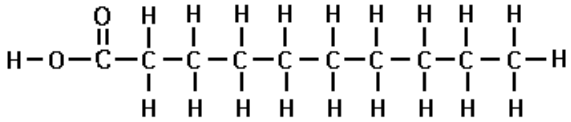
Biomolècula C



Biomolècula D



Biomolècula E



b) Per quina via metabòlica són degradats de forma específica els àcids grassos fins a acetil CoA? A quin compartiment cel·lular té lloc aquest procés?

Via metabòlica específica de degradació dels àcids grassos:

Beta-oxidació dels àcids grassos (o hèlix de Lynen). [0,2 punts]

Compartiment cel·lular on té lloc aquesta via metabòlica:

Mitocondris o matriu mitocondrial (Qualsevol de les dues respostes es considerarà correcta). [0,2 punts]

3. Per curar l'Izan, a banda de seleccionar embrions sans en relació a l'ADL, també era necessari que aquests fossin immunològicament compatibles per a l'antigen leucocitari humà (HLA, en humans equivalent al complex major d'histocopatibilitat o MHC). Expliqueu el procés que hauria tingut lloc en el cos de l'Izan si se li haguessin implantat cèl·lules procedents d'una persona no compatible. Utilitzeu adequadament les paraules següents: [1 punt]

Antígens HLA, anticossos, limfòcits B, limfòcits T, cèl·lules plasmàtiques, macròfags, cèl·lules presentadores de l'antigen.

RESPOSTA MODEL:

El cos de l'Izan hauria reconegut com a alienes les cèl·lules d'un donant no compatible, fet que hauria iniciat una resposta immunològica. Els **antígens HLA** de la membrana de les cèl·lules de la persona donant actuarien com antígens iniciadors de la resposta immunitària específica. Les cèl·lules trasplantades serien fagocitades pels **macròfags** o cèl·lules dendrítiques que incorporarien aquests antígens comportant-se com a **cèl·lules presentadores de l'antigen (CPA)**. Aquestes cèl·lules CPA activarien els **limfòcits T** col·laboradors (o helpers), els quals activarien seguidament als **limfòcits B,** que es convertirien en **cèl·lules plasmàtiques** i començarien a fabricar **anticossos** contra les cèl·lules trasplantades.

DETALL DE LA PUNTUACIÓ:
Puntuació dels conceptes esmentats correctament en el text explicatiu: 0,1 punts per cada concepte i 0,3 punts per la coherència global del text.

Tot i que no surti específicament a la resposta model, si algun alumne/a fa referència als limfòcits T citotòxics es considerarà també com a resposta correcta (en relació a la puntuació atorgada al concepte de limfòcits T).

Ex. 265 · 2025 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 3

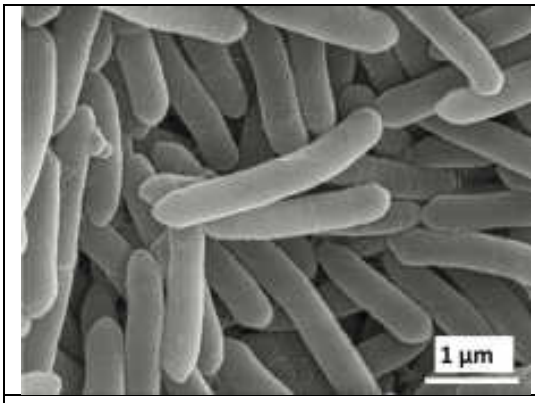
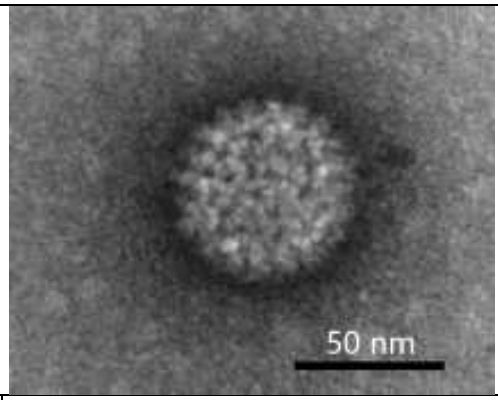
Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Exercici 3.

(2,5 punts)

a)

[0,5 punts]

<table>
<tr><td> 
</td><td> 
</td></tr>
<tr><td>Font imatge: https://www.irnas.csic.es/</td><td>Font imatge: https://ca.wikipedia.org/</td></tr>
<tr><td>És el virus BTV?
No
[0,05 punts]</td><td>És el virus BTV?
Sí
[0,05 punts]</td></tr>
<tr><td>Justificació:
- La mida (de l’ordre de µm) no es correspon amb un virus.
- bé:
- La forma no és d’un virus icosaèdric, correspon a un bacil.
[0,2 punts]</td><td>Justificació:
- La mida (de l’ordre de nm) es correspon a la dels virus.
- bé:
- La forma pot correspondre a un virus icosaèdric (tot i que s’observa de forma esfèrica, tot i que això no cal que ho diguin explícitament).
[0,2 punts]</td></tr>
</table>

Nota: Només cal donar un argument per cada justificació. També es poden acceptar altres justificacions coherents com, per exemple, que la primera imatge correspon a una micrografia feta amb un microscopi òptic mentre que la segona correspon a un microscopi electrònic.

b)

[0,5 punts]

Número	Breu explicació del procés corresponent
1	Unió del virus al receptor de la membrana plasmàtica de la cèl·lula animal
2	Traducció de l'RNA del virus
3	Acoblament de les proteïnes de la càpsida i una cadena d'RNA víric
4	Replicació o duplicació de l'RNA víric
5	Exocitosi dels nous virions

[0,1 punts] per cada procés explicat correctament.

c)

[0,5 punts]

Biomolècula o cèl·lula	Funció en el procés inflamatori
Histamina	És una substància que estimula la vasodilatació i, per tant, la sortida de plasma cap al teixit afectat.
Mastòcits	Són cèl·lules que alliberen histamina com a resposta a una infecció o dany cel·lular. També alliberen citoquines que activen els basòfils.
Eosinòfils	Alliberen histaminasa (o bé un enzim que degrada la histamina) i inhibeixen el procés inflamatori.

[0,05 punts] per triar la molècula o cèl·lula adequada. (en trien dues de les tres possibles)

[0,2 punts] per l'explicació correcta de la seva funció (Només cal que n'indiquin una per cada cèl·lula o molècula).

d)

[0,5 punts]

Quin tipus d'immunitat (natural o artificial) confereixen les vacunes als animals remugants?

És un tipus d'immunitat artificial [0,05 punts]

Justificació:

És immunitat artificial ja que el desencadenant de la mateixa és la inoculació de la vacuna i no la infecció per causes naturals [0,20 punts].

Quin tipus d'immunitat (activa o passiva) confereixen les vacunes als animals remugants?

És un tipus d'immunitat activa [0,05 punts]

Justificació

És immunitat activa ja que és el propi cos de l'animal vacunat qui sintetitza els anticossos i genera les cèl·lules de memòria contra la infecció [0,2 punts].

e)

[0,5 punts]

Resposta model:

La vacuna de 2024 havia de ser diferent perquè cada vacuna és específica per un serotipus. La vacuna de 2009 actuava contra el serotipus 1 mentre que el brot de 2024 va ser de serotipus 8, com això comporta que les proteïnes VP2 de la càpsida siguin diferents i a causa de l'especificitat dels anticossos la vacuna de 2024 havia de ser diferent ja que la de 2009 no protegiria de la infecció del serotipus 8.

[0,1 punt] per fer referència a l'especificitat de la vacuna

[0,1 punt] per esmentar que les proteïnes de la càpsida són diferents

[0,1 punt] per parlar dels anticossos o de la seva especificitat o de no protecció per part d'aquests

[0,1 punt] per la contextualització.

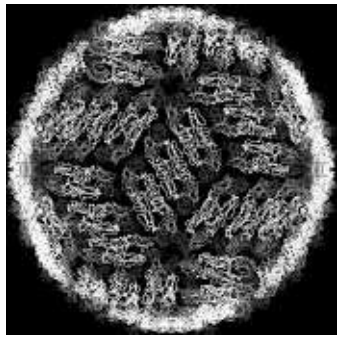
[0,1 punt] per redactar la resposta de manera coherent

Ex. 266 · 2015 – Juny – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Virus i cicles víriques

Pregunta 2

El dengue és una malaltia infecciosa d'origen víric que es caracteritza per la febre i el dolor intens a les articulacions i els músculs. És pròpia de les regions tropicals i es transmet a les persones per la picada d'un mosquit, normalment del gènere *Aedes*, que estigui infectat. Encara no existeix cap vacuna contra aquesta malaltia i l'únic tractament profilàctic consisteix a utilitzar repel·lents d'insectes per a evitar la picada dels mosquits que la transmeten.



Estructura d'un virus causant del dengue

1) Una família vol viatjar al sud-est asiàtic, a una zona on es pot contraure el dengue, i demana informació sobre aquesta malaltia en un centre de medicina tropical. Els informen que hi ha quatre virus que la causen: DENV-1, DENV-2, DENV-3 i DENV-4. Si una persona que ja ha patit el dengue és reinfectada per un virus diferent del que va causar la primera infecció, torna a emmalaltir. Tanmateix, si el mosquit li transmet el mateix virus que en la primera infecció, llavors la persona no emmalalteix.

Expliqueu el mecanisme pel qual la persona no torna a emmalaltir si s'infecta amb el mateix virus de la primera infecció, però en canvi emmalalteix si s'infecta amb qualsevol dels altres tres. [1 punt]

Resposta model:

Després de la primera infecció, alguns limfòcits B es converteixen en **cèl·lules de memòria**, que es transformaran en cèl·lules plasmàtiques de manera ràpida quan hi hagi un segon contacte amb el mateix antigen (**resposta secundària**). Aquestes cèl·lules de memòria confereixen immunitat enfront a aquest antigen, però és específica només per a ell. Per això, si es produeix una segona infecció amb un altre dels virus, la persona no en resta protegida, i torna a emmalaltir.

Puntuació:
- per parlar de les cèl·lules de memòria (o limfòcits B de memòria): 0,25 punts
- per parlar de la resposta secundària (de forma implícita o explícita): 0,25 punts
- per dir que la immunitat és específica d'antigen, o que els anticossos són específics o reaccionen específicament contra aquest antigen concret: 0,25 punts
- per contextualitzar-ho: 0,25 punts

Nota: *si fan un esquema complert del procés o l'expliquen globalment o inclouen un gràfic amb la resposta primària i secundària, lògicament també ho donarem per bo.*

2) Un estudi publicat el 2004 va concloure que els virus causants del dengue tenen l'habilitat d'inhibir la resposta immunitària innata (inespecífica) durant la infecció. Expliqueu un dels mecanismes que inclou la resposta immunitària innata i esmenteu els tipus cel·lulars o les molècules que hi estan implicats. [1 punt]

Resposta inespecífica o Resposta inflamatòria

Cal que parlin d'UN de les tres mecanismes següents, o que ho expliquin globalment:

1- La **capacitat fagocítica** dels monòcits en el torrent sanguini, anomenats macròfags quan entren en els teixits, els granulòcits (neutròfils i eosinòfils, depenent del tipus d'agent infecciós contra el que actuen), els limfòcits NK (*natural killer*) i les cèl·lules dendrítiques.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per esmentar dues de les cèl·lules implicades (0,25 punts per cadascuna)
[0,5 punts] per l'explicació del mecanisme.

O bé

2- El **sistema del complement**, que activa el procés inflamatori, potencia la fagocitosi i lisa les cèl·lules infectades.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per esmentar el sistema del complement
[0,5 punts] per l'explicació contextualitzada de qualsevol dels tres processos
- *activen el procés inflamatori,* o bé
- *potencien la fagocitosi,* o bé
- *lisen les cèl·lules infectades.*

O bé

3- El **procés inflamatori** que té lloc com a conseqüència de l'alliberament d'histamina per part dels mastòcits (als teixits) o els basòfils (en el torrent sanguini) quan aquests són activats a l'inici d'una infecció. L'increment del flux sanguini, de temperatura i l'atracció de cèl·lules fagocítiques que es produeix a la zona inflamada afavoreix la resposta inespecífica contra els agents infecciosos.
PUNTUACIÓ:
[0,5 punts] per parlar de la histamina i els mastòcits
[0,5 punts] per parlar dels efectes: increment del flux sanguini, de temperatura o bé l'atracció de cèl·lules fagocítiques que es produeix a la zona inflamada, que afavoreixen la lluita inespecífica contra els agents infecciosos.

***NOTA 1**: També és possible que parlin de la febre. Cal valorar-ho en funció de l'explicació global que donin.*

***NOTA 2:** no tots els tipus cel·lulars esmentats ni el sistema del complement actuen sobre tots els virus. El sistema del complement, p. ex., actua sobre virus amb embolcall membranós. Tanmateix, atès que no es donen dades específiques sobre la natura del virus del dengue, considerarem totes les alternatives anteriors com a vàlid. A més, aquesta explicació que incloem com una nota és d'un nivell superior al Batxillerat.*

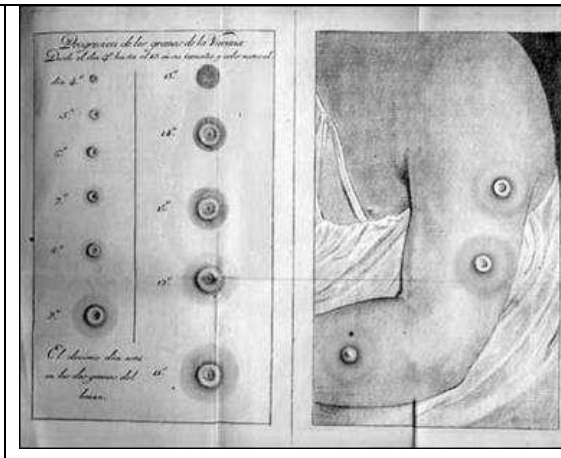
Ex. 267 · 2020 – Juliol – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Vacunes i sèrums; Resposta immunitària

Exercici 1

A principis del segle XIX, tots els intents de portar la vacuna de la verola a Amèrica havien fracassat. El viatge era massa llarg i arribava inservible. El metge Francesc Xavier Balmis va fer una proposta sorprenent: traslladar la vacuna inoculada en persones. El 30 de novembre de 1803 la corbeta María Pita va partir de A Coruña amb 22 nens procedents d'orfenats. Eren els "nens vacunífers" de la *Reial Expedició Filantròpica de la vacuna (1803-1806)*.

Font: culturacientifica.com/2014/02/24/el-caso-de-los-ninos-vacuniferos/



Làmines de Francesc Xavier Balmis on es veuen les vesícules de pus produïdes per la vacuna.

1) El procediment va consistir a anar inoculant esglaonadament la vacuna d'un nen a un altre fins al final del viatge. Al primer nen de la cadena li havia estat inoculat el contingut de les vesícules que desenvolupen les vaques que tenen la malaltia de la verola. Aquesta malaltia de les vaques, quan afectava els humans només ocasionava unes poques vesícules. No feia perillar la vida i proporcionava protecció contra la verola humana.

Redacteu un text similar al del paràgraf anterior fent servir els següents termes: *antígens, anticossos, immunització, virus de la verola de les vaques, virus de la verola humana.* [1 punt]

Resposta model:

Al líquid de les vesícules es trobava el ***virus*** de la ***verola de les vaques.*** Les proteïnes dels seus embolcalls actuaven com a ***antígens*** en el sistema immunitari del nen inoculat. Com que aquests virus eren prou semblants als ***virus de la verola humana***, el sistema immunitari dels nens produïa cèl·lules de memòria que, en cas d'una infecció pel virus de la verola humana, fabricarien ràpidament ***anticossos*** que protegirien contra els antígens de la verola humana mitjançant un procés d'***immunització***. (Qualsevol altre text que sigui coherent i correcte pot servir.)

*Puntuació total: **1 punt**, repartits segons: **0,2 punts** per cada paraula de la llista que formi part del text i sigui utilitzada de manera coherent i contextualitzada.*

2) Al cap de vuit dies de la inoculació del contingut de les vesícules, al primer nen vacunat van aparèixer unes vesícules plenes de virus que van servir per vacunar al nen següent, i així successivament. [1 punt]

a) En relació a la resposta immunològica, completeu la taula següent: ***(0,5 punts)***

Tipus d'immunització (activa/ passiva) Activa ***(0,2 punts)***
Justificació ***(0,3 punts)*** *Respostes model:* Perquè la formació d'anticossos es fa mitjançant l'activació de la resposta immunitària específica dels nens que són inoculats. *O bé:* Perquè es una immunitat induïda per l'exposició als antígens dels virus de la verola. *O bé:* Perquè els mecanismes immunològics de la persona són els que aconsegueixen la immunitat envers l'antigen de la verola. *O bé:* Els anticossos són fabricats per la persona vacunada. *O bé:* Qualsevol resposta coherent en aquesta línia.

b) En relació amb la procedència dels antígens, completeu la taula següent: ***(0,5 punts)***

Tipus d'immunització (natural/ artificial) Artificial ***(0,2 punts)***
Justificació ***(0,3 punts)*** *Resposta model:* Els antígens no procedeixen d'una infecció adquirida de forma natural pels nens sinó que han estat infectats artificialment. *O bé:* Els antígens han estat injectats o introduïts artificialment.

3) A l'hora de seleccionar els nens, Balmis va imposar la condició que no podien haver patit la verola ni haver estat vacunats prèviament. Des del punt de vista de la resposta immunitària primària o secundària, hauria funcionat la transmissió de la vacuna si no s'hagués complert aquesta condició en algun dels nens? Justifiqueu la resposta fent referència a aquests dos tipus de resposta immunitària. [1 punt]

Resposta model:

L'entrada de l'antigen de la verola de les vaques desencadena una resposta immunitària primària (específica) que produeix un seguit de processos destinats a formar anticossos i cèl·lules de memòria, que prepararia l'organisme per a una reacció més contundent i ràpida en cas d'un segon contacte, en aquest cas amb la verola humana.

Si algun dels nens hagués patit la verola humana prèviament o hagués estat vacunat, en ser inoculat per la verola de les vaques tindria lloc la **resposta secundària**. En aquest segon contacte, els anticossos produïts per les cèl·lules de memòria desactivarien ràpidament i de manera contundent els antígens i no es produirien les vesícules que serveixen com a reservori de virus per a les noves inoculacions. Es tallaria la cadena d'inoculacions al nivell d'aquest hipotètic nen.

PUNTUACIÓ:

***0,4 punts** per dir que està implicada la resposta secundària i **0,6 punts** per justificar-ho de forma coherent i contextualitzada (repartits: **0,3 punts** per fer referència a la resposta primària prèvia que s'obté amb la vacuna i **0,3 punts** per explicar la resposta secundària en aquest context).*

Ex. 268 · 2023 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

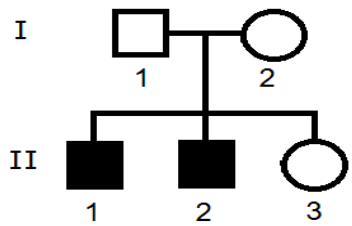
Exercici 6

1.

[1 punt]

Dibuixeu l'arbre genealògic de la família, on es distingeixi correctament el sexe dels individus i si estan afectats o no per la malaltia.

(0, 25 punts totals)



(0.15 punts) Representació correcta de les dues generacions i el sexe de cada individu.

(0.1 punts) Representació correcta de l'estat d'afectat per la malaltia o malalt.

Nota: No cal incloure els números per obtenir la màxima puntuació

La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica recessiva? Justifiqueu la resposta

(0,25 punts totals)

Sí (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents:

- Els dos pares poden ser portadors sans (o heterozigots), i un fill pot rebre els dos al·lels amb la mutació (homozigot) i per tant desenvolupar la malaltia com ha passat en els dos germans.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

La malaltia d'en David pot tenir una herència autosòmica dominant? Justifiqueu la resposta

(0, 25 punts totals)

No (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents:

- Un dels dos pares hauria d'estar afectat per la malaltia. Els fills malalts han heretat la mutació o l'al·lel dominant del pare o de la mare, qui en tenir la mutació i ser dominant hauria de tenir la malaltia.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

La malaltia d'en David pot tenir una herència recessiva lligada al sexe? Justifiqueu la resposta

(0, 25 punts totals)

Sí (0.1 punts) (només si la justificació és mínimament coherent)

Justificació:

Qualsevol de les següents.

- La mare seria portadora de la mutació, però en estar en heterozigosi i ser recessiva està sana. El pare només té un cromosoma X que no tindria la mutació. Tant els fills com les filles poden rebre el cromosoma amb la mutació de la mare (com ha passat amb els dos germans), però només en el cas dels fills desenvoluparan la malaltia ja que els nois només tenen aquest cromosoma X, mentre que les noies rebran el cromosoma X sense mutació del pare.
- Representar els genotips sobre el pedigrí
- Taula de Punnett

(0.15 punts)

2.

[1 punt]

a)

(0,5 punts totals)

Model de resposta:

La medul·la òssia (o moll de l'os) és el teixit principal on s'originen i maduren els limfòcits, que són les cèl·lules afectades en la immunodeficiència severa combinada. *(0.3 punts)*

Reemplaçant les cèl·lules de la medul·la òssia per cèl·lules sense la mutació s'aconsegueix que es generin limfòcits funcionals. *(0.2 punts)*

b)

(0, 5 punts totals)

Si apareix la idea de què els limfòcits juguen un paper fonamental i imprescindible en la generació d'immunitat que confereixen les vacunes. *(0.2 punts)*

Si apareix la idea de què en la immunodeficiència d'en David Vetter els limfòcits no han madurat correctament i per tant no responen correctament davant els antígens. Per tant l'administració d'una vacuna no genera la resposta immunològica esperada per conferir protecció. *(0.3 punts)*

Nota: *un argument addicional podria ser que les vacunes només donen protecció davant d'un patogen particular, i no existeixen vacunes per tots els patògens. Aquesta explicació no es puntuarà positiva ni negativament.*

Ex. 269 · 2024 – Juny – Sèrie 1 – Exercici 6

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

EXERCICI 6

1.

[1 punt]

Resposta model:

Les poblacions d'éssers vius poden patir mutacions a l'atzar. En el cas dels fongs, aquells que han patit una mutació a l'atzar que els permet viure en ambients amb temperatures superiors, s'han vist afavorits per la selecció natural a causa de l'escalfament global. Els individus amb aquestes característiques es reprodueixen i donen lloc a descendents amb capacitat per viure en temperatures superiors. Aquests organismes poden trobar en el cos dels mamífers un medi on viure i, per tant, provocar un increment de malalties en aquests hostes.

Puntuació: 1 punt distribuït de la manera següent:

- Per indicar que les **mutacions són a l'atzar** (0,2 punts).
- Per indicar que els que han patit la mutació **els permet viure en ambients amb temperatures superiors** degudes a l'escalfament global (0,2 punts).
- Per dir explícitament **"selecció natural"** (0,2 punts).
- Per dir que els individus amb aquestes característiques es **reprodueixen i donen lloc a descendents amb capacitat per viure en temperatures superiors** (0,2 punts).
- Per dir que aquests organismes poden trobar en el **cos dels mamífers un medi on viure** i, per tant, provocar un **increment de malalties** en aquests hostes (0,2 punts).

Per qualsevol resposta lamarckiana: 0 punts

2.

a)

(0,5 punts) totals subpregunta a)

Errada 1:

La histamina no és un anticòs (0,1 punts)

Correcció:

Els anticossos relacionats amb la inflamació al·lèrgica són les IgE *(o qualsevol altra rectificació adequada)*.

O bé:

la histamina és una molècula senyal o mediadora o reguladora (o una amina).

(0,15 punts)

Errada 2:

Els eosinòfils no segreguen histamina. (0,1 punts)

Correcció:

Els eosinòfils són els encarregats d'aturar la secreció d'histamina *(o qualsevol altra rectificació adequada)*

O bé:

en comptes d'eosinòfils hauria de dir basòfils

(0,15 punts)

---

b)

(0,5 punts) totals subpregunta b)

Quin tipus de biomolècules són els anticossos?

Són proteïnes (o glicoproteïnes). ***[0,1 punts]***

NOTA: *També s'acceptarà immunoglobulines com a resposta correcta*.

Quin tipus d'immunització comporta la injecció d'aquest sèrum?

— Activa / Passiva

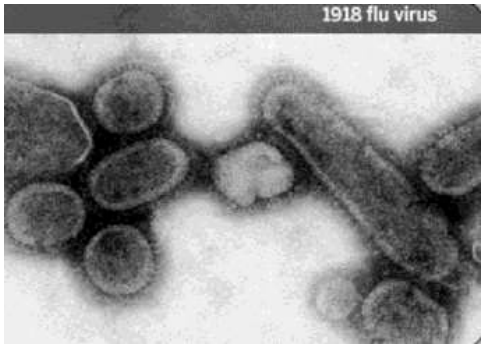
— Natural / Artificial

[0,4 punts], repartits en 0,2 punts per cada resposta.

Ex. 270 · 2012 – Juny – Sèrie 3 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària

SÈRIE 3, Pregunta 2



La pandèmia de grip del 1918, deguda al virus H1N1, va ser la pitjor epidèmia de la història.
L'any 2005, un grup d'investigadors va reconstruir aquest virus a partir de teixit pulmonar d'una víctima el cos de la qual s'havia preservat congelat.
L'any 2008, un altre grup de científics va aïllar mostres de limfòcits B de persones que havien sobreviscut a aquesta infecció, i descobriren que algunes d'aquestes cèl·lules encara tenien capacitat per a combatre els virus de la grip del 1918.

1. Responeu a les següents preguntes: [1punt]

a) Expliqueu la funció principal dels limfòcits B en la resposta immunitària.

Resposta model:
La principal funció dels limfòcits B és sintetitzar anticossos capaços de neutralitzar els antígens de l'agent patogen

O bé, més detallat:
ser activats pels limfòtics Th i diferenciar-se en cèl·lules plasmàtiques capaces de sintetitzar els anticossos específics per a l'antigen.

[0,5 punts] per la subpregunta a)

ATENCIÓ: Si es diuen altres funcions a més a més de la de sintetitzar anticossos, llavors no es puntua ni de més ni de menys. Però si només diuen altres funcions i no esmenten la de sintetitzar anticossos, llavors la puntuació serà només de [0,1 punts]

b) Una de les conclusions de la investigació fou que "el sistema immunitari pot mantenir una poderosa memòria a llarg termini envers les infeccions víriques ". ¿Què significa el terme *memòria* des del punt de vista de la funció dels limfòcits B ?

Resposta model:
A partir que el limfòcit s'activa es transforma en cèl·lula plasmàtica**,** la qual comença a sintetitzar anticossos al reticle endoplasmàtic i els expulsa al medi . Aquests anticossos reaccionen amb els antígens del virus donant lloc a la **resposta primària**. D'altra banda, a partir de la divisió cel·lular dels limfòcits B, es formen un seguit de **cèl·lules de memòria** que es transformaran en cèl·lules plasmàtiques de manera ràpida quan hi hagi un segon contacte amb el antigen (**resposta secundària**). Aquestes cèl·lules de memòria confereixen immunitat enfront a aquest antigen i permeten una reacció molt més contundent i efectiva quan l'organisme torna a entrar en contacte amb l'antigen. Per tant, les persones que van estar en contacte amb el virus de la pandèmia de 1918 encara conservaven, l'any 2008, els limfòcits B capaços de produir anticossos específics contra aquest virus.

[0,5 punts totals], dels quals:
- [0,1 punts per parlar de la resposta primària]
- [0,1 punts per parlar de les cèl·lules de memòria]
- [0,1 punts per parlar de la resposta secundària]
- [0,2 punts per la contextualització en l'enunciat de la pregunta]

2- Les persones que van sobreviure a la grip del 1918 de les quals procedien les mostres de sang de què es van obtenir els limfòcits B van ser entrevistades per a conèixer els seus antecedents mèdics. Totes, en algun moment després del 1918, havien estat malaltes de grip. Per què la immunitat al virus del 1918 no les va protegir? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Resposta model:
Els anticossos formats contra el virus de 1918 eren específics contra els antígens d'aquesta varietat de virus, i per tant no han estat efectius contra els antígens de varietats del virus de la grip originades posteriorment.

Han de parlat de l'especificitat de la reacció antigen-anticòs

PUNTUACIÓ:
- Per parlar de l'especificitat antigen anticòs, de forma explícita: [0,6 punts]
- Per contextualitzar-ho en el cas de la grip de 1918: [0,4 punts]

ATENCIÓ: *Si només fan referència a la capacitat de mutació del virus com a justificació, i no fan cap esment a l'especificitat antigen-anticòs, llavors només* [0,2 punts]

Ex. 271 · 2013 – Setembre – Sèrie 1 – Exercici 1

Immunologia · Resposta immunitària; Herència mendeliana i arbres genealògics

Sèrie 1, Pregunta 1

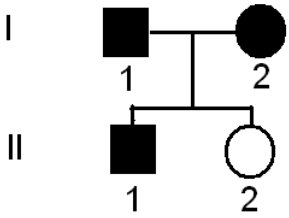
L'asma és una malaltia causada per la inflamació de la mucosa respiratòria dels bronquis. Aquesta inflamació provoca la disminució de l'espai per on passa l'aire i dificulta la respiració. Els factors que fan que una persona sigui asmàtica són múltiples i intervenen components genètics i ambientals.

1. L'illa habitada més remota de la Terra és Tristan da Cunha, al bell mig de l'Atlàntic sud. La meitat dels seus 275 habitants pateixen asma.



Atès que l'aire de Tristan da Cunha és un dels més nets del món, el Dr. Zamel de la Universitat de Toronto va sospitar que els habitants de l'illa podien patir una forma d'asma d'origen exclusivament genètic. L'anàlisi de mostres de DNA dels illencs va mostrar que la seva forma d'asma era deguda a un al·lel poc freqüent d'un gen localitzat al braç curt del cromosoma 11, anomenat ESE3. [1 punt]

a) En el següent pedigrí els símbols de color negre representen persones amb asma. Justifiqueu si l'al·lel responsable de l'asma a l'illa és dominant o recessiu.



Tipus d'herència: Dominant *(0,25 punts)*
Justificació: *Dues possibles justificacions, qualsevol de les dues igualment correcta:* • Amb una frase com aquesta: "Perquè si fos recessiu els dos fills haurien de patir asma". • Indicant els genotips dels individus: I-1: Aa; I-2: Aa; II-2: aa *Per la presència d'una de les dues justificacions : (0,5 punts)*

b) Quina és la probabilitat que l'individu II-1 sigui heterozigot?

2/3 o 66% *(0,25 punts)*

ATENCIÓ: En l'enunciat no es demana explícitament la justificació, i per tant no es requereix que la posin.

2. Tota la població actual de l'illa descendeix de 8 homes i 7 dones que van arribar-hi entre 1816 i 1908. De fet a l'illa només hi ha 7 cognoms diferents. Ser asmàtic a Tristan da Cunha no suposa cap avantatge adaptatiu; en realitat, és un problema seriós, ja que només disposen d'un metge i l'hospital més proper està a 7 dies en vaixell.



Com explicaríeu la freqüència d'asmàtics desmesuradament alta a Tristan da Cunha? Quin nom rep el procés evolutiu responsable? [1 punt]

Nom del procés evolutiu:

Hi ha dues possibles respostes, ambdues igualment vàlides:
- Deriva gènica (o genètica)
o bé
- Efecte fundador.

Per la presència d'un d'aquests conceptes o de tots dos: (0,4 punts)

Explicació:

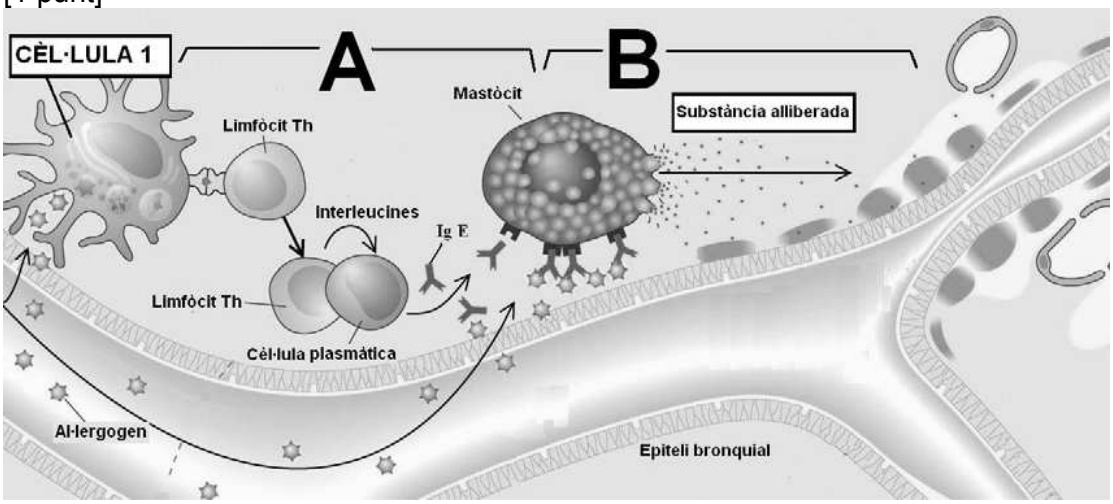
RESPOSTA MODEL (se subratllen els conceptes clau que hauria de contenir):
Com tota la població prové de 15 persones, una mostra petita, per atzar alguns d'aquests fundadors tenien la variant del gen ESE3 que provoca asma. Com després la població ha estat endogàmica per causa de l'aïllament, per atzar els portadors de l'al·lel responsable de l'asma deuen haver tingut una mica més de descendència. Això en una població més gran no seria significatiu però en ser tan petita la freqüència de l'al·lel va pujar.

Per la presència de manera explícita o implícita de dos dels tres conceptes subratllats: 0,2 punts per cadascú (0,4 punts).

Per la contextualització de la resposta: 0,2 punts

TOTAL: (0,6 punts)

3. En altres llocs, normalment les causes de l'asma són més variades, i el principal desencadenant de la inflamació de les vies aèries de l'aparell respiratori és el contacte amb un al·lergogen. El següent esquema simplificat mostra aquest procés: [1 punt]



a. La part de l'esquema indicada amb la lletra **A** mostra el procés de sensibilització. Expliqueu breument en què consisteix, i indiqueu el nom de la cèl·lula 1 de l'esquema.

Nom de la cèl·lula 1:

Qualsevol de les possibilitats següents és igualment vàlida:
Cèl·lula dendrítica
Cèl·lula presentadora d'antígens
Macròfag.

Per qualsevol d'aquests tres noms: (0,2 punts)

Explicació del procés:

RESPOSTA MODEL:
La cèl·lula dendrítica fagocita l'al·lergogen i presenta els seus antígens als limfòcits T_h. Aquests activen els limfòcits B perquè esdevinguin cèl·lules plasmàtiques i segreguin anticossos tipus IgE que s'uniran a receptors de membrana del mastòcit tot sensibilitzant-lo.

Per una explicació mínima coherent (ATENCIÓ. no cal que aparegui el terme limfòcits B): (0,3 punts)

b. La part de l'esquema indicada amb la lletra **B** mostra el procés inflamatori causat per una posterior exposició a l'al·lergogen. Expliqueu en què consisteix, i indiqueu el nom de la principal substància alliberada pel mastòcit.

Substància alliberada pel mastòcit:

Histamina *(0,2 punts)*

Explicació del procés:

Proposem dues possibles respostes model, igualment vàlides:

- Un segon contacte amb l'al·lergogen (o al·lergen) fa que la seva unió a les IgE de superfície del mastòcit provoqui l'alliberament d'histamina que és un dels principals senyals desencadenants de la inflamació.
- La inflamació ve provocada per l'alliberament d'histamina i altres senyals que causaran la vasodilatació i l'extravasació de diferents tipus de leucòcits (macròfags, neutròfils...) cap al teixit. En aquest cas la inflamació de la paret bronquial disminueix el calibre bronquial tot dificultant el pas de l'aire.

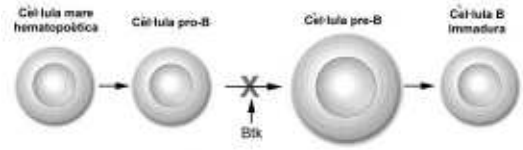
Per qualsevol de les dues respostes: (0,3 punts).

Ex. 272 · 2015 – Juny – Sèrie 4 – Exercici 4 (Opció B)

Immunologia · Resposta immunitària

Pregunta 4B

L'any 1952, el pediatre Ogden Bruton va identificar per primera vegada una síndrome d'immunodeficiència, coneguda actualment com a *malaltia de Bruton*.
Els afectats per aquesta malaltia tenen una alteració en el gen Btk que impedeix la maduració dels limfòcits B.



1. Aquesta malaltia del sistema immunitari se sol diagnosticar a partir dels sis mesos, quan aquestes criatures comencen a tenir moltes infeccions. [1 punt]

a) Com s'explica que la malaltia es detecti a partir dels sis mesos després del naixement i no abans?

[0,5 punts]

Resposta model
Durant els primers mesos no tenen símptomes perquè els nadons estan protegits pels **anticossos materns** *[0,25 punts]* que han travessat la placenta i/o bé a través de la llet materna . Quan aquests desapareixen és quan el nen comença a patir infeccions a causa de la **manca de limfòcits B.** *[0,25 punts]*

També es considerarà correcta si algun alumne diu que aquesta síndrome es pot detectar abans dels 6 mesos sobretot a nadons que no prenen la llet materna.

b) Un cop diagnosticada la malaltia, es deixen d'administrar les vacunes que formen part del pla de vacunació sistemàtic. Doneu una explicació de per què es deixen de vacunar aquestes criatures.

[0,5punts]

Resposta model
Els limfòcits B són les cèl·lules responsables de la memòria immunològica. *[0,25 punts]*
Administrar vacunes a aquests nens malalts no té sentit perquè, en no tenir limfòcits B, no es podran formar els clons de limfòcits B de memòria específics per a aquells antígens de la vacuna. *[0,25 punts]*

2 La sida i la malaltia de Bruton són dos tipus d'immunodeficiència molt diferents. Anomeneu i expliqueu dues diferències entre la sida i la malaltia de Bruton. [1 punt]

Possibles respostes:

La **sida** és causada per un virus , mentre que la **malaltia de Bruton** està causada per la mutació d'un gen, és congènita.
La **sida** és causada per un virus i per tant es pot contagiar, mentre que la **malaltia de Bruton,** en tenir una causa genètica, no es contagia, es transmet genèticament.
La **sida** afecta els limfòcits T, mentre que la **malaltia de Bruton** afecta els limfòcits **B.**
NOTA: Cal valorar altres possibles respostes de forma individualitzada.

[0,5 punts cadascuna]

Cal explicar les diferències entre les dues malalties. En cas de respostes poc elaborades (p. ex.: la sida és infecciosa i l'altra no), no es donarà tota la puntuació (llavors, màxim 0,25 punts).

Ex. 273 · 2017 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Alteracions del sistema immunitari; Antígens i anticossos

OPCIÓ A

Exercici 3

1 [1 punt]

a)[0,6 punts]

		Receptor			
		Grup A	Grup B	Grup AB	Grup 0
Donant	Grup A	Sí	No	Sí	No
	Grup B	No	Sí	Sí	No
	Grup AB	No	No	Sí	No
	Grup 0	Sí	Sí	Sí	Sí

(0,05 punts cada casella ben contestada)

b)[0,4 punts]

El receptor (AB) pot acceptar els eritròcits del donant del grup B perquè les seves cèl·lules sanguínies també tenen aquest antigen B, per tant no ho identificarà com un antigen estrany i en conseqüència no generarà anticossos contra ell, amb la qual cosa la transfusió no serà rebutjada.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *També poden justificar en base a la no aglutinació dels eritròcits del donant (grup B) perquè el receptor (grup AB) no té anticossos anti-B.*

2 [1 punt]

a)[0,5 punts]

Les persones dels grups 0 i Rh– no tenen antígens a la membrana en cap dels dos sistemes sanguinis. Per aquest motiu aquests eritròcits són viables per a qualsevol transfusió, ja que no provoquen la producció d'anticossos (també podem dir que aquests eritròcits no provoquen aglutinació) en qualsevol de les combinacions dels dos grups sanguinis que tingui la persona receptora. Són els donants universals, i és molt demandada per ser útil a l'hora de fer transfusions de forma ràpida i segura.

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *La idea expressada en aquesta darrera frase no és imprescindible que la posin i, per tant, amb la informació de la primera part de la resposta ja s'atorgarà el total de la puntuació.*

b)[0,5 punts]

Si la mare Rh- ha entrat en contacte durant el part amb els eritròcits de la sang del fill Rh+, el seu sistema immunitari comença a fer la resposta immunitària específica contra aquests antígens a partir d'aquell moment ***(0,2p).***

Al primer fill no l'afecta perquè ja ha nascut. Si té un altre embaràs de les mateixes característiques (fill Rh-) al llarg de tot l'embaràs la mare li passarà anticossos anti-Rh (que es van generar com a conseqüència de la resposta específica posterior al primer contacte). Com que els anticossos són proteïnes que travessen la placenta des de la mare cap al fill ***(0,2p)***, la unió dels anticossos als antígens de superfície dels eritròcits provocarà la pèrdua de funcionalitat d'aquests eritròcits de la segona criatura, comportant-li una anèmia greu ***(0,1p)***.

3 [1 punt]

<table>
<tr><td></td><td>pare</td><td>mare</td></tr>
<tr><td>Genotips</td><td>$I^A I^B$ dd
(0,1p)</td><td>ii Dd
(0,1p)</td></tr>
<tr><td>Gàmetes</td><td>I^Ad / I^Bd
(0,1p)</td><td>iD / id
(0,1p)</td></tr>
<tr><td>Encreuament i proporcions de la descendència</td><td colspan="2">$I^A I^B$ dd x ii Dd (0,2 p)
Proporcions genotípiques: (0,2 p)
<table>
<tr><td></td><td>I^Ad</td><td>I^Bd</td></tr>
<tr><td>iD</td><td>I^A i Dd 25%</td><td>I^Bi Dd 25%</td></tr>
<tr><td>id</td><td>I^A i dd 25%</td><td>I^B i dd 25%</td></tr>
</table>
Proporcions fenotípiques: (0,2p)
- 25% A Rh+
- 25% B Rh+
- 25% A Rh–
- 25% B Rh–</td></tr>
</table>

NOTA PER ALS CORRECTORS:

- *Si algun alumne calcula el resultat final com el producte de dos monohibridismes, també es donarà per vàlid.*
- *Si algun alumne no segueix la nomenclatura indicada, se'l penalitzarà restant **0,2p,** atès que l'enunciat indica clarament que cal fer servir la simbologia indicada.*

Ex. 274 · 2023 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 2

Immunologia · Resposta immunitària; Respiració cel·lular i fermentació

Exercici 2

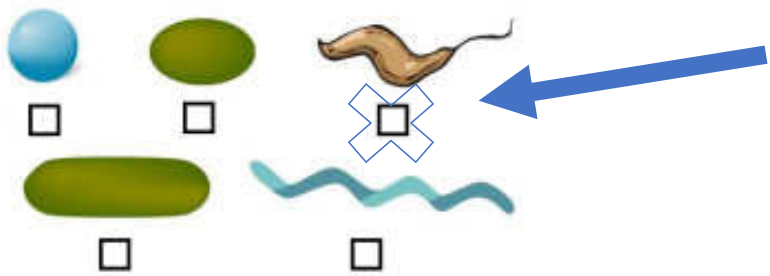
[1 punt]

Regne al qual pertany *Vibrio cholerae:*

Moneres

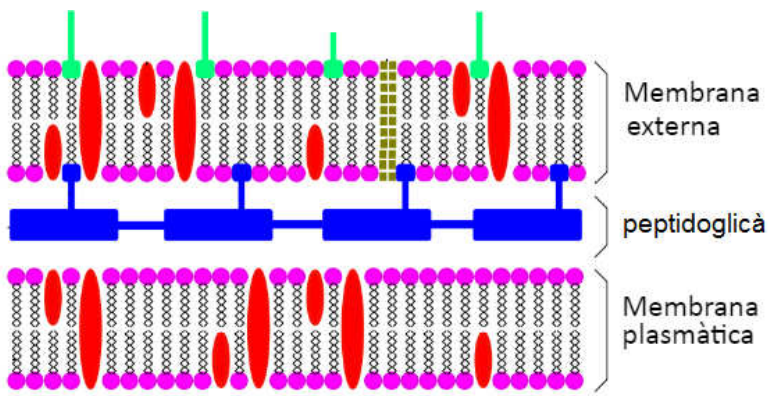
[0,2 punts]

Indiqueu amb una X quina de les següents formes morfològiques correspon a aquest bacteri



[0,2 punts]

Dibuixeu els embolcalls cel·lulars d'aquest bacteri i indiqueu el nom de les diferents capes:



[0,2 punts]

NOTA: L'orientació d'aquest dibuix correspon a representar l'interior de la cèl·lula bacteriana a baix i l'exterior a dalt. Poden dibuixar-ho també al revés, suposant l'interior a dalt i l'exterior a baix, i disposant les capes en ordre invers.

Què vol dir que és un bacteri anaerobi facultatiu?

Anaerobi facultatiu significa que si hi ha presència d'oxigen al medi realitzarà un metabolisme aerobi, però si aquest gas no hi és present farà processos de fermentació anaeròbics.

O bé que pot viure en un medi amb oxigen i també sense.

[0,2 punts]

Què vol dir que és un bacteri mòbil flagel·lat?

Vol dir que es pot desplaçar pel medi i que ho fa gràcies a un flagel (o un orgànul anomenat flagel).

[0,2 punts]

[1 punt]

a)

Nom de la via metabòlica:

Fermentació alcohòlica

[0,1 punts]

Balanç global de la via metabòlica:

Glucosa + 2 ADP + 2 Pi → 2 etanol + 2 CO_2 + 2 ATP

[0,2 punts]

***NOTA:** No cal que indiquin l'ADP+Pi per obtenir la màxima puntuació. Tampoc cal que posin els coeficients estequiomètrics.*

Dos exemples d'altres aliments que s'obtenen usant aquests llevats:

Pa, pastissos, cervesa, sidra, altres begudes alcohòliques, etc.

[0,1 punts per cada resposta correcta, fins a un màxim de 0,2 punts]

Puntuació total subpregunta a): 0,5 punts

---

b)

Vies metabòliques on aniran l'acetil-coA i el NADH + H^+

- Cicle de Krebs (o cicle dels àcids tricarboxílics o cicle de l'àcid cítric) *[0,1 punts].*
- Cadena respiratòria de transport electrònic (o fosforilació oxidativa) *[0,1 punts].*

Com es produeix energia en aquestes vies?

- Al cicle de Krebs es produeix directament energia en forma d'ATP i també poder reductor NADH + H^+. *[0,15 punts].*
- A la cadena respiratòria de transport electrònic es produirà més ATP a partir del NADH + H^+ anterior. *[0,15 punts].*

Puntuació total subpregunta a): 0,5 punts.

NOTA: En cas d'ingesta abundant d'etanol, l'excés de NADH+H+, generat justament per la detoxificació de l'alcohol passant-lo a acetaldehid, provoca la inhibició dels enzims del cicle de Krebs. Així, la destinació de l'acetil CoA serà la lipogènesi. Si algun alumne/a respon en aquests termes, evidentment, cal valorar-ho com a correcte, tot i que no sigui un nivell de detall que els alumnes de batxillerat hagin de conèixer.

[1 punt]

a)

Nom d'aquestes biomolècules:

Anticossos; o immunoglobulines; o gammaglobulines *[0,1 punts]*

Tipus de biomolècules (glúcids, lípids o proteïnes):

Proteïnes [0,1 punts]

Quines cèl·lules fabriquen aquestes biomolècules?

Les cèl·lules plasmàtiques o limfòcits B *[0,1 punts]*

Quin tipus d'immunitat (confereixen aquestes biomolècules als infants? Marqueu les respostes correctes

Passiva.

Natural.

Adquirida.

Puntuació del tipus d'immunitat:

- 3 correctes: 0,2 punts
- 2 correctes: 0,1 punts
- 1 o 0 correctes: 0 punts

Puntuació màxima subapartat a): 0,5 punts.

---

b)

Tipus cel·lular	Una funció de cadascuna d'aquestes cèl·lules
Neutròfils	Qualsevol de les següents: -Fagociten bacteris. -Fagociten restes de cèl·lules.
Macròfags	Qualsevol de les següents: -Fagociten bacteris. -Fan fagocitosi. -Fan de presentadors d'antígens.
Limfòcits B	Qualsevol de les següents: -Fan de presentadors d'antígens. -Produeixen anticossos. -Es transformen en cèl·lules plasmàtiques. -Esdevenen cèl·lules de memòria.
Limfòcits Th o col·laboradors	Qualsevol de les següents: -Estimular els limfòcits B. -Activen altres limfòcits. -Activen macròfags.
Limfòcits NK (o cèl·lules NK)	Qualsevol de les següents: -Destrueixen cèl·lules infectades per virus. -Destrueixen cèl·lules canceroses. -Fan lisi de cèl·lules infectades o canceroses (o cèl·lules que no mostren antígens d'histocompatibilitat de classe I).

[0,1 punts] per cada casella indicant una funció correcta. Puntuació màxima: 0,5 punts.

NOTA: Només cal que indiquin una funció per cada casella i s'accepten com a correctes qualsevol de les indicades a cada casella.

Ex. 275 · 2022 – Juny – Sèrie 5 – Exercici 3

Immunologia · Resposta immunitària; Antígens i anticossos

Exercici 3

1.

[1 punt]

Resposta model:

- Quan la temperatura és de 40ºC s'arriba a la màxima inflamació, 70% o bé a 40ºC s'arriba a la temperatura òptima del verí. (0,25 punts)
- A mesura que la temperatura disminueix, per sota dels 40ºC i a mesura que augmenta, per sobre dels 40ºC, la inflamació és menor/ disminueix (0,25 punts)
- Aplicar calor pot ser efectiu per inactivar el ver ja que a partir de 40ºC l'activitat del verí és menor (per això la inflamació disminueix) (0,25 punts)
- En aquests enzims, a temperatures superiors als 40ºC perden la seva estructura característica (o bé es desnaturalitzen o bé no poden dur a terme la seva funció) (0,25 punts)

Nota 1: també és correcte si els alumnes responen que quan la temperatura aplicada és molt alta es poden desnaturalitzar els enzims propis i danyar els propis teixits.

Nota 2: si la resposta és només en base al que hi ha al gràfic, és a dir, únicament fent referència a la major o menor inflamació llavors 0 punts

2.

[1 punt]

Què és un antigen?

Resposta model:

Un antigen és una molècula (molts antígens són proteïnes, però això no cal que ho diguin) reconeguda com estranya pel sistema immunitari

(0,2 punts)

Quina resposta immunitària desencadena un antigen, específica o inespecífica?

Específica (0,1 punts)

Nota: Si només diuen que la resposta és específica però després no ho justifiquen llavors 0 punts

---

Justificació:

Resposta model:

Un antigen indueix la síntesi d'anticossos específics (0,1 punts)

Expliqueu dues funcions dels limfòcits B en la resposta immunitària primària induïda per la dracotoxina.

(0,6 punts) per dir dues de les següents funcions (0,3 cada funció)

- Formar cèl·lules plasmàtiques que produeixen anticossos anti-dracotoxina (o bé específics per a la dracotoxina)
- Formar cèl·lules B de memòria/ LB memòria
- Reconèixer la dracotoxina (és l'antigen, a través del receptor de membrana BCR, però això no cal que ho diguin)
- Presentar l'antigen (dracotoxina) als Limfòcits T (els limfòcits B presenten els fragments de l'antigen a través de les MHC de classe II, però això no cal que ho diguin)

Nota per als correctors: Si no contextualitzen la funció, llavors (0,2 punts) en comptes de (0,3 punts)

3.

[1 punt]

a)

Total: (0,5 punts) repartits:

- **0,1 punts** per dir: Sí que cal administrar de nou l'antídot (si només diuen **sí** sense justificar-ho, llavors 0 punts)
- **0,2 punts** per dir: perquè la seroteràpia és una immunitat passiva, o bé perquè conté anticossos ja fets o no provoca la formació d'anticossos propis
- **0,2 punts** per dir: és una immunitat de poca durada o bé es manté mentre persisteixin els anticossos injectats a aquesta persona o bé aquesta persona no té memòria immunològica per a l'estonustoxina (no està protegit contra una exposició posterior a la toxina)

b)

Total: (0,5 punts) repartits:

- **0,1 punts** per dir: No (si només diuen No sense justificar-ho, llavors 0 punts)
- **0,3 punts** per dir: perquè els anticossos de l'antídot són específics per a l'estonustoxina
- **0,1 punts** per contextualitzar

Ex. 276 · 2011 – Setembre – Sèrie 2 – Exercici 3 (Opció A)

Immunologia · Resposta immunitària

OPCIÓ A
Sèrie 2, Pregunta 3A

El setembre del 2009 es van difondre els resultats de l'assaig clínic d'una vacuna contra el virus de la immunodeficiència humana (VIH), en què van participar 16 395 voluntaris sans. En el quadre següent es mostren els resultats obtinguts:

	Grup 1: se'ls va administrar dues dosis d'un placebo (substància sense cap efecte)	*Grup 2: se'ls va administrar dues dosis de la vacuna*
Nombre de persones	8.198	8.197
Nombre de persones infectades pel VIH al cap de tres anys	74	51

1) Amb relació al disseny d'aquest assaig clínic, contesteu les preguntes següents: [1 punt]

a) Quin dels dos grups és el grup de control d'aquest experiment? Justifiqueu la resposta.

Grup de control	Grup 1 *[0,2 punts]*
Justificació	RESPOSTA MODEL És el grup al qual no se'ls administra cap substància que pugui provocar una resposta immunitària. *[0,3 punts]*

Puntuació total subpregunta a): [0,5 punts]

b) Per què cal establir un grup de control en aquest experiment?

RESPOSTA MODEL:
El grup control permet veure quins són els resultats en aquelles mostres que no han rebut l'acció de la variable independent. En aquest cas, permet comptabilitzar quants individus infectats per VIH hi ha entre el grup que no ha rebut la vacuna.

[0,5 punts] per la subpregunta b)

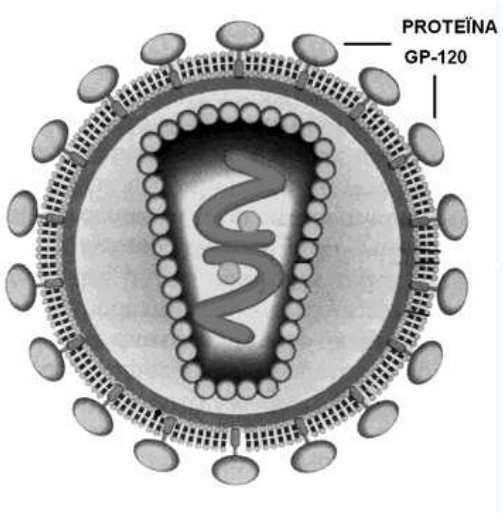
2) Quines són les variables dependent i independent en aquest experiment? Justifiqueu la resposta. [1 punt]

Variable independent	Administració de vacuna contra el VIH o de placebo. *[0,25 punts]*
Justificació	És la variable de la qual els investigadors observen en els resultats de l'experiment. *[0,25 punts]*

Variable dependent	Infecció o no pel VIH. *[0,25 punts]*
Justificació	És la variable que s'estudia i que, en principi, el disseny de l'experiment ha d'aconseguir que només depengui de la variable independent. *[0,25 punts]*

Puntuació total: [1 punt]

3) Un dels components de la vacuna és la proteïna gp120, una molècula de l'embolcall del VIH. [1 punt]



a) Des del punt de vista immunològic, com actua aquesta proteïna un cop és injectada a una persona? Descriviu el procés que desencadena.

RESPOSTA MODEL:
La proteïna gp120 actua com un antigen i és reconeguda com una substància aliena pel sistema immunitari de les persones, de manera que alguns limfòcits B es converteixen en cèl·lules plasmàtiques i comencen a fabricar anticossos contra aquest antigen. Els limfòcits B també activen als limfòcits T, els quals donen lloc a la resposta immunitària cel·lular. Alguns limfòcits B queden com cèl·lules de memòria immunitària i poden activar amb rapidesa una resposta immunitària secundària si torna a entrar l'antigen.

ATENCIÓ: Cal que els alumnes, en la seva explicació, esmentin correctament, com a mínim, els següents conceptes. Antigen (0,1 punts), limfòcits B (0,1 punts), anticossos (0,1 punts), cèl·lules plasmàtiques (0,1 punts) i cèl·lules de memòria immunitària (0,1 punts).

Puntuació total màxima apartat a) = [0,5 punts]

b) Malgrat l'èxit relatiu que impliquen els resultats obtinguts, els investigadors afirmen que hi ha dificultats importants per a trobar una vacuna eficaç contra la sida, a causa de l'elevada variabilitat del VIH. Justifiqueu aquesta afirmació.

RESPOSTA MODEL:
La gran variabilitat del VIH comporta una elevada variabilitat d'antígens en aquest agent infecciós. El sistema immunitari té una elevada especificitat, és a dir, només es capaç d'elaborar respostes immunitàries secundàries en front d'aquells antígens amb els quals ha tingut un contacte previ. Qualsevol virus amb antígens diferents tindrà la capacitat d'infectar a l'individu.

A la resposta es valorarà l'explicació de la variabilitat del VIH (0,25 punts) i de l'especificitat del sistema immunitari (0,25 punts).

Puntuació total màxima apartat b) = [0,5 punts]